

بسم الله الرحمن الرحيم
ان في خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار لآيات لاولى الباب
بدرستی که در خلقت آسمانها و زمین و گردش شب و روز نشانه هایی است برای صاحبان خرد

داروشناسی پرستاری
گراوری و تألیف: دکتر بهزاد فروتن
دکتری عمومی داروسازی (ایران - ۱۹۹۰)
Master of Science (انگلستان - ۲۰۰۲)
دکتری تخصصی **PhD** در داروشناسی و سم شناسی (انگلستان - ۲۰۰۵)
Post Doctoral Research Fellow (انگلستان - ۲۰۰۶)
Master of Medical Education
و
e-Learning Fellowship

دارودرمانی پرفشاری خون

مقدمه: شیوه های درمان فشارخون بالا یا پرفشاری خون، بر پایه عوامل موثر بر فشار شریانی می باشند. این شیوه ها عبارتند از کاهش حجم خون، تون سمپاتیک، تون عضله صاف عروق و غلظت آنژیوتانسین. با توجه به غلظت گیرنده های فشار (رفلکس بارورسپتو) و پاسخ رنین، پاسخ های جبرانی هومئوستازی به این داروها ممکن است شدید باشد. پاسخ های جبرانی را میتوان به کمک مهارکننده های بتا یا رزپرین (برای تائیکاردی) و دیورتیک ها یا آنتاگونیستهای آنژیوتانسین (برای احتباس آب و نمک) کاهش داد.

۱- دیورتیک ها: این داروها با کاهش حجم خون و تاثیر مستقیم بر عروق (با شیوه ای که به طور کامل شناخته نشده)، فشار خون را پایین می آورند. مهم ترین دیورتیک ها در درمان فشار خون بالا عبارتند از **تiazیدها** (مانند هیدروکلروتیازید) و **دیورتیک های قوس هنله** (مانند فوروسماید). تiazیدها ممکن است در درمان افزایش خفیف فشارخون کافی باشند، اما دیورتیک های قوس در افزایش متوسط، شدید یا بدخیم فشار خون به کار می روند. پاسخ های جبرانی به اثر کاهنده فشار خون این داروها، ناچیز است هر گاه تiazیدها تجویز شوند، حداکثر تاثیر ضدفشار خون اغلب با دوز کمتر از حداکثر دوز دیورتیک حاصل میشود

۲- داروهای فلج کننده سمپاتیک: این داروها با چند مکانیسم، عملکرد اعصاب سمپاتیک را مختل می کنند. در نتیجه، یک یا چند مورد زیر کاهش می یابد: تون وریدی، ضربان قلب، نیروی انقباض قلب، برون ده قلبی، و مقاومت تام محیطی. پاسخ های جبرانی و عوارض جانبی در مورد برخی از این داروها شدید است. این داروها بر اساس محل اثر آتاتومیک طبقه بندی می شوند.

الف) داروهای حساس کننده گیرنده های فشار (بارورسپتورها): در حال حاضر، هیچ دارویی که در این محل اثر کند، در دسترس نیست.

ب) داروهای موثر بر CNS

آگونیست های انتخابی α_2 (مانند **کلونیدین**، **متیل دوپا**) با فعال کردن گیرنده های α_2 در CNS، تکانه های سمپاتیکی را کاهش می دهند. این داروها از راه خوارکی تجویز و به آسانی به CNS وارد می شوند.

متیل دوپا یک پیش دارو است که در مغز به **آلفا متیل نوراپی نفرین** تبدیل می شود. کلونیدین و متیل دوپا با کاهش برون ده قلبی، کاهش مقاومت عروقی یا هر دو، فشارخون را کاهش می دهند. پاسخ جبرانی اصلی، احتباس نمک است قطع ناگهانی کلونیدین به بازگشت فشارخون بالا می انجامد که ممکن است بسیار شدید باشد این عارضه را می توان با تجویز مجدد کلونیدین یا استفاده از یک مهارکننده آلفا (مانند فنتولامین) مهار کرد. گاهی متیل دوپا سمیت خونی با واسطه ایمنی ایجاد می کند؛ این عارضه را می توان به کمک تست کومبس (آگلوتیناسیون گلبول های سرخ گوسفند) تشخیص داد (در برخی بیماران، تا کم خونی همولیتیک پیشرفت می کند) هر دو دارو (بویژه متیل دوپا) ممکن است خواب آلودگی ایجاد کنند.

پ) داروهای مهارکننده عقده: مهارکننده های نیکونینی که بر عقده ها اثر می کنند (مانند تریمتافان) بسیار موثر هستند، لیکن به دلیل عوارض جانبی شدید، امروزه منسوخ شده اند. **هگزامتونیوم و تریمتافان** داروها بسیار قوی کاهنده فشار خون هستند. پاسخ جبرانی اصلی، احتباس نمک است. عوارض جانبی این داروها ناشی از مهار پاراسمپاتیک (تاری دید، یبوست، تاخیر در دفع ادرار، اختلال عملکرد جنسی) و مهار سمپاتیک (اختلال عملکرد جنسی، افت فشارخون وضعیتی) می باشد.

ت) مهار کننده های پایانه عصبی سمپاتیکی پس عقده ای: داروهایی که ذخایر نوراپی نفرین را در پایانه عصبی آدرنرژیک تخلیه میکنند (مانند **رزپرین**) یا آزاد سازی این ذخایر را متوقف می کنند (مانند **گوانتیدین**)، فشارخون را کاهش می دهند. پاسخ جبرانی اصلی، احتباس نمک است. دوز بالای رزپرین یا گوانتیدین بسیار موثر است، ولی عوارض جانبی متعددی دارد. هنوز رزپرین با دوز پایین به همراه سایر داروها به کار می رود امروزه گوانتیدین به ندرت تجویز می شود رزپرین (برخلاف گوانتیدین) به آسانی به CNS وارد می شود. هر دو نیمه عمر طولانی (چند روز تا چند هفته) دارند. مهم ترین عارضه جانبی رزپرین، **افسردگی** است که گاه قطع دارو را لازم می سازد. مهم ترین عوارض جانبی گوانتیدین عبارتند از افت فشارخون وضعیتی و اختلال عملکرد جنسی. گوانتیدین برای رسیدن به محل اثر در داخل سلول، به پمپ برداشت کاتکول آمین نیاز دارد. بنابراین داروهایی که این پمپ را مهار می کنند (از جمله کوکائین، ضد افسردگی های سه حلقه ای)، عملکرد گوانتیدین را مختل می کنند.

مهار کننده های MAO در گذشته برای درمان فشارخون بالا تجویز می شدند. این داروها اکتوپامین (یک میانجی کاذب) را در پایانه های عصبی سمپاتیکی پس عقده ای می سازند و فشارخون را پایین می آورند. اکتوپامین به همراه مقدار کمتری از نوراپی نفرین (در هر وزیکول) در پایانه آدرنرژیک ذخیره می شود. پتانسیل های عمل طبیعی، این ناقل کاذب ضعیف را به همراه نوراپی نفرین آزاد می کنند و لذا پاسخ قلبی و عروقی کاهش می یابد. با اینحال، دوز بالای مقلدهای سمپاتیکی غیرمستقیم (مانند تیرامین موجود در غذاهای تخمیر شده) می تواند مقدار زیادی نوراپی نفرین ذخیره شده را آزاد کند و در نتیجه، بحران فشارخون روی دهد. با توجه به این خطر و در دسترس بودن داروهای بهتر، امروزه مهار کننده های MAO در درمان فشارخون بالا به کار نمی روند (این داروها در برخی از بیماران مبتلا به افسردگی شدید و پارکینسون استفاده می شوند)

ث) مهار کننده های آدرنرژیک: مهارکننده های انتخابی α_1 (مانند **پرازوسین**) و مهارکننده های بتا (مانند **پروپرانولول**) داروهای موثر ضد فشارخون هستند. مهارکننده های آلفا مقاومت عروقی و بازگشت وریدی را کاهش می دهند. مهار کننده های غیرانتخابی آلفا (فنتولامین، فنوکسی بنزامین) در درمان دراز مدت فشارخون بالا نقشی ندارند زیرا پاسخ های جبرانی شدید (از جمله تائیکاردی) روی می دهد. مهارکننده های انتخابی α_1 برخلاف مهارکننده های غیرانتخابی آلفا و داروهای فلج کننده سمپاتیک، عوارض جانبی شدیدی ندارند.

مهارکننده های بتا در ابتدا برون ده قلبی را کاهش می دهند، اما پس از چند روز، تاثیر اصلی آنها، کاهش مقاومت عروقی می باشد. تاثیر اخیر ممکن است ناشی از کاهش سطح آنژیوتانسین باشد (این داروها آزاد سازی رنین را از کلیه ها کاهش می دهند). مهارکننده های بتا از پر مصرف داروهای ضد فشارخون هستند. تجویز این داروها با افزایش خفیف LDL و تری گلیسرید و کاهش HDL خون همراه است.

۳- داروهای متسع کننده عروق: داروهایی که با تاثیر مستقیم بر سلول های عضله صاف از طریق مکانیسم های غیراتونوم، عروق خونی را متسع می کنند. در درمان اکثر بیماران مبتلا به فشارخون بالا مفید هستند. این داروها با سه مکانیسم اصلی اثر می کنند: آزاد سازی اکسید نیتریک، باز کردن کانال های پتاسیم (که به هیپرپولاریزاسیون سلول می انجامد) و مهار کانال کلسیم. پاسخ های جبرانی به برخی از این داروها (بویژه هیدرالازین و مینوکسیدیل) شدید می باشد (از جمله احتباس نمک و تکیکاردی).

(الف) هیدرالازین و مینوکسیدیل: این داروهای قدیمی متسع کننده عروق، بر آرتریول ها بیش از وریدها اثر می گذارند. این داروها از راه خوارکی تجویز می شوند و برای درمان دراز مدت مناسب هستند. هیدرالازین ظاهرا از طریق آزاد سازی اکسید نیتریک عمل می کند. با این حال، به دلیل سمیت، دوز بالای آن به ندرت به کار می رود؛ لذا کارایی آن محدود است سمیت های آن عبارتند از پاسخ های جبرانی (احتباس آب و نمک، تکیکاردی) و لوپوس اریتماتوی دارویی که با قطع دارو برگشت پذیر است. با این حال، این عارضه در دوزهای کمتری از ۲۰۰ mg در روز نادر است. مینوکسیدیل داروی بسیار موثری است و لذا در افزایش شدید فشارخون به کار می رود مینوکسیدیل یک پیش دارو است؛ متابولیت آن؛ مینوکسیدیل سولفات، یک باز کننده کانال های پتاسیم است که عضله صاف عروق را هیپرپولاریزه و شل می کند. سمیتهای مینوکسیدیل عبارتند از پاسخ های جبرانی شدید، هیرسوتیسم و اختلالات پریکارد.

(ب) نیتروپروساید و دیاژوکساید: این متسع کننده های عروقی از راه تزریقی در درمان اورژانس های فشارخون به کار می روند. نیتروپروساید یک داروی کوتاه اثر (چند دقیقه) می باشد که باید از راه انفوزیون پیوسته تجویز شود. مکانیسم اثر این دارو مشتمل است بر آزادسازی اکسید نیتریک (از خود مولکول، نه از آندوتلیوم) که گوانیلیل سیکلاز را تحریک می کند و غلظت cGMP را در عضله صاف افزایش می دهد. عوارض جانبی این داروها شامل افت شدید فشارخون، تکیکاردی، و اگر انفوزیون چند روز ادامه یابد تجمع یون سیانید یا تیوسیانات در خون می باشند.

دیاژوکساید به شکل دوزهای یکجای وریدی تجویز می شود و مدت اثر آن چند ساعت است. دیاژوکساید کانال های پتاسیم را باز می کند و در نتیجه، سلول های عضله صاف هیپرپولاریزه و شل می شوند. هم چنین دیاژوکساید آزادسازی انسولین را کاهش می دهد و در درمان هیپوگلیسمی ناشی از تومورهای مولد انسولین به کار می رود. عوارض جانبی دیاژوکساید عبارتند از افت فشارخون، هیپرگلیسمی و احتباس آب و نمک.

(پ) مهارکننده های کانال کلسیم: این داروها (مانند نیفدپین، وراپامیل، دیلتیازم) از راه خوارکی تجویز می شوند و برای درمان دراز مدت فشار خون بالا (با هر شدتی) مناسب هستند. چندین آنالوگ دی هیدروپیریدینی نیفدپین در دسترس هستند مهار کننده های کانال کلسیم، به دلیل ایجاد پاسخ های جبرانی کمتر، بر هیدرالازین و مینوکسیدیل ارجح هستند.

(ت) فنولدوپام: فنولدوپام یک دارو و مشتق بنزازپین مصنوعی است که به عنوان یک آگونیست جزئی گیرنده D₁ عمل می کند. فنولدوپام به عنوان یک عامل ضد فشار خون استفاده می شود. در سپتامبر ۱۹۹۷ توسط FDA تأیید شد. فنولدوپام با فعال کردن گیرنده دوپامینی D₁ آرتریول ها را به سرعت و به میزان قابل توجهی متسع میکند این دارو از طریق انفوزیون وریدی تجویز می شود مدت اثر آن کوتاه (۱۰ دقیقه) است و در اورژانس فشارخون به کار می رود.

۴- آنتاگونیست های آنژیوتانسین: دو گروه اصلی آنتاگونیستهای آنژیوتانسین عبارتند از **مهارکننده های ACE** و **مهارکننده های گیرنده آنژیوتانسین II**. از این دو، مهار کننده های ACE (مانند کاپتوپریل) بیشتر استفاده می شوند که آزمون مبدل آنژیوتانسین (کینیناز II، پپتیدیل دی پپتیداز) را مهار می کنند. در نتیجه، سطح خونی آنژیوتانسین II و آلدوسترون کاهش، و مواد آندوزن متسع کننده عروق از خانواده کینین (برادی کینین) افزایش می یابد مهارکننده های ACE در دوزهای متعارف، عوارض جانبی محدود و پاسخ های جبرانی ناچیزی ایجاد می کنند. عوارض جانبی مهارکننده های ACE عبارتند از سرفه (تا ۳۰٪ موارد)، آسیب کلیوی در برخی از افرادی دارای سابقه بیماری عروقی کلیه (هر چند در کلیه دیابتی، نقش محافظتی دارند) و آسیب کلیوی در جنین. این داروها در دوران بارداری، کنترااندیکاسیون مطلق دارند.

گروه دوم آنتاگو نیست های آنژیوتانسین، مهارکننده های گیرنده هستند. این داروها عبارتند از **لوسارتان** (و آنالوگ های آن) که از راه خوارکی تجویز می شوند و یک داروی تزریقی قدیمی به نام سارالازین که مهار کننده رقابتی گیرنده AT₁ می باشد (سارالازین یک آگونیست نسبی است که فقط کاربرد تحقیقاتی دارد). لوسارتان، والسارتان، ایرسارتان، کاندسارتان و داروهای مشابه، به اندازه مهار کننده های ACE در پایین آوردن فشارخون موثر هستند و به واسطه آمار بسیار پایین تر بروز سرفه، ارجح می باشند با این حال، این داروها (همانند مهارکننده های ACE) اثر نامطلوبی بر کلیه جنین دارند و لذا در دروان بارداری نباید تجویز شوند.

این داروها سطح آلدوسترون را کاهش می دهند (آنژیوتانسین II یک محرک مهم برای آزادسازی آلدوسترون است) و احتباس پتاسیم روی می دهد تجمع پتاسیم ممکن است شدید باشد، بویژه در افراد مبتلا به نارسایی کلیوی، افرادی که رژیم غذایی غنی از پتاسیم مصرف می کنند، یا افرادی که هم زمان سایر داروهای افزایش دهنده سطح پتاسیم سرم (مانند دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم) مصرف می کنند در چنین مواردی، غلظت پتاسیم ممکن است به حد سمی برسد.

کاربردهای بالینی داروهای ضد فشار خون

الف) درمان گام به گام: درمان فشارخون بالا (پر فشاری خون) پیچیده است زیرا این بیماری به جز در مراحل پیشرفته بدون علامت است (به همین علت به آن کشنده آرام یا Silent Killer می گویند) و همچنین داروهای مربوطه پر هزینه و گاه با عوارض جانبی شدید هستند با این حال، عوارض کلی را می توان با استفاده از دوز پایین چند دارو به حداقل رساند. این رویکرد معمولاً در افراد مبتلا به افزایش شدید فشارخون استفاده می شود نوعاً داروها با یک شیوه گام به گام به رژیم درمانی افزوده می شوند؛ داروی دیگری که به رژیم قلبی افزوده می شود، از یک گروه متفاوت می باشد تا این که فشارخون به حد مطلوب برسد این مراحل عبارتند از:

۱- تغییر شیوه زندگی (از جمله محدودیت مصرف نمک و کاهش وزن)، ۲- دیورتیک ها، ۳- داروهای فلج کننده سمپاتیک، ۴- داروهای متسع کننده عروق، و ۵- مهارکننده های ACE باید بدانیم که داروهای گروه ۳ و ۴ می توانند پاسخ های جبرانی به دیگر داروها را مهار کنند (مثلاً پروپرانولول تکیکاردی ناشی از هیدرالازین را کاهش می دهد) در نتیجه تجویز منطقی چند دارو، علاوه بر کاهش عوارض، اثرات درمانی را افزایش می دهد.

ب) تک درمانی: مطالعات مختلف نشان داده که اکثر بیماران به تجویز یک دارو (مانند مهارکننده ACE) مهارکننده کانال کلسیم، یا مهارکننده آلفا) به خوبی جواب می دهند. در افرادی مبتلا به افزایش خفیف تا متوسط فشارخون، این رویکرد مناسب تر از شیوه چند مرحله ای است، زیرا ساده تر می باشد، همکاری بیمار را افزایش می دهد، و اگر از داروهای جدید استفاده شود احتمال بروز عوارض کمتر است.

پ) سن و نژاد: افراد مسن در اکثر نژادها، به دیورتیک ها و مهار کننده های بتا، بهتر از مهار کننده های ACE جواب می دهند. سیاه پوستان در تمام گروه های سنی، به دیورتیک ها و مهار کننده های کانال کلسیم، بهتر از مهارکننده های ACE جواب می دهند.

ت) افزایش بدخیم فشارخون: این اختلال، مرحله تسریع یافته افزایش شدید فشارخون می باشد که با افزایش فشارخون و آسیب سریعاً پیشرونده عروق و اعضاء حیاتی همراه است و خامت عملکرد کلیوی، آنسفالوپاتی، خونریزی شبکیه، آنژین، سکته مغزی یا انفارکتوس میوکارد ممکن است هشدار برای بروز این اختلال باشد این اختلال یک اورژانس پزشکی محسوب می شود. ابتدا پزشک باید با تجویز داروهای قوی متسع کننده عروق (نیتروپروساید یا دیازوکساید) به همراه دیورتیک ها (فوروسماید) و مهارکننده های بتا، فشارخون را به سرعت (در عرض چند ساعت) به ۱۱۰-۱۶۰/۹۰-۱۴۰ میلی متر جیوه برساند و سپس با سرعت کمتری، فشارخون را پایین آورد.

داروهای دیورتیک

مقدمه

اختلال در حجم مایع بدن و ترکیب الکترولیتها از اختلالات شایع و مشکلات بالینی مهمی هستند که گاهی به صورت مسایل تهدید کننده حیات در می آیند. امروزه در درمان این اختلالات از داروهایی که عملکردهای انتقالی در لوله های کلیوی را مهار می کنند به نحو گستردهای استفاده می شود. اگر چه داروهای افزایش دهنده ادرار از زمان های قدیم توصیف شده بودند اما تا سال ۱۹۵۷ که کلروتیازید ساخته شد دیورتیک قدرتمندی برای استفاده گسترده در دسترس نبود.

از لحاظ تکنیکی واژه دیورز نشان دهنده افزایش حجم ادرار است در حالی که ناتیورز افزایش دفع سدیم از کلیه را خاطر نشان می کند. از آنجایی که داروهای ناتیوریتیک مهم تقریباً همیشه موجب افزایش دفع آب نیز می شوند معمولاً به نام دیورتیک خوانده می شوند و افزایش دفع سدیم نیز در مورد آنها خود به خود در نظر گرفته می شود.

نحوه تاثیر دیورتیک ها بر روی سلول های اپیتلیال لوله های کلیوی

بسیاری از دیورتیک ها مانند دیورتیک های موثر بر قوس هنله تیازید ها ' آمیلوراید و ... آثار خود را از طریق تاثیر بر روی پروتئین های انتقالی خاصی در

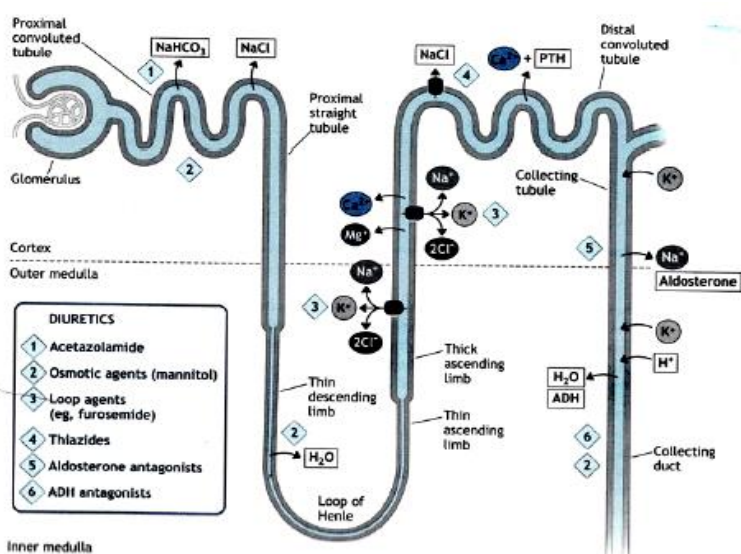
سلول های اپیتلیال لوله های کلیوی اعمال می کنند. بعضی مانند

مانیتول با جلوگیری از بازجذب آب آثار اسموتیک بر جای می گذارند.

بعضی مانند استازولامید با مهار آنزیمی خاص عمل می کنند. بعضی

مانند اسپیرونولاکتون از طریق واکنش با گیرنده های آنتی دیورتیک

هورمون اثر آنتاگونیستی بر جای می گذارند.



الف) توبول پیچیده پروگسمال

وظیفه این بخش از نفرون، بازجذب ایزو اسموتیک اسیدهای آمینه، گلوکز و کاتیون ها مختلف است. هم چنین PCT (Proximal Convoluted Tubule)

محل اصلی باز جذب کلرید سدیم است.

بیکربنات خود به سختی از غشاء لومینال باز جذب می شود، ولی

تبدیل بیکربنات به دی اکسید کربن از طریق اسیدکربنیک، امکان باز

جذب سریع دی اکسید کربن را میسر می سازد سپس بیکربنات در

داخل سلول توبول از دی اکسید کربن ساخته و به بافت بینابینی

منتقل می گردد سدیم جداگانه از لومن باز جذب می شود (در تبادل با یون هیدروژن) و توسط پمپ سدیم به فضای بافت بینابینی حمل می گردد.

کربنیک آنهیدراز- آنزیم مورد نیاز برای بازجذب بیکربنات در حاشیه مساوکی و در سیتوپلاسم هدف است.

داروهای دیورتیک مهارکننده کربنیک آنهیدراز

۶۰ تا ۷۰ درصد از کل باز جذب سدیم در توبول پروگسیمال رخ می دهد هم چنین بازجذب و ترشح فعال اسیدها و بازهای ضعیف در PCT انجام می گیرد. بخش اعظم انتقال اسید ضعیف در قسمت S_2 مستقیم از توبول پروگسیمال (در سمت دیستال به بخش پیچیده) روی می دهد انتقال اسید اوریک بسیار مهم است و هدف برخی از داروهای به کار رفته در درمان نقرس می باشد. بازهای ضعیف در قسمت S_1 و S_2 جابجا می شوند.

ب) بازوی صعودی ضخیم قوس هنله

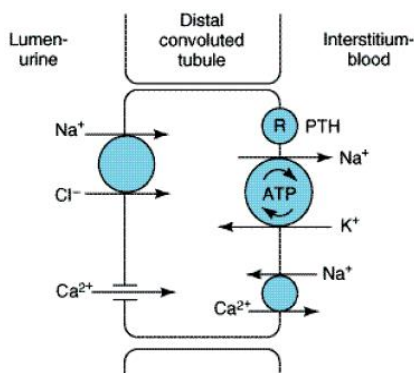
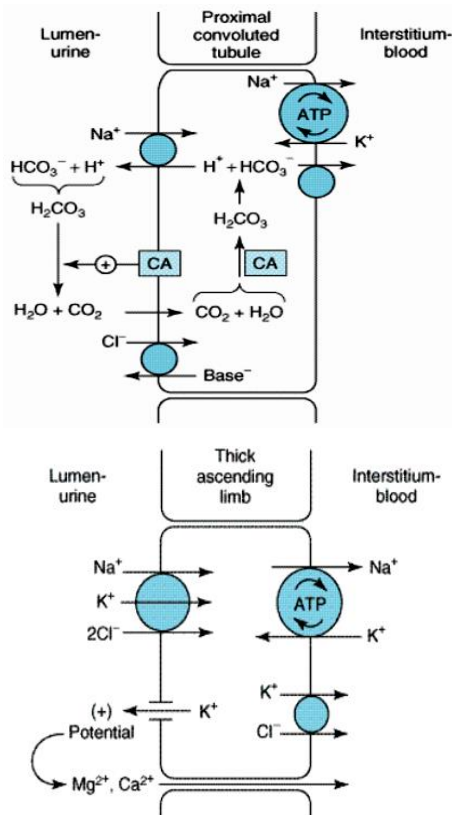
در این بخش، سدیم، پتاسیم و کلر به خارج از لومن به بافت بینابینی کلیه پمپ می شوند هم چنین این بخش یک مکان مهم برای بازجذب کلسیم و منیزیم می باشد. بازجذب سدیم، پتاسیم و کلر، همگی توسط یک ناقل انجام می گیرد که هدف **دیورتیک های قوس** است این هم ناقل گرادیان غلظت را برای مکانیسم تغلیظ کننده خلاف جهت در کلیه فراهم می کند و مسوول ۳۰ تا ۴۰ درصد از سدیم پالایش شده در گلومرول است از آنجایی که پتاسیم از هر دو سمت (لومن و غشاء قاعده ای) به سلول پمپ می شود یک راه فرار باید وجود داشته باشد؛ این راه از طریق یک کانال انتخابی پتاسیم به طرف لومن فراهم می گردد چون پتاسیمی که از این کانال ها می گذرد. با یک آنیون همراهی نمی شود یک بار مثبت خالص در لومن بوجود می آید این پتانسیل مثبت باز جذب کلسیم و منیزیم را تسهیل می کند.

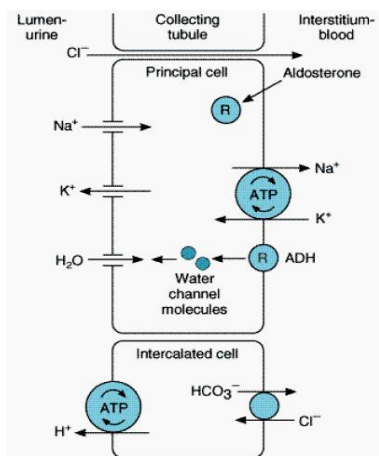
پ) توبول پیچیده دیستال در این بخش، سدیم و کلر فعالانه به خارج لومن پمپ می شود که این کار

از طریق یک ناقل صورت می گیرد این هم ناقل هدف **دیورتیک های تیازیدی** است در حدود ۱۰٪ از بازجذب سدیم در DCT انجام می گیرد کلسیم نیز در این بخش تحت کنترل هورمون پاراتیروئید (PTH) بازجذب می شود ورود کلسیم بازجذبی به خون، به فرآیند مبادله کلسیم - سدیم نیاز دارد.

ت) توبول جمع کننده قشری

آخرین بخش نفرون، آخرین محل بازجذب توبولی سدیم است که توسط آلدوسترون کنترل می شود ۲ تا ۸ درصد از کل سدیم پالایش شده در این بخش بازجذب سدیم از طریق کانال (نه یک ناقل) می باشد و هم زمان، یک اکی والان یون هیدروژن یا پتاسیم دفع می شود لذا لوله جمع کننده محل اصلی اسیدی کردن ادرار و دفع می باشد گیرنده آلدوسترون و کانال های سدیم محل اصلی اثر **دیورتیک های حا بس پتاسیم** است بازجذب آب در لوله جمع کننده مدولایی تحت کنترل هورمون آنتی دیورتیک (ADH) انجام می شود.





ث) گروه های دارویی دیورتیک

از آنجایی که مکانیسم های بازجذب آب و نمک در هر کدام از چهار بخش فوق الذکر متفاوت است، دیورتیک های موثر بر این بخش ها، مکانیسم های اثر متفاوتی دارند. اکثر دیورتیک ها بر سمت لومنی غشا اثر می کنند و باید در ادرار حضور داشته باشند این داروها در گلومرول پالایش می شوند و برخی از آنها، علاوه بر این راه توسط ناقل اسید ضعیف در توبول پروگسیمال ترشح می شوند یک استثنا اسپرونولاکتون (آنتاگونیست گیرنده آلدوسترون) است که از سمت قاعده ای- جانبی سلول لوله جمع کننده وارد و به گیرنده آلدوسترون سیتوپلاسمی متصل می شود.

مهارکننده های کربنیک آنهیدراز

الف) داروی نمونه و مکانیسم اثر

استازولامید سردسته داروهای این است این دیورتیک ها مشتقات سولفونامید هستند مکانیسم اثر مهار کربنیک آنهیدراز در حاشیه مساوکی و کربنیک آنهیدراز داخل سلول های PCT است مهار کربنیک آنهیدراز بوسلیه استازولامید در سایر بافت های بدن (به مانند کلیه) رخ می دهد.

ب) اثرات

تأثیر اصلی در کلیه، دیورزی بیکربنات است (یعنی بیکربنات سدیم دفع می شود) بیکربنات بدن کاهش می یابد و اسیدوز متابولیک روی می دهد با افزایش سدیم در لوله جمع کننده قشری، قسمتی از سدیم مازاد باز جذب و پتاسیم دفع می شود که در نتیجه اتلاف شدید پتاسیم روی می دهد با کاهش ذخیره بیکربنات دفع بیکربنات سدیم کند می شود (علیرغم ادامه مصرف دیورتیک) و دیورز در عرض ۲ تا ۳ روز خود محدود می شود اثر مهارکننده استازولامید در سراسر بدن اعمال می گردد؛ ترشح بیکربنات به زلالیه توسط اپی تلیوم مژکدار چشم و به مایع مغزی - نخاعی توسط شبکه کوریوید کاهش می یابد در چشم از افت فشار داخل چشمی می توان بهره درمانی گرفت این اثر خود محدود نیست در CNS اسیدوز مایع مغزی - نخاعی موجب هیپرونتیلیاسیون می شود که می توان از آن علیه بیماری ارتفاع بالا استفاده کرد.

پ) کاربردهای بالینی

کاربرد اصلی مهارکننده های کربنیک آنهیدراز در درمان گلوکوم است. استازولامید را باید از راه خوارکی تجویز کرد، اما امروزه آنالوگ های موضعی آن (دورزولامید و برینزولامید) برای مصرف در چشم در دسترس است. هم چنین مهارکننده های کربنیک آنهیدراز برای پیشگیری از بیماری حاد کوهستان بکار می رود. این داروها به عنوان دیورتیک فقط در موردی تجویز می شود که ادم با آکالوز متابولیک شدید همراه باشد.

ت) عوارض

خواب آلودگی و گزگز بعد از مصرف خوراکی شایع است خاصیت آلرژن زایی متقاطع بین این داروها با کلیه مشتقات سولفونامید (سایر دیورتیک های سولفونامید، داروهای پایین آورنده قند خون، سولفونامیدهای آنتی باکتریال) نادر است قلیایی کردن ادرار بوسیله این داروها ممکن است زمینه را برای رسوب نمک های کلسیم و تشکیل سنگ های کلیوی فراهم سازد احتباس کلیوی پتاسیم ممکن است شدید باشد در بیماران مبتلا به اختلالات کبدی، بدلیل افزایش بازجذب آمونیاک ممکن است آنسفالوپاتی کبدی روی دهد.

دیورتیک های قوس

الف) داروی نمونه و مکانیسم اثر

فوروسماید سردسته این گروه است فوروسماید بومتاناید و تورسماید مشتقات سولفونامید هستند اسید اتاکرینیک یک مشتق اسید فنوکسی استیک است؛ این یک سولفونامید نیست، ولی با همان مکانیسم عمل می کند دیورتیک های قوس، هم انتقالی سدیم، پتاسیم و کلر را مهار می کنند دیورتیک های قوس نسبتاً کوتاه تر هستند (دیورز معمولاً در عرض یک دوره چهار ساعته بعد از یک دوز روی می دهد)

ب) اثرات

بخش اعظم بازجذب کلرید سدیم در قوس هنله روی می دهد؛ لذا دوز کامل یک دیورتیک قوس^۱ دیورز شدید کلرید سدیم را ایجاد می کند. اگر خون رسانی بافتی کامل باشد مایع ادم به سرعت دفع می شود و حجم خون ممکن است بشدت کاهش یابد قدرت رقیق کنندگی نفرون کاهش می یابد زیرا قوس هنله محل اصلی رقیق کردن ادرار است هم چنین مهار ناقل $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ پتانسیل مثبت لومن را از بین می برد که باز جذب کاتیون های دو ظرفیتی را هم کاهش می دهد در نتیجه دفع کلسیم به شدت افزایش می یابد اگر حجم خون حفظ شود اسید اتاکرینیک یک داروی اوریکوزوریک با قدرت متوسط است ورود مقدار زیادی سدیم به لوله جمع کننده ممکن است باعث اتلاف شدید پتاسیم و دفع پروتون شود آلکالوز هیپوکالمیک ممکن است روی دهد هم چنین دیورتیک های قوس باعث اتساع شدید عروق ریوی می شوند که مکانیسم آن ناشناخته است. پروستاگلاندین ها نقش مهمی در حفظ پالایش گلومرولی و سوسترای برای عملکرد دیورتیک ایفا می کنند هرگاه ساخت پروستاگلاندین ها مهار شود مثلاً در پی مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی عملکرد دیورتیک ها (بوئژه دیورتیک های قوس) کاهش می یابد.

پ) کاربردهای بالینی

کاربردهای اصلی دیورتیک های قوس در درمان اختلالات ادماتواست (مانند نارسایی احتقانی قلب و آسیت) این داروها بوئژه در ادم حاد ریه مفید هستند که در این بیماری، نقش متسع کننده عروق ریوی را ایفا می کنندگاه از این داروها در فشارخون بالا استفاده می شود (به شرطی که پاسخ به تیاژیدها کافی نباشد) ولی مدت اثر کوتاه دیورتیک های قوس، یکی از ایرادات آنها در این بیماری می باشد یکی دیگر از کاربردهای ناشایع اما مهم این داروها در درمان هیپرکلسمی شدید است (مانند افراد مبتلا به بدخیمی) برای درمان این اختلال تهدید کننده حیات، اغلب از دوز بالای فوروسماید به همراه مایع و الکترولیت (کلرید سدیم و پتاسیم) تزریقی استفاده می شود باید توجه کنیم که دیورز بدون تجویز مایع، باعث تغلیظ خون می شود؛ سپس غلظت کلسیم سرم نیافته و ممکن است حتی بالاتر رود.

ت) عوارض

دیورتیک های قوس معمولاً باعث آلکالوز متابولیک هیپوکالمیک می شوند از آنجایی که مقدار زیادی سدیم به لوله های جمع کننده وارد می شود، اتلاف پتاسیم (که توسط کلیه و در تلاش برای حفظ سدیم انجام می شود) ممکن است بسیار شدید باشد با توجه به این که این داروها بسیار کارآمد هستند احتمال بروز هیپوولمی و عوارض قلبی-عروقی وجود دارد تاثیر نامطلوب بر شنوایی از عوارض مهم دیورتیک های قوس است سولفو نامیدهای این گروه ممکن است باعث آلرژی سولفونامیدی تیپیک شود.

دیورتیک های تیاژیدی

الف) داروی نمونه و مکانیسم اثر

هیدروکلروتیازید سردسته داروهای این گروه است تمام داروهای این گروه مشتقات سولفونامید هستند اندک مشتقاتی که حلقه تیاژیدی تیپیک را ندارند، هم چنان دارای اثرات مشابه تیاژیدها هستند و لذا آنها را شبه تیاژید در نظر می گیرند. ایندا پاماید یکی از داروهای شبه تیاژید می باشد که علاوه بر تاثیر دیورتیک متسع کننده قوی عروق است تیاژیدها را می توان از راه خوارکی تجویز کرد و مدت اثر آنها ۶ تا ۱۲ ساعت است که طولانی تر از دیورتیک های قوس می باشد. نقش اصلی تیاژیدها مهار انتقال کلرید سدیم در قسمت ابتدایی توبول پیچیده دیستال است.

ب) اثرات

در دوز کامل، تیاژیدها باعث دیورز متوسط اما پایدار سدیم و کلر می شوند. آلکالوز متابولیک هیپوکالمیک ممکن است روی دهد کاهش انتقال سدیم به سلول توبولی، سدیم داخل سلولی را کاهش می دهد و مبادله سدیم-کلسیم را به پیش می برد در نتیجه باز جذب کلسیم از ادرار افزایش و مقدار کلسیم ادرار کاهش می یابد (که این عکس اثر دیورتیک قوس است). با توجه به این که داروهای بخش رقیق کننده نفرون اثر می کنند ممکن است دفع آب را مختل کنند و هیپوناترمی رقیق شده بوجود آید. تیاژیدها فشارخون را کاهش می دهند حداکثر اثر کاهنده فشارخون با دوز کمتر از مقدار لازم برای ایجاد حداکثر تاثیر دیورتیک حاصل می گردد.

اگر یک تیاژید به همراه یک دیورتیک قوس تجویز شود، یک اثر هم افزایی حاصل می گردد که با دیورز شدید همراه است.

پ) کاربردهای بالینی

کاربرد اصلی تیاژیدها در درمان فشارخون بالا است که برای این منظور، مدت اثر طولانی و شدت اثر متوسط آنها بسیار مفید می باشد یک کاربرد مهم دیگر، درمان دراز مدت اختلالات ادماتو (نظیر نارسایی احتقانی قلب) است. در برخی از بیماران می توان از تشکیل سنگ کلیه کلسیمی به کمک تیاژیدها پیشگیری کرد، زیرا این داروها می توانند غلظت کلسیم ادرار را کاهش دهند.

ت) عوارض: دیورز شدید سدیم همراه هیپوناترمی، یک عارضه زودرس ناشایع اما خطرناک تیاژیدها است درمان درازمدت و اغلب موارد با اتلاف پتاسیم همراه است، زیرا مقدار زیادی سدیم به لوله های جمع کننده وارد می شود در بیماران دیابتی ممکن است هیپوگلیسمی شدید روی دهد. هم چنین سطح اسید اوریک و لیپید سرم در برخی افراد افزایش می یابد تیاژیدها سولفونامید بوده و امکان آلرژی در افراد حساس به سولفونامید وجود دارد.

دیورتیک‌های نگهدارنده (حابس) پتاسیم

الف) داروی نمونه و مکانیسم اثر

اسپیرونولاکتون (Spironolactone) و اپلرنون (Eplerenone) مشتقات استروئیدی هستند و به عنوان آنتاگونیستهای فارماکولوژیک آلدوسترون در لوله های جمع کننده عمل می کنند اسپیرونولاکتون پس از ترکیب با گیرنده آلدوسترون داخل سلولی و مهار آن، بروز ژن های کنترل کننده ساخت کانالهای سدیمی و $Na^+/K^+/ATPase$ را کاهش می دهد. آمیلوراید و تریامترن با مسدود کردن کانال های سدیمی در همان بخش از نفرون عمل می کنند آغاز و پایان اثر اسپیرونولاکتون، آهسته است (۲۴ تا ۷۲ ساعت) مدت اثر آمیلوراید و تریامترن ۱۲ تا ۲۴ ساعت است.

ب) اثرات: هر سه داروی این گروه باعث افزایش کلیرانس سدیم و کاهش دفع یون پتاسیم و هیدروژن می شوند و لذا عنوان دیورتیک های حابس پتاسیم را به خود گرفته اند این داروها ممکن است باعث اسیدوز متابولیک هیپرکالمیک بشوند.

پ) کاربردهای بالینی

اگر هم زمان با تجویز دیورتیک های قوس یا تیازیدها، مکمل خوارکی پتاسیم مصرف نشود اتلاف پتاسیم در درازمدت روی می دهد که این عارضه معمولاً با داروهای این گروه رفع می شود پرمصرف ترین شکل دارو، ترکیبی از حد تیازید با یک داروی حابس پتاسیم در یک قرص واحد است. آلدوسترونیزم (مثلاً افزایش سطح آلدوسترون سرم که در سیروز رخ می دهد) یک اندیکاسیون مهم برای اسپیرونولاکتون است. هم چنین آلدوسترونیزم یکی از تظاهرات نارسایی قلبی است واسپیرونولاکتون می تواند فواید بسیاری در درازمدت در این بیماری داشته باشد بخشی از این تاثیر ممکن است در قلب باشد که هنوز به درستی شناخته نشده است.

ت) عوارض: مهم ترین عارضه جانبی، هیپرکالمی است این داروها را هرگز نباید به همراه یک مکمل پتاسیم تجویز کرد اگر قرار است هم زمان از سایر داروهای آنتاگونیست آلدوسترون استفاده شود (از جمله مهارکننده ای ACE یا مهارکننده های گیرنده آنژیوتانسین)، احتیاط کامل لازم است اسپیرونولاکتون ممکن است باعث اختلالات آندوکراین شود (از جمله ژنیکوماستی و عوارض ضد آندروژن).

دیورتیک های اسمزی

الف) داروی نمونه و مکانیسم اثر: مانیتول که سردسته دیورتیک های اسمزی است، از راه داخل وریدی تجویز می شود سایر داروهای این گروه (که بندرت استفاده می شوند) عبارتند از گلیسرین، ایزوسورباید و اوره.

از آنجایی که مانیتول آزادانه از گلومرول پالایش می شود ولی بازجذب آن از توبول ناچیز است، در لومن باقی می ماند و آب را بواسطه اثر اسمزی خود نگه می دارد محل اصلی تاثیر این دارو، PCT است که در آن بخش اعظم بازجذب ایزواسموتیک در شرایط طبیعی رخ می دهد هم چنین بازجذب آب در بازوی نزولی قوس هنله و توبول جمع کننده کاهش می یابد.

ب) اثرات

حجم ادرار افزایش می یابد دفع اکثر مواد محلول پالایش شده افزایش خواهد یافت مگر آن که بازجذب فعال داشته باشند دفع سدیم معمولاً افزایش می یابد زیرا سرعت جریان ادرار در توبول به شدت بالا می رود و ناقلین سدیم نمی توانند با این سرعت سازگار شوند هم چنین مانیتول با برداشت اسموتیک آب از بافت به خون، حجم مغز و فشار داخل جمجمه را کاهش می دهد. تاثیر مشابه در چشم دیده می شود.

پ) کاربردهای بالینی

از این داروها برای حفظ ادرار حجیم استفاده می شود (مثلاً در افراد به کاهش جریان خون کلیه و در اضافه بار مواد محلول در اثر همولیز شدید یا رابدومیولیز). مانیتول و سایر داروهای مشابه به کاهش فشار داخل چشم در گلوکوم حاد و فشار داخل جمجمه در بیماری های عصبی کمک می کند.

ت) عوارض

خارج شدن آب از کمپارتمان داخل سلولی ممکن است باعث هیپوناترمی و ادم ریوی شود در پی دفع آب، هیپرناترمی ممکن است رخ دهد. سردرد، تهوع و استفراغ شایع است.

آگونیست ها و آنتاگونیست های هورمون آنتی دیورتیک

الف) داروی نمونه و مکانیسم اثر

هورمون آنتی دیورتیک (ADH) و دسموپرسین از آگونیست های هورمون آنتی دیورتیک هستند این ها مواد پپتیدی هستند و باید از راه تزریقی تجویز شوند. دمکلوسیکلین و یون لیتیم آنتاگونیست های ADH هستند که از راه خوارکی تجویز می شوند.

هورمون آنتی دیورتیک (ADH) با فعال ساختن آدنیلیل سیکلاز، بازجذب آب را از لوله جمع کننده افزایش می دهد. با افزایش cAMP تعداد کانال های آب در غشاء لومنی این بخش از نفرون افزایش می یابد. دمکلوسیکلین و لیتیم تاثیر ADH را در ناحیه به تولید cAMP مهار می کنند و احتمالاً تعداد کانالهای آب را در غشاء کاهش میدهند.

ب) اثرات و کاربردهای بالینی

ADH و دسموپرسین حجم ادرار را کاهش و غلظت ادرار را افزایش می دهند. ADH و دسموپرسین در دیابت بی مزه هیپوفیزی موثر هستند این داروها در نوع نفروژنیک بیماری بی تاثیر هستند ولی محدودیت در مصرف نمک، تیازیدها و دیورتیک های قوس ممکن است مفید باشد این اقدامات با کاهش حجم خون،

یک محرک قوی برای باز جذب از توبول پروگسیمال محسوب می شود لذا توبول پروگسیمال تاحدودی، اشکال در عملکرد تغلیظ کننده لوله جمع کننده را جبران می نماید.

آنتاگونیست های ADH با عملکرد ADH و سایر پپتیدهای طبیعی که بر همان گیرنده V_2 اثر می کنند مقابله می نمایند چنین پپتیدهایی بوسیله برخی تومورها (مانند کارسینوم سلول کوچک ریه) تولید می شود و می تواند باعث احتباس شدید آب و هیپوناترمی خطرناک بشود این سندرم ترشح نامناسب ADH (SIADH) با دمکلوسیکلین قابل درمان است. لیتیم نیز موثر است ولی عوارض جانبی بیشتری دارد.

پ) عوارض

با تاثیر ADH یا دسموپرسین، بار زیاد آب می تواند باعث هیپوناترمی خطرناک شود دوز بالای این داروها می تواند باعث افزایش فشارخون در برخی بیماران شود. دراطفال زیر ۸ سال، دمکلوسیکلین (همانند سایر تتراسیکلین ها) باعث ضایعات استخوان و دندان می شود یکی از عوارض جانبی لیتیم، دیابت بی مزه نفروژنیک است؛ از این دارو هرگز نباید در درمان SIADH استفاده کرد. (بدلیل سایر عوارض جانبی).

داروهای متسع کننده عروق و دارودرمانی آنژین

پاتوفیزیولوژی آنژین

الف) انواع آنژین

سه نوع اصلی آنژین صدری عبارتند از:

۱- آنژین ناشی از آترواسکلروز- این نوع آنژین که آنژین کوششی یا آنژین کلاسیک نیز نامیده می شود، با پلاک های آترومی همراه است که انسداد نسبی یک یا چند شریان کرونر را ایجاد می کنند هر گاه کار قلبی افزایش یابد (مثلا در اثر ورزش)، انسداد شریان به تجمع متابولیت های اسیدی و تغییرات ایسکمیک منجر می شود که پایانه درد را در میوکارد تحریک می کند. استراحت معمولاً در عرض ۵ تا ۱۵ دقیقه، درد را بر طرف می کند. آنژین کلاسیک در حدود ۹۰٪ از کل موارد را شامل می شود.

۲- آنژین ناشی از وازواسپاسم- این نوع آنژین که آنژین در حال استراحت، آنژین واریانت یا آنژین پرینزمیتال نیز نامیده می شود، در اثر اسپاسم برگشت پذیر شریان های کرونر، معمولاً در محل یک پلاک آترواسکلروز روی می دهد. اسپاسم ممکن است در هر زمانی (حتی در هنگام خواب) رخ دهد. این نوع آنژین ممکن است به سمت آنژین ناپایدار پیشرفت کند.

۳- آنژین ناپایدار- این آنژین که سندرم کرونر حاد نیز نامیده می شود، با افزایش دفعات و شدت حملات ناشی از کاهش جریان خون کرونر مشخص می گردد که ناشی از مجموعه عواملی چون پلاک های آترواسکلروز، تجمع پلاکت ها در پلاک های ترک خورده و اسپاسم رگ می باشد. آنژین ناپایدار علت بی واسطه یک انفارکتوس میوکارد است و یک اورژانس پزشکی محسوب می شود.

عوامل دخیل در میزان مصرف اکسیژن میوکارد

دارو درمانی نارسایی کرونر بر پایه عوامل فیزیولوژیکی استوار است که در میزان مصرف اکسیژن میوکارد موثر هستند. عامل اصلی، میزان کشش سلول های میوکارد است، یعنی هر چند میزان کشش بیشتر باشد، نیاز به اکسیژن بیشتر است.

عوامل مختلفی در میزان کشش سلول های میوکارد موثر هستند مهمترین آنها شامل موارد زیر است.

الف) پیش بار و پس بار

پیش بار (فشار پرشدگی دیاستولی) تابعی از حجم خون و تون وریدی است. تون وریدی عمدتاً تحت تاثیر تکانه های سمپاتیکی است. پس بار به فشار خون شریانی و سفتی شرایین بزرگ بستگی دارد. این یکی از معیارهای تعیین کننده اکسیژن مورد نیاز است.

ب) ضربان قلب

هر چند تعداد ضربان قلب سریع تر باشد. سلول های میوکارد مدت بیشتری را در سیستول طی می کنند؛ به علاوه، دیاستول کوتاه تر می شود و این به معنای کاهش زمان در دسترس برای ورود خون به شرایین کرونر می باشد. حاصل ضرب فشارخون سیستولی در ضربان قلب، معیاری برای کار قلبی و در نتیجه، نیاز به اکسیژن است. در افراد مبتلا به آنژین ناشی از آترواسکلروز، داروهایی تجویز می شوند که این حاصل ضرب را کاهش دهند.

پ) قدرت انقباض قلب

این یکی دیگر از عوامل سیستولی است که به میزان فعالیت دستگاه سمپاتیک در قلب بستگی دارد. مدت زمان لازم برای خروج خون از بطن (زمان تخلیه)، رابطه معکوس با قدرت انقباض و رابطه مستقیم با میزان مقاومت در خروجی بطن دارد. افزایش زمان تخلیه، نیاز به اکسیژن را افزایش می دهد.

روش های درمان

اختلالی که درد آنژینی را ایجاد می کند، اکسیژن رسانی ناکافی به سلول های میوکارد است. این اختلال را می توان با دو روش اصلاح کرد: (۱) افزایش اکسیژن رسانی یا (۲) کاهش نیاز به اکسیژن. داروهای که برای این هدف تجویز می شوند، عبارتند از نیترات ها، مهارکننده های کانال کلسیم، و مهارکننده های بتا. محققین تلاش کرده اند تا با تغییر دادن سوبسترای ترجیحی انرژی در قلب، از اسیدهای چرب به گلوکز، کارآیی مصرف اکسیژن را افزایش دهند. داروهای تحقیقاتی که احتمالاً برای این منظور مفید هستند، مهارکننده های نسبی اکسید اسیون اسیدهای چرب (مهارکننده های pFOX) نامیده می شوند و عبارتند از رانولازین و تریمتازیدین.

نیتراتها، مهارکننده های کانال کلسیم و مهارکننده های بتا، میزان نیاز به اکسیژن را در آنژین ناشی از آترواسکلروز کاهش می دهند؛ به علاوه، نیترات ها و مهارکننده های کانال کلسیم (اما نه مهار کننده های بتا) در آنژین ناشی از وازواسپاسم، با کاهش اسپاسم کرونر، اکسیژن رسانی را افزایش می دهند. در شیوه غیر دارویی ترمیم عروق کرونر، با استفاده از بای پس یا آنژیوپلاستی (افزایش قطر داخلی رگ به کمک یک کاتتر ویژه)، انسداد کرونر را اصلاح می کند. در بیماران مبتلا به آنژین واریانت نیترات ها و مسدود های کانال کلسیم داروهای موثری برای رفع و پیشگیری از حملات ایسکمیک محسوب می شوند. درمان آنژین ناپایدار با آنژین پایدار تفاوت دارد، زیرا آنژیوپلاستی فوری، درمان انتخابی در اکثر بیماران است و هدف اصلی دارو درمانی، حل کردن لخته می باشد. مهارکننده های گلیکوپروتئین IIb/IIIa پلاکتی (پتیفیباتید و تیروفیبان) در این اختلال تجویز می شوند. گاهی نیتروگلیسرین داخل وریدی نیز مفید می باشد. در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار که حملات راجعه ایسکمیک در زمان استراحت دارند به علت ایجاد شکاف بر روی پلاکهای آترواسکروتیک و تجمع پلاکتی در شریان های کرونر معیوب انسدادهای ترومبوتیک مکرر ایجاد می شود. در این بیماران نشان داده اند که آسپرین میزان بروز مشکلات قلبی را کاهش می دهد. در بیشتر بیماران هپارین داخل وریدی و یا هپارین زیر جلدی با وزن مولکولی کم مصرف دارد.

۱- نیترات ها

الف (طبقه بندی و فارماکوکینتیک

نیتروگلیسرین مهم ترین دارو در این گروه است مدت اثر آن از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه (زیر زبانی) تا ۸ تا ۱۰ ساعت (برچسب پوستی) متغیر است از آن جایی که هم درمان حملات حاد و هم پیشگیری از حملات مهم است، فارماکوکینتیک اشکال مختلف دارو اهمیت دارد.

نیتروگلیسرین (گلیسرین تری نیترات) ابتدا در کبد به سرعت به گلیسرین دی نیترات تبدیل می شود که هم چنان تاثیر قوی متسع کننده عروق دارد و سپس با سرعت کمتر به گلیسرین مونونیترات تبدیل می شود که فعالیت بسیار کمتری دارد به دلیل فعالیت آنزیمی قوی در کبد، اثر عبور اول برای نیتروگلیسرین، زیاد (در حدود ۹۰٪) است. کارایی نیتروگلیسرین خوارکی، احتمالا در اثر سطح بالای گلیسرین دی نیترات در خون است. نیتروگلیسرین زیرزبانی عمدتا بدون تغییر به خون می رسد و دچار متابولیسم عبور اول نمی شود. فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک سایر نیترات ها، مشابه نیتروگلیسرین است. ایزوسورباید دی نیترات به شکل زیر زبانی و خوارکی در دسترس است. این دارو در کبد به سرعت به ایزوسورباید مونونیترات تبدیل می شود که این متابولیت نیز فعال است. ایزوسورباید مونونیترات به شکل یک داروی جداگانه (از راه خوارکی) در دسترس است. چند نیترات دیگر برای درمان خوارکی در دسترس هستند که همانند نیتروگلیسرین خوارکی، مدت اثر متوسط (۴ تا ۶ ساعت) دارند. آمیل نیتريت یک داروی فرار متسع کننده عروق و سریع الاثر است که در گذشته از راه استنشاقی برای درمان آنژین به کار می رفت، اما امروزه به ندرت استفاده می شود.

ب (مکانیسم اثر

دینیتراسیون نیترات در داخل سلول های عضله صاف، اکسید نیتريك را آزاد می کند که با تحريك گوانیليل سيكلاز، cGMP را افزایش می دهد؛ cGMP احتمالا با دفسفریلاسیون زنجیره سبک میوزین عضله صاف را شل می کند. توجه کنید که این همان مکانیسم اثر نیتروپرساید است.

پ (اثر بر سایر اعضای بدن

۱- قلب و عروق - شل شدن عضله صاف، وریدی محیطی را متسع می کند که از طریق کاهش پیش بار اندازه قلب و برون ده قلبی را کاهش می دهد کاهش پس بار در اثر اتساع شریانچه ها ممکن است در افزایش کسر تخلیه و کاهش هر چند بیشتر اندازه قلب دخیل باشد برخی مطالعات نشان داده که در میان بسترهای عروقی، وریدها بیشترین حساسیت، شریان ها حساسیت کمتر و شریانچه ها کمترین حساسیت را به این دارو دارند اتساع وریدها به کاهش حجم دیاستولی قلب و کشش سلول های میوکارد می انجامد اتساع شریانچه ها به کاهش مقاومت محیطی و فشارخون می انجامد این تغییرات به کاهش کشش سلول های میوکارد، مصرف اکسیژن و حاصل ضرب فشارخون سیستولی در ضربان قلب می انجامد در نتیجه مکانیسم اصلی تاثیر مفید این داروها در آنژین ناشی از آترواسکلروز، کاهش نیاز به اکسیژن است هم چنین مکانیسم دیگری پیشنهاد شده که براساس آن، جریان خون کرونر از طریق عروق جانبی در ناحیه ایسکمیک افزایش می یابد. در آنژین ناشی از وازواسپاسم، رفع اسپاسم کرونر و افزایش جریان خون مشاهده شده است.

نیترات ها مستقیما بر میوکارد اثر ندارند، اما به دلیل کاهش فشارخون، تآکیکاردی رفلکسی شدید و افزایش قدرت انقباض قابل پیش بینی است.

۲- سایر اعضا- نیترات ها عضله صاف برونش، دستگاه گوارش و دستگاه ادراری- تناسلی را شل می کنند ولی این اثرات بسیار اندک و فاقد اهمیت بالینی هستند. نیتروگلیسرین داخل وریدی (که گاه در آنژین ناپایدار تجویز می شود)، تجمع پلاک ها را کاهش می دهد. تاثیرات قابل توجهی بر سایر بافت ها دیده نمی شود.

ت (کاربردهای بالینی

همان طور که گفته شد، نیتروگلیسرین به چند شکل در دسترس است. درمان استاندارد درد حاد آنژینی، قرص زیرزبانی است که مدت اثر آن ۱۰ تا ۲۰ دقیقه می باشد مدت اثر نیتروگلیسرین خوارکی ۴ تا ۶ ساعت است و شکل آهسته رهش آن، مدت اثر بیشتری دارد. برچسب پوستی تا ۲۴ ساعت سطح خونی را ایجاد می کند. با این حال، تحمل بعد از ۱۰-۸ ساعت ایجاد می شود و پس از آن کارایی دارو به سرعت کاهش می یابد. لذا توصیه شده که بر چسب نیتروگلیسرین بعد از ۱۰ تا ۱۲ ساعت برداشته شود تا حساسیت به دارو مجددا به حد مطلوب بازگردد.

ث (عوارض نیترات ها و نیتريت ها

شایع ترین عوارض جانبی نیترات ها ناشی از واکنش به اتساع عروق هستند، از جمله تآکیکاردی (در اثر رفلکس گیرنده های فشار)، افت فشارخون وضعیتی (در اثر اتساع شدید عروق)، و سردرد ضربان دار (در اثر اتساع شریان منزیال).

نیترات ها با سیلدنافیل که برای دارودرمانی اختلال نعوظ به کار می رود، تداخل دارند. سیلدنافیل یک ایزوفورم فسفودی استراز (PDE⁵) را مهار می کند که در متابولیسم cGMP در عضله صاف نقش دارد افزایش cGMP در عضله صاف نعوظی، آن را شل که با افزایش ورود خون، نعوظ موثرتر و طولانی تر حاصل می شود همین اثر در عضله صاف عروق روی می دهد در نتیجه، تجویز هم زمان نیترات ها (با افزایش تولید cGMP) و سیلدنافیل (با کاهش متابولیسم cGMP)، یک اثر هم افزا در شل شدن عضله صاف عروق دارد که می تواند به افت شدید فشارخون و کاهش خون رسانی به اعضا حیاتی بینجامد.

نیتريت ها اهمیت سم شناختی قابل توجهی دارند، زیرا در غلظت های بالا، متهموگلوبینمی ایجاد می کنند این یک اثر مفید در افراد مبتلا به مسمومیت با سیانید می باشد. نیترات ها متهموگلوبینمی ایجاد نمی کنند در گذشته، نیترات ها بیماری های شغلی مختلفی را در کارگران صنایع نظامی ایجاد می کردند؛ در محل کار این افراد، آلودگی شدید با این مواد فرار دیده می شد. شایع ترین این بیماری ها، بیماری دوشنبه بود در این بیماری افراد نسبت به اثر متسع کننده عروق این مواد، در طول هفته کاری تحمل پیدا می کردند و این تحمل در تعطیلات آخر هفته از بین می رفت لذا در روز آغاز هفته، سردرد، تآکیکاردی و سر گیجه ایجاد می شد.

ج) نیتريت ها در درمان مسموميت با سيانيد

يون سيانيد با آهن در سيتوکروم اکسيداز به سرعت ترکيب می شود و با مهار متابوليسم اکسيداتيو سلول را می کشد. خوشبختانه آهن در متهموگلوبين نسبت به آهن در سيتوکروم اکسيداز، تمايل بیشتری به سيانيد دارد. نيتريت ها آهن دو ظرفيتی هموگلوبين را به آهن سه ظرفيتی تبديل و متهموگلوبين را ايجاد می کنند. بنابراین مسموميت با سيانيد را می توان در سه مرحله درمان کرد: ابتدا تجويز فوری آميل نيتريت، سپس تجويز داخل وریدی نيتريت سدیم که غلظت متهموگلوبين را به سرعت به سطح لازم برای جدار کردن مقادير قابل توجه سيانيد از سيتوکروم اکسيداز می رساند؛ و در نهايت، تجويز داخل وریدی تيوسولفات سدیم که سيانومتهموگلوبين حاصل از مرحله قلبی را به تيوسيانات و متهموگلوبين تبديل می کند. سميت تيوسيانات بسيار کمتر از سيانيد است و از راه کليه دفع می شود. (بايد بدانيد که متهموگلوبينمی شديد مهلك است، زیرا متهموگلوبين یک ناقل بسيار ضعيف اکسيژن می باشد).

۲- مهارکننده های کانال کلسيم**الف) طبقه بندی و فارماکوکينتيک**

چند نوع مهارکننده کانال کلسيم در آنژين به کار می روند، مهمترين آنها **نيفديپين** (یک دی هیدروپيريدين) **ديلتيازوم** و **وراپاميل** است. اگر چه ساختمان اين داروها با يکديگر تفاوت دارد، تمام آنها از راه خوارکی تجويز می شوند و نيمه عمراکثر آنها ۳ تا ۶ ساعت است نيمودپين یک عضوديگر خانواده دی هيدروپيريدين است ولی فقط در درمان سکتة مغزی توام با خونريزی زیر عنكبوتيه به کار می رود. ساختمان پيريديل تا حدودی مشابه وراپاميل است و مدت اثر طولانی تري دارد، اما سميت قلبی- عروقی آن از ساير مهار کننده های کانال کلسيم بيشتر است.

ب) مکانيسم اثر

اين داروها کانال های کلسيم نوع L وابسته به ولتاژ را مهار می کنند؛ اين ها مهم ترين کانال های کلسيم در اثر یک پنايسيل عمل، با یک شيوه وابسته به فرکانس و ولتاژ، غلظت کلسيم داخل سلولی و قدرت انقباض عضلانی را کاهش می دهند هيچ یک از اين داروها، انتقال عصبی وابسته به کلسيم يا آزادسازی هورمون ها را مختل نمی کنند، زیرا اين فرآيندها از کانال های نوع L استفاده نمی کنند.

پ) اثرات

مهار کننده های کلسيم عروق خونی، و به ميزان کمتری، رحم، برونش و روده را شل می کنند. ديلتيازوم و وراپاميل تعداد و قدرت انقباضات قلب را کاهش می دهند. وراپاميل و ديلتيازوم در آريتمی های گره AV به کار می روند، زیرا هدايت وابسته به کلسيم را در گره AV مهار می کنند. نيفديپين و ساير دی هيدروپيريدين ها عروق را بيشتر متسع می کنند و رفلکس سمپاتيکی حاصله، از برادیکاردی پيشگيري می کند و ممکن است ضربان قلب را افزايش دهد تمام مهارکننده های کانال کلسيم، فشارخون و حاصل ضرب فشار خون سيستولی در ضربان قلب را در افراد مبتلا به آنژين کاهش می دهند.

ت) کاربردهای باليني

مهار کننده های کلسيم در پيشگيري از آنژين (حين فعاليت يا استراحت) موثر هستند؛ به علاوه، نيفديپين برای درمان حملات حاد آنژين به کار می رود در آنژين ناشی از آترواسکلروز، تجويز اين داروها به همراه نيترات ها، بسيار مفيد است اين داروها علاوه بر آنژين، فشارخون بالا و تاکيکاردی فوق بطنی، در ميگرن، زايمان زود درس، سکتة مغزی و پديده رينود موثر هستند. همان طور که گفته شد، نيمودپين در سکتة مغزی خونريزی دهنده مفيد است.

ث) عوارض

ييوست، ادم، تهوع، برافروختگی و سرگیجه ممکن است در پی مصرف مهارکننده های کانال کلسيم روی دهد عوارض مهم تر عبارتند از نارسایی احتقانی قلب، بلوک AV و سرکوب گره سينوسی است. اين عوارض با وراپاميل شايعتر از دی هيدروپيريدين ها است. پيريديل ممکن است torsade de pointes و ساير آريتمی ها را ايجاد کند.

۳- مهار کننده های گیرنده بتا**الف) طبقه بندی و مکانيسم اثر**

تمام مهار کننده های بتا در پيشگيري از حملات آنژين آترو اسکلروزی موثر هستند.

ب) اثرات

اين اثرات عبارتند از اثرات مفيد (کاهش ضربان قلب، قدرت انقباض قلب، فشارخون) و اثرات مضر (افزايش اندازه قلب، افزايش زمان تخليه بطن) اين داروها (همانند نيترات ها و مهارکننده های کانال کلسيم) حاصل ضرب فشار خون سيستولی در ضربان قلب را کاهش می دهند.

پ) کاربردهای باليني

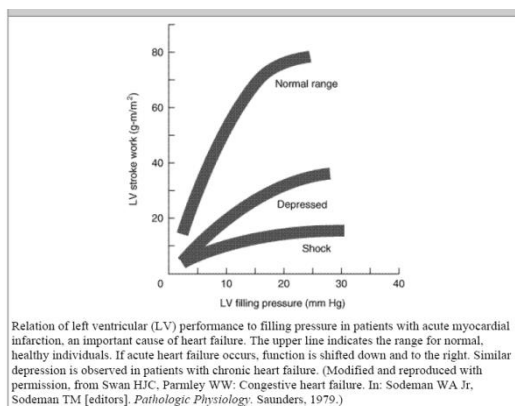
مهارکننده های بتا فقط برای پيشگيري از آنژين به کار می روند و در درمان حمله آنژيني نقش ندارند اين داروها در پيشگيري از آنژين حين فعاليت موثرند. ولی در آنژين ناشی از وازواسپاسم نقشی ندارند. تجويز هم زمان مهارکننده های بتا با نيترات ها مفيد، زیرا مهارکننده های بتا پاسخ های جبرانی نا مطلوب به نيترات ها (تاکيکاردی و افزايش قدرت انقباض قلب) را کاهش می دهند.

درمان غير دارویی

باي پس يا آنژیوپلاستی عروق کرونر در درمان آنژين شديد، بسيار موثر هستند اين ها تنها روش های درمان قطعی آنژين ناشی از آترواسکلروز هستند که جريان خون کرونر و حاصل ضرب فشار خون سيستولی در ضربان قلب را افزايش می دهند .

داروهایی که در نارسایی احتقانی قلب به کار می روند

پاتوفیزیولوژی



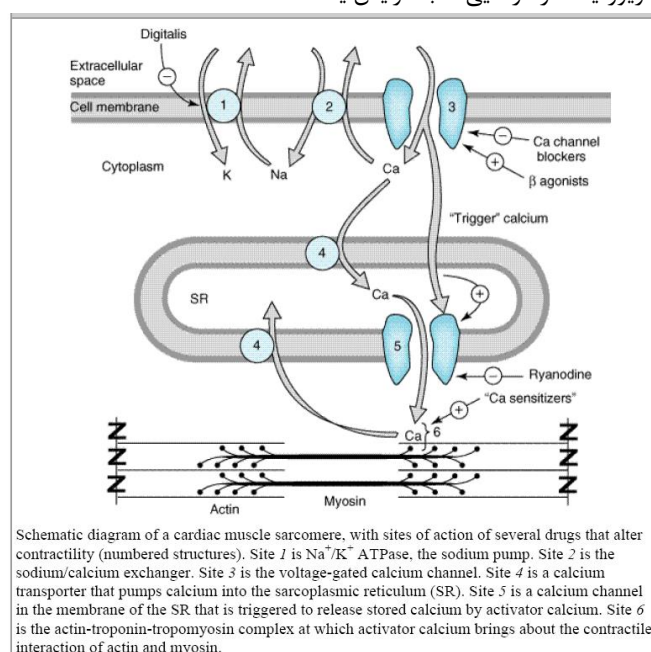
اشکال فیزیولوژیک اصلی در نارسایی احتقانی قلب، کاهش قدرت انقباض قلب می باشد به واسطه این اشکال، برون ده قلبی نمی تواند نیاز های بدن را تامین کند. بهترین ابزار برای نمایش این پدیده، منحنی عملکرد بطنی است (منحنی فرانک- استارلینگ)؛ منحنی عملکرد بطنی، برخی پاسخ های جبرانی بدن را نشان می دهد و از آن برای ارزیابی پاسخ به داروها می توان استفاده کرد. هر گاه کسر تخلیه بطن کاهش یابد، طول پایان دیاستولی سلول های میوکارد افزایش می یابد که در منحنی فوق، با جابجایی از نقطه A به نقطه B نشان داده شده است عملکرد بطن در نقطه B ضعیف تر از نقطه A می باشد، زیرا کشش سلول های میوکارد و میزان مصرف اکسیژن میوکارد افزایش یافته است.

پاسخ های هومئوستازی بدن به کاهش برون ده قلبی، بسیار مهم هستند؛ دستگاه عصبی سمپاتیک و محور رنین - آنژیوتانسین - آلدوسترون، عوامل اصلی در ظهور این پاسخ ها می

باشند. پاسخ های اصلی عبارتند از: (۱) تائیکاردی که یک پاسخ زودرس در اثر افزایش تون سمپاتیک است؛ (۲) افزایش مقاومت عروق محیطی - یک پاسخ زودرس دیگر، بازهم در اثر افزایش تون سمپاتیک؛ (۳) احتباس آب و نمک - یک پاسخ جبرانی زودرس با واسطه رنین - آنژیوتانسین - آلدوسترون و ضمناً افزایش تکانه های سمپاتیک (افزایش حجم خون به ادم محیطی، احتقان ریوی و افزایش کشش سلول های میوکارد در انتهای دیاستول می انجامد)؛ (۴) بزرگی قلب - این یک پاسخ جبرانی کندتر است که حداقل تا حدودی در اثر افزایش فعالیت سمپاتیک می باشد آنژیوتانسین II نیز نقش مهمی ایفا می کند. برخی مطالعات نشان داده که آلدوسترون، مستقیماً در تغییرات قلبی نقش دارد و موقتاً برون ده قلبی را بهبود بخشد (وحتی جان بیمار را نجات دهد)، هم زمان بار قلب را افزایش می دهد؛ در نتیجه، عملکرد قلب در دراز مدت کاهش می یابد.

روش های درمان نارسایی احتقانی قلب

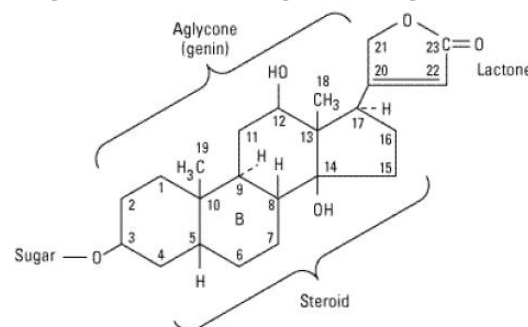
دارو درمانی نارسایی احتقانی قلب مشتمل است بر کمک به دفع آب و نمک احتباس یافته توسط دیورتیک ها؛ درمان مستقیم میوکارد تضعیف شده توسط داروهای اینوتروپیک مثبت نظیر دیژیتال؛ کاهش پیش بار یا پس بار توسط داروهای متسع کننده عروق؛ و کاهش احتباس آب و نمک توسط مهارکننده های ACE است. به علاوه مطالعات نشان داده که مهارکننده های ACE تغییرات ساختمانی را که در پی انفارکتوس میوکارد به نارسایی احتقانی می انجامد، برطرف می کنند. هم چنین شواهد بالینی نشان داده که مهارکننده های بتا و اسپیرونولاکتون (یک آنتاگونیست آلدوسترون)، در دراز مدت اثرات مفیدی دارند. درمان نارسایی احتقانی حاد مشتمل است بر یک دیورتیک قوس، یک داروی اینوتروپیک مثبت با اثر سریع (مانند یک آگونیست بتا یا مهارکننده فسفودی استراز)، و یک داروی متسع کننده عروق برای بهینه سازی فشارهای پرشدگی و فشارخون می باشد. درمان نارسایی مزمن مشتمل است بر دیورتیک ها (اغلب یک دیورتیک قوس به علاوه اسپیرونولاکتون)، یک مهار کننده ACE، و در صورت تحمل بیمار، یک مهار کننده بتا می باشد. اگر اختلال عملکرد سیستمی شدید باشد؛ دیژیتال تجویز می شود. اخیراً نسیریتید (یک نوع نو ترکیب پپتید ناتیورتیک مغزی) به بازار دارویی آمده و تمایل دانشمندان برای استفاده از پپتیدهای متسع کننده عروق و ناتیورتیک در نارسایی قلب افزایش یافته است.



گلیکوزیدهای قلبی

الف) داروی نمونه و فارماکوکینتیک

تمام گلیکوزیدهای قلبی یک هسته استروئید و یک حلقه لاکتون دارند؛ به علاوه، اکثر آنها حاوی یک یا چند قند هستند. این قندها بخش گلیکوزید دارو، و هسته استروئید به علاوه حلقه لاکتون، بخش ژنین دارو را می سازند. نام دیگر گلیکوزیدهای قلبی دیژیتال می باشد، زیرا این داروها از گیاه انگشتانه یا *Digitalis purpurea* به دست می آیند. **دیگوکسین** سر دسته این داروها و پر مصرف ترین آنها در ایالات متحده می باشد. دیژیتوکسین یک مولکول بسیار مشابه دیگوکسین است که این دارو نیز از گیاه انگشتانه به دست می آید و امروزه به ندرت تجویز می شود داروهای شبه دیژیتال از گیاهان و حیوانات مختلف به دست می آید (در برخی پستانداران نیز ساخته می شود).



ب) مکانیسم اثر

مهار Na^+/K^+ ATPase در غشاء سلولی به وسیله دیژیتال کاملاً ثابت شده و به نظر می رسد که مکانیسم اثر اصلی دیژیتال می باشد. این اثر با واسطه مکانیسم مبادله $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ قدرت انقباض قلب را افزایش می دهد. مهار Na^+/K^+ ATPase سدیم داخل سلولی را افزایش می دهد. افزایش سدیم، نیروی رانشی برای مبادله سدیم - کلسیم را تغییر می دهد، به گونه ای که کلسیم کمتری از سلول خارج می گردد. کلسیم اضافی در رتیلولوم سارکوپلا سمیک ذخیره می شود و در هنگام آزادسازی، قدرت انقباض را افزایش می دهد. مکانیسم های اثر دیگری برای دیژیتال پیشنهاد شده، ولی این ها احتمالاً به اندازه اثر بر ATPase مهم نیستند. پیامدهای مهار Na^+/K^+ ATPase هم در عملکرد مکانیکی و هم در عملکرد الکتریکی قلب دیده می شوند. به علاوه، دیژیتال فعالیت دستگاه اتونوم را نیز تغییر می دهد و این بر ویژگی های الکتریکی قلب اثر می گذارد.

پ) اثرات قلبی

۱- **اثرات مکانیکی** - افزایش قدرت انقباض توسط دیژیتال، به افزایش کسر تخلیه بطن، کاهش اندازه پایان دیاستولی و پایان سیستولی، افزایش برون ده قلبی، و افزایش خون رسانی به کلیه می انجامد. این اثرات مفید، پاسخ های جبرانی سمپاتیکی و کلیوی را کاهش می دهد. کاهش تون سمپاتیک بسیار مفید است و با کاهش ضربان قلب، پیش بار و پس بار، عملکرد قلب را بهبود می بخشد.

۲- **اثرات الکتریکی** - این اثرات عبارتند از پاسخ های زود درس مقلد پاراسمپاتیک و پاسخ های دیررس آریتمی زا

الف) پاسخ های زود درس: افزایش فاصله PR (در اثر کاهش سرعت هدایت دهلیزی-بطنی) و افزایش پهنای موج T در اغلب موارد دیده می شود تاثیر بر دهلیزی و گره AV عمدتاً پاراسمپاتیکی بوده و به کمک آتروپین می توان آن را تا حدودی مهار کرد. افزایش زمان تحریک ناپذیری گره AV در فلاتر یا فیبریلاسیون دهلیزی بسیار مهم است، زیرا تحریک ناپذیری گره AV سرعت انقباضات بطنی را در این آریتمی ها تعیین می کند. دیژیتال سرعت انقباضات بطنی را کاهش می دهد. QT کوتاه T معکوس و نزول ST ممکن است با تاخیر دیده شود.

ب) عوارض: افزایش اتوماتیسیته در اثر افزایش غلظت کلسیم داخل سلولی، مهم ترین عارضه دیژیتال است این حاصل پس دیپولاریزاسیون های تاخیری است که می تواند اکستراسیستول، تکیکاردی یا فیبریلاسیون را در هر بخشی از قلب ایجاد کند. در بطن ها، اکستراسیستول ها به شکل ضربانات پیش رس بطنی دیده می شوند هرگاه به اِزاء یک ضربان بطنی طبیعی، یک ضربان پیش رس بطنی وجود داشته باشد، به آن ریتم دو به یک (bigmyny) می گویند.

ت) کاربردهای بالینی

۱- **نارسایی احتقانی قلب** - دیژیتال داروی اینوتروپیک مثبت است که در درمان نارسایی احتقانی قلب به کار می رود. با این حال، مطالعات دقیق بالینی نشان داده که هر چند دیژیتال عملکرد قلب را بهبودمی بخشد (علائم بالینی را کاهش می دهد)، طول عمر بیمار را افزایش نمی دهد. سایر داروها (مانند دیورتیک ها، مهارکننده های ACE، متسع کننده های عروق) ممکن است به همان اندازه موثر و در برخی بیماران با عوارض کمتر باشد و برخی از این داروها، طول عمر بیماران را افزایش می دهد آن جایی که نیمه عمر گلیکوزیدهای قلبی طولانی است، این داروها به نحو چشمگیری در بدن تجمع می یابند و لذا نحوه تجویز و پایش آنها باید به دقت انجام شود.

۲- **فیبریلاسیون دهلیزی** - در فلاتر و فیبریلاسیون دهلیزی، هدف از درمان، سرعت هدایت یا افزایش مدت تحریک ناپذیری گره دهلیزی-بطنی است، به گونه ای که ضربانات بطنی کاهش یابد تاثیر مقلد پاراسمپاتیک دیژیتال، این اهداف را تامین می کند. هر چند دوز بالایی ممکن است لازم باشد سایر داروها برای تنظیم ضربان قلب عبارتند از مهارکننده های بتا و مهارکننده های کانال کلسیم، اما این داروها اثرات اینوتروپیک منفی دارند.

ث) تداخلات

کینیدین کلیرانس دیگوکسین را کاهش می دهد و اگر دوز دیگوکسین تعدیل نشود، سطح سرمی دیگوکسین افزایش می یابد چند داروی دیگر (مانند آمیودارون، وراپامیل) اثر مشابه دارند، لیکن این تداخلات دارویی، اهمیت بالینی ندارد. تاثیر دیژیتال در اثر افزایش پتاسیم و منیزیم خارج سلولی، مهار و در اثر افزایش کلسیم خارج سلولی، تقویت می شود. دیورتیک های قوس و تiazیدها که در اغلب موارد در درمان نارسایی قلبی به کار می روند، ممکن است پتاسیم سرم را به شدت کاهش دهند و در نتیجه، زمینه برای مسمومیت با دیژیتال مهیا شود. استفراغ ناشی از دیژیتال ممکن است منیزیم سرم را کاهش و خطر مسمومیت را افزایش دهد. این تغییرات یونی در درمان مسمومیت با دیژیتال با اهمیت است.

ج) مسمومیت با دیژیتال

نشانه های اصلی مسمومیت با دیژیتال آریتمی، تهوع، استفراغ و اسهال است. به ندرت، گیجی یا توهم و اختلالات بینایی روی می دهد. درمان آریتمی های ناشی از دیژیتال مهم است، زیرا این نشانه مسمومیت با دیژیتال، شایع و خطرناک می باشد. مسمومیت مزمن حالت تشدید یافته تاثیر درمانی دارو است و در اثر تجمع بیش از حد کلسیم در سلول های قلبی روی می دهد. این بیش بار کلسیم، اتوماتیسیته غیر طبیعی و آریتمی ها را ایجاد می کند احتمال آریتمی ناشی از دیژیتال در مواردی بیشتر است که پتاسیم یا منیزیم سرم کمتر از حد طبیعی یا کلسیم بیشتر از حد طبیعی باشد. مسمومیت حاد و شدید در اثر مصرف عمدی یا سهوی دوز بالای دیگوکسین، به ایست قلبی می انجامد (نه تاکیکاردی یا فیبریلاسیون). درمان مسمومیت با دیژیتال شامل اقدامات زیر است:

۱- **اصلاح کمبود پتاسیم یا منیزیم:** اصلاح کمبود پتاسیم (مثلا در اثر مصرف دیورتیک) در مسمومیت مزمن مفید است. مسمومیت خفیف در اغلب موارد، با حذف یک یا دو دوز دیژیتال و تجویز پتاسیم خوراکی یا تزریقی بهبود می یابد. پتاسیم را نباید از سطح طبیعی ($5 - 3/5 \text{ meq/L}$) بالاتر برد. هم چنین اگر هیپو منیزیمی وجود دارد، رساندن غلظت منیزیم سرم به سطح طبیعی توصیه می شود در مسمومیت حاد و شدید، معمولاً هیپرکالمی شدید روی می دهد و نباید از مکمل پتاسیم استفاده کرد.

۲- **داروهای ضد آریتمی:** اگر افزایش اتوماتیسیته شدید باشد و به اصلاح پتاسیم سرم جواب ندهد، از داروهای ضد آریتمی می توان استفاده کرد. داروهایی که قدرت انقباض قلب را خیلی مختل نمی کنند (مانند لیدوکائین یا فنی توفین) ترجیح داده می شوند، اما داروهایی نظیر پروپرانولول نیز با موفقیت به کار رفته اند مسمومیت حاد و شدید معمولاً تمام سلول های ضربان ساز را به شدت مهار می کند. تجویز داروهای ضد آریتمی در چنین بیمارانی خطرناک است.

۳- **آنتی بادی های ضد دیگوکسین:** این آنتی بادی ها بسیار موثر هستند و اگر سایر اقدامات موفقیت آمیز نباشد، در تمام بیماران توصیه می شوند این آنتی بادی ها، علاوه بر مسمومیت با دیگوکسین، در مسمومیت با اکثر گلیکوزیدهای قلبی مفید هستند و جان بیمار را نجات می دهند.

سایر داروهای که در نارسایی احتقانی قلب به کار می روند

سایر داروهایی که در نارسایی قلبی به کار می روند، عبارتند از دیورتیک ها، مهارکننده های ACE، مقلدهای سمپاتیکی انتخابی β ، مهارکننده های فسفو دی استراز و متسع کننده های عروق.

الف) دیورتیک ها

در اغلب افراد مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، دیورتیک ها قبل از دیژیتال و سایر داروها استفاده می شوند فوروسماید یک داروی بسیار مفید برای کاهش فوری احتقان ریه و ادم شدید ناشی از نارسایی احتقانی حاد یا نارسایی مزمن شدید می باشد. تiazیدها (مانند هیدروکلروتیازید) در درمان اغلب افراد مبتلا به نارسایی مزمن خفیف به کار می روند. مطالعات اخیر نشان داده که اسپیرونولاکتون (یک آنتاگونیست آلدوسترون) در نارسایی مزمن، فواید بسیاری دارد.

ب) مهار کننده های ACE

این داروها از کار افتادگی و مرگ و میر ناشی از نارسایی مزمن قلب را کاهش می دهند هر چند این داروها مستقیماً اثر اینوتروپیک مثبت ندارند، ترشح آلدوسترون، احتباس آب و نمک، و مقاومت عروقی را کاهش می دهند. امروزه این داروها به همراه دیورتیک ها، در خط اول درمان نارسایی مزمن قلب قرار دارند. آنتاگونیست های گیرنده آنژیوتانسین (مانند لوسارتان) احتمالاً فواید مشابهی دارند، اما هنوز مطالعات دراز مدت در این زمینه انجام نشده است.

پ) آگونیست های انتخابی β

دوبوتامین و دوپامین در بسیاری از افراد مبتلا به نارسایی حاد که عملکرد سیستولی بسیار نامناسب دارند، مفید هستند با این حال، این داروها برای نارسایی مزمن مفید نیستند، زیرا نسبت به اثر آنها تحمل ایجاد می شود، از راه خوارکی کار آیی ندارند، و تاثیر آریتمی زای قوی دارند.

ت) مهار کننده های بتا

مطالعات دراز مدت نشان داده که چندین مهار کننده بتا (کارودیلول، لابتالول، متوپرولول)، پیشرفت نارسایی قلبی مزمن را کاهش می دهند. از مدت ها قبل این فایده مهار کننده های بتا در افراد مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک شناخته شده بود، ولی اخیراً در بیماران فاقد کاردیومیوپاتی نیز مشاهده شده است. مهار کننده های بتا در نارسایی حاد مفید نیستند، و اگر اختلال عملکرد سیستولی شدید باشد، ممکن است مضر باشند.

ث) مهار کننده های فسفودی استراز

آمرینون و میلرینون نماینده های اصلی این گروه هستند که کاربرد زیادی ندارند هر چند در گذشته تفوفیلین (به شکل نمک خود، آمینوفیلین) زیاد تجویز می شد این داروها با مهار تخریب cAMP توسط فسفودی استراز، غلظت آن را افزایش می دهند؛ هم چنین همانند آگونیست های بتا کلسیم را در سلول های میوکارد افزایش می دهند. به علاوه، مهار کننده های فسفودی استراز عروق را متسع می کنند که ممکن است مسوول بخشی از اثر مفید این داروها باشد.

غلظت بالای این داروها ممکن است حساسیت پروتئین های انقباضی را به کلسیم افزایش دهد این داروها را نباید در نارسایی مزمن تجویز کرد، زیرا از کار افتادگی و مرگ و میر را افزایش می دهند.

ج) متسع کننده های عروق

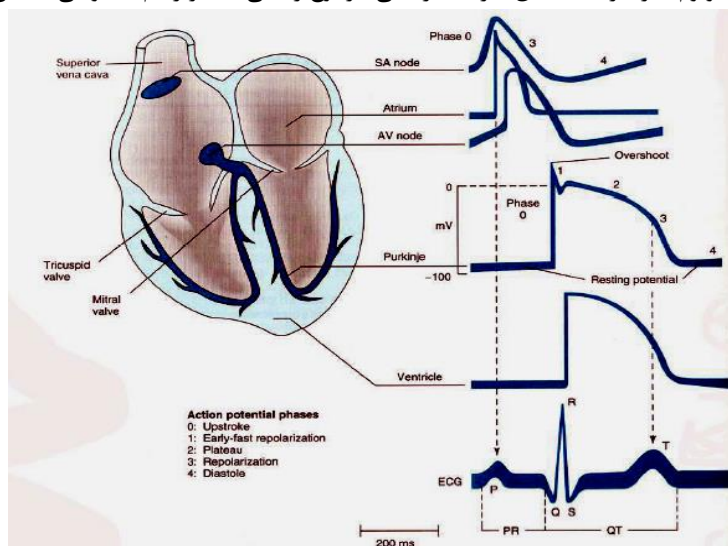
نیتروپروساید یا نیتروگلیسرین اغلب برای درمان نارسایی احتقانی حاد و شدید به کار می رود. این داروها با تعدیل بازگشت وریدی و کاهش مقاومت در برابر تخلیه بطن، اندازه قلب را کاهش و کارایی قلب را افزایش می دهند تجویز این داروها در برخی افراد بسیار موثر است، بویژه در بیمارانی که افزایش پس بار نقش مهمی در ایجاد نارسایی آنها داشته است (مثلا فشار خون بالا در افرادی که به تازگی به انفارکتوس میوکارد دچار شده اند). نسیریتید (مشابه پپتید ناتریورتیک است) عمدتاً موجب گشاد کردن عروق می شود هر چند بر افزایش دفع ادراری سدیم هم موثر است انفوزیون وریدی این دارو فقط برای نارسایی حاد تجویز می شود در برخی موارد، نارسایی احتقانی مزمن قلب، به داروهای خوارکی متسع کننده عروق (مانند هیدرالازین یا ایزوسورباید دی نیترات) به خوبی جواب می دهد.

داروهای ضد آریتمی

پاتوفیزیولوژی

الف) تعریف آریتمی

عملکرد طبیعی قلب به تولید یک تکانه در ضربان ساز طبیعی (گره سینوسی - دهلیزی [SA]) و هدایت آن از طریق عضله دهلیزی، گره دهلیزی-بطنی (AV) و دستگاه هدایتی پورکنر به عضله بطنی بستگی دارد. ضربان سازی و هدایت طبیعی، به پتانسیل های عمل طبیعی (عملکرد طبیعی کانال های سدیم، پتاسیم و کلسیم) تحت هدایت مناسب دستگاه اتونوم نیاز دارد. لذا طبق تعریف، آریتمی هر نوع ریتم سینوسی طبیعی می باشد.



Schematic representation of the heart and normal cardiac electrical activity (intracellular recordings from areas indicated and ECG). Sinoatrial node, atrioventricular node, and Purkinje cells display pacemaker activity (phase 4 depolarization). The ECG is the body surface manifestation of the depolarization and repolarization waves of the heart. The P wave is generated by atrial depolarization, the QRS by ventricular muscle depolarization, and the T wave by ventricular repolarization. Thus, the PR interval is a measure of conduction time from atrium to ventricle, and the QRS duration indicates the time required for all of the ventricular cells to be activated (ie, the intraventricular conduction time). The QT interval reflects the duration of the ventricular action potential.

ب) مکانیسم های ایجاد آریتمی

اتوماتیسیته غیرطبیعی و هدایت غیرطبیعی (باز چرخش) دو مکانیسم اصلی برای ایجاد آریتمی هستند. چند آریتمی مهم عبارتند از فلاتر دهلیزی،

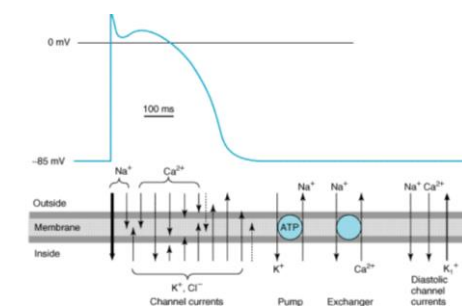
فیبریلاسیون دهلیزی، باز چرخش (reentry) در گره سینوسی - دهلیزی (نوع شایع تکیکاردی فوق بطنی) ضربانات پیش رس بطنی (PVC)

تکیکاردی بطنی، و فیبریلاسیون بطنی.

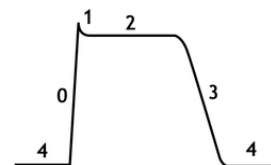
torsade de pointes (تکیکاردی پلی مرفیک بطنی) یک آریتمی بطنی مهم است که در اکثر موارد در اثر داروهای ضد آریتمی (بویژه داروهایی که فاصله QT را افزایش می دهند) ایجاد می شود. این یک تکیکاردی بطنی چند شکلی است دامنه QRS متغیر دارد. به علاوه این نوع آریتمی در سندرم QT طولانی دیده می شود؛ در این سندرم ارثی، فاصله QT در اثر جهش هایی در کانال I_{Na} یا I_{K} طولانی می شود.

پ) فعالیت الکتریکی طبیعی در سلول قلبی

پتانسیل های عمل سلولی که گفته شد حاصل تبادل یون ها در کانال های وابسته به ولتاژ و مکانیسم های ناقل می باشد. در اکثر مناطق قلب، جریان سدیم (I_{Na}) بخش صعودی پتانسیل عمل را ایجاد می کند و مهم ترین عامل هدایت پتانسیل عمل است. پس از یک دوره فعال شدن بسیار کوتاه، یک دوره طولانی تر غیر فعال شدن پدید می آید. در گره AV جریان کلسیم (I_{Ca}) بخش صعودی را ایجاد می کند. کفه پتانسیل عمل ناشی از جریان کلسیم (I_{Ca}) و جریان پتاسیم رپولاریزه کننده (I_{K}) می باشد در انتهای کفه جریان (I_{K}) رپولاریزاسیون سریع را ایجاد می کند (فاز ۳). دوره تحریک ناپذیری سلول قلبی، تابعی از سرعت خروج کانال های سدیم از حالت غیر فعال می باشد سرعت خروج از حالت غیرفعال به پتانسیل غشاء (تابعی از مدت رپولاریزاسیون و غلظت پتانسیم خارج سلولی) و تاثیر داروهایی که به کانال سدیم متصل می شوند (مهار کننده های کانال سدیم) بستگی دارد. فرآیندهای ناقل (پمپ سدیم و مبادله کننده سدیم/کلسیم) در شکل پتانسیل عمل، نقش چندانی ندارند، اما در حفظ گرادیان های یونی و ایجاد جریان های سدیم، کلسیم و پتاسیم بسیار مهم هستند. داروهای ضد آریتمی بر یک یا چند جریان اصلی (I_{Na} ، I_{K} یا بر پیغام بره های ثانویه که این جریان ها را تعدیل می کنند، اثر می گذارند.



Schematic diagram of the ion permeability changes and transport processes that occur during an action potential and the diastolic period following it. The size and weight of the arrows indicate approximate magnitudes of the ion channel currents; arrows pointing down indicate inward (depolarizing) membrane currents, arrows pointing up indicate outward (repolarizing) membrane currents. Multiple subtypes of potassium and calcium currents, with different sensitivities to blocking drugs, have been identified. Chloride currents (dotted arrows) produce both inward and outward membrane currents during the cardiac action potential.



Antiarrhythmic Agents

Sodium Channel Blockers (Class I)

Class IA

quinidine (Quinidex)
procainamide (Pronestyl)
disopyramide (Norpace)

Class IB

lidocaine (Xylocaine)
tocainide (Tonocard)
mexiletine (Mexitil)

Class IC

encainide (Enkaid)
flecainide (Tambocor)
moricizine (Ethomozine)
propafenone (Rythmol)

Beta-Adrenergic Blockers (Class II)

propranolol (Inderal)
acebutolol (Sectral)
esmolol (Brevibloc)

sotalol (Betapace)

Drugs that Prolong Repolarization (Class III)

sotalol (Betapace)
amiodarone (Cordarone)

Calcium Channel Blockers (Class IV)

verapamil (Calan, Isoptin)
diltiazem (Cardizem)
mebexradil (Posicor)

Miscellaneous (Class V)

adenosine (Adenocard)
digoxin (Lanoxin)

(ت) طبقه بندی داروها

داروهای ضد آریتمی بر اساس تاثیر بر کانال ها یا گیرنده ها به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند.

۱- مهار کننده های کانال سدیم، ۲- مهار کننده های گیرنده بتا، ۳- مهار کننده های کانال پتاسیم، ۴- مهار کننده های کانال کلسیم و گروه متفرقه که شامل آدنوزین، دیژیتال، یون پتاسیم و یون منیزیم می باشد.

داروهای کلاس I (بی حس کننده های موضعی): الف) داروی نمونه داروهای کلاس I بر اساس تاثیر بر مدت پتانسیل عمل، به چند گروه تقسیم می شوند. داروهای کلاس IA (داروی نمونه: پروکائین آمید) مدت پتانسیل عمل را افزایش می دهند. داروهای کلاس IB (داروی نمونه: لیدوکائین) مدت پتانسیل عمل را در برخی سلول های قلبی کاهش می دهند. داروهای کلاس IC (داروی نمونه: فلکائینید) بر مدت پتانسیل عمل اثر ندارد.

ب) مکانیسم اثر

تمام داروهای کلاس I همانند بی حس کننده های موضعی، هدایت را کند یا متوقف می کنند (بویژه در سلول های دیپولاریزه) و هر ضربان ساز غیر طبیعی وابسته به کانال های سدیم را از بین می برند. داروهای مهار کننده کانال سدیم وقتی کانال باز یا غیر فعال باشد. نسبت به زمانی که کانال کاملاً رپولاریزه است، بسیار راحت تر به گیرنده متصل می شوند. کانال های یونی در بافت مبتلا به آریتمی، نسبت به کانالهای بافت سالم، زمان بیشتری را در وضعیت باز یا غیرفعال سپری می کنند لذا این داروهای ضد آریتمی، کانال های بافت غیر طبیعی را به نحو موثرتری مهار می کنند بر این اساس، داروهای ضد آریتمی مهار کننده کانال سدیم، وابسته به مصرف یا وابسته به وضعیت هستند، یعنی این داروها بافتی را که بیشتر دیپولاریزه می شود (مثلاً در جریان تکیکاردی سریع) یا در جریان استراحت نسبتاً دیپولاریزه است (مثلاً در اثر هیپوکسی) به صورت انتخابی سرکوب می کنند.

۱- **داروهای کلاس IA:** پروکائین آمید سر دسته داروهای کلاس IA است. داروهای دیگر این گروه کینیدین و دیسو پیرامید می باشند. این داروها در آریتمی های دهلیزی و بطنی به کار می روند. این داروها جریان سدیم را مهار می کنند و در نتیجه، سرعت هدایت را در دهلیزها، ایاف پورکنز و سلول های بطنی کاهش می دهند. کاهش هدایت بطنی به افزایش مدت QRS در ECG می انجامد به علاوه این داروها IK را مهار می کنند به این ترتیب، این داروها مدت پتانسیل عمل و دوره تحریک ناپذیری موثر را افزایش و سرعت هدایت و ضربان سازهای نابجا را کاهش می دهند. افزایش مدت پتانسیل عمل، فاصله QT را

افزایش می دهد. آمیودارون تاثیر مشابهی بر جریان سدیم دارد و بیشتر از سایر داروها این گروه، مدت پتانسیل عمل را افزایش می دهد. آمیودارون در اکثر تقسیم بندی ها، یک داروی کلاس III محسوب می شود هر چند کاملاً روشن است که کانال های سدیم را مهار می کند و این یک اثر کلاس I می باشد.

۲- داروهای کلاس IB - لیدوکائین سرده داروهای کلاس IB است مگزیتین و توکائینید سایر داروهای این گروه هستند. لیدوکائین بر بافت ایسکمیک یا بافت بطنی و پورکنژ دپولاریزه به شکل انتخابی اثر می گذارد و تاثیر آن بر بافت دهلیزی ناچیز است؛ این دارو مدت پتانسیل عمل را کاهش می دهد ولی با توجه به این که سرعت بازگشت کانالهای سدیم را از حالت غیر فعال کاهش می دهد دوره تحریک ناپذیری موثر را کوتاه نمی کند (و حتی ممکن است افزایش دهد) مگزیتین و توکائینید اثرات مشابه دارند.

چون این داروها بر سلول های سالم قلب تاثیر چندانی ندارند، ECG را چندان تغییر نمی دهند فنی توئین که یک داروی ضد صرع است و یک بی حس کننده موضعی واقعی نیست در برخی تقسیم بندی ها یک داروی کلاس IB محسوب می شود زیرا آریتمی های ناشی از دیژیتال را از بین می برد این دارو همانند لیدوکائین بر ECG تاثیر چندانی ندارد.

۳- داروهای کلاس IC - فلکائینید سرده داروهای کلاس IC است انکائینید، موریستیزین و پروپافنون سایر داروهای این گروه هستند. این داروها بر مدت پتانسیل عمل بطنی یا فاصله QT اثر نمی گذارند با این حال این داروها جریان سدیم را به شدت سرکوب می کنند و سرعت هدایت را در سلول های دهلیزی و بطنی به شدت کاهش می دهند این داروها مدت QRS را در ECG افزایش می دهند.

ت) کاربردهای بالینی و عوارض: ۱- داروهای کلاس IA - پروکائین آمید در تمام انواع آریتمی ها، بویژه انواع مزمن که به درمان سربایی نیاز دارد، به کار می رود. آریتمی های دهلیزی و بطنی ممکن است پاسخ دهد کینیدین و دیسوپیرامید کاربردهای مشابه دارند. به علاوه، پروکائین آمید در آریتمی هایی که در جریان مرحله حاد انفارکتوس میوکارد روی می دهد تجویز می شود.

عوارض جانبی کینیدین شامل سنکونیسیم (سردرد، سرگیجه و وزوز گوش)، سرکوب قلبی، ناراحتی گوارشی، و واکنش های آلرژیک (مانند پورپورای ترومبوسیتوپنیک) است. کینیدین کلیرانس دیگوکسین را کاهش می دهد و ممکن است غلظت سرمی دیگوکسین را به سطح خطرناکی برساند.

عوارض جانبی پروکائین آمید عبارتند از افت فشارخون (بویژه از راه تزریقی) و یک سندرم برگشت پذیر مشابه لوپوس اریتماتوز

دیسوپیرامید عوارض آنتی موسکارینی شدید دارد و ممکن است زمینه را برای نارسایی احتقایی قلب فراهم کند. تمام داروهای کلاس IA ممکن است آریتمی های جدیدی را ایجاد کنند. *tosade de pointes* از عوارض شایع کینیدین و سایر داروهای افزایش دهنده مدت پتانسیل عمل (به استثنای آمیودارون) است.

هیپرکالمی معمولاً سمیت قلبی داروهای کلاس IA را تشدید می کند درمان مسمومیت با این داروها مشتمل بر تجویز لاکتات سدیم (برای رفع آریتمی دارویی) و مقلدهای سمپاتیک (برای رفع افت فشار خون) است.

۲- داروهای کلاس IB - لیدوکائین در آریتمی های حاد بطنی، بویژه آریتمی های ناشی از ایسکمی (مثلاً در پی انفارکتوس میوکارد) مفید است آریتمی های دهلیزی به این دارو پاسخ نمی دهند (مگر آریتمی های دهلیزی ناشی از دیژیتال) مگزیتین و توکائینید اثرات مشابه دارند و از راه خوارکی تجویز می شوند. لیدوکائین معمولاً از راه وریدی تجویز می شود ولی تجویز عضلانی نیز میسر است این دارو را هرگز نباید از راه خوارکی تجویز کرد، زیرا متابولیسم عبور اول بسیار شدیدی دارد و متابولیت های آن، عوارض قلبی دارند. لیدوکائین، مگزیتین و توکائینید به ندرت عوارض زیر را ایجاد می کنند: عوارض تیپیک بی حس کننده های موضعی (تحریک CNS از جمله تشنج)؛ سرکوب قلب و عروق (معمولاً خفیف)؛ و آلرژی (معمولاً بثورات که گاه تا آنافیلاکسی پیش می رود). توکائینید ممکن است آگرانولوسیتوز را ایجاد کند به علاوه این داروها ممکن است آریتمی های جدیدی را ایجاد کنند، لیکن احتمال این عارضه نسبت به داروهای کلاس IA کمتر است هیپرکالمی عوارض قلبی را افزایش می دهد.

۳- داروهای کلاس IC - فلکائینید در آریتمی های دهلیزی و بطنی موثر است اما تجویز آن فقط در موارد زیر مجاز می باشد: تاقیکاردی های بطنی مقاوم که احتمال پیشرفت آنها به سمت فیبریلاسیون بطنی و مرگ ناگهانی وجود دارد؛ و برخی آریتمی های فوق بطنی مقاوم.

احتمال تشدید آریتمی موجود یا ایجاد آریتمی جدید در اثر فلکائینید و داروهای مشابه، بیش از سایر داروهای ضد آریتمی است. این عارضه در یک مطالعه بالینی وسیع در زمینه تاثیر داروهای کلاس IC در بیماران متعاقب انفارکتوس میوکارد تایید شد. نتیجه این مطالعه نشان داد که آمار مرگ و میر در اثر داروهای کلاس IC بیش از دارونما می باشد به همین دلیل، امروزه داروهای کلاس IC فقط در آریتمی هایی به کار می روند که به سایر داروها پاسخ نداده باشند به علاوه این داروها همانند بی حس کننده های موضعی، سمیت CNS دارند. هیپرکالمی سمیت قلبی این داروها را افزایش می دهد.

داروهای کلاس II (مهار کننده های بتا)

الف) داروی نمونه و مکانیسم اثر: پروپرانولول و اسمولول سرده مهار کننده های بتای ضد آریتمی هستند. مکانیسم اثر آنها در آریتمی ها، عمدتاً مهار گیرنده های بتا در قلب و کاهش CAMP است که به کاهش جریان سدیم و سرکوب ضربان سازهای غیرطبیعی می انجامد گره AV به مهار کننده های بتا بسیار حساس است؛ این داروها معمولاً فاصله PR را افزایش می دهند. در برخی شرایط، این داروها تاثیری شبیه به بی حس کننده های موضعی (مهار کانال سدیم) در قلب دارند، ولی این تاثیر احتمالاً در غلظت های درمانی به ندرت روی می دهد.

ب) کاربردهای بالینی و عوارض: اسمولول یک مهار کننده بتا با مدت اثر بسیار کوتاه می باشد. این دارو از راه وریدی و فقط در آریتمی های حاد به کار می رود. پروپرانولول، متوپرولول و تیمولول معمولاً برای پیشگیری در افرادی که سابقه انفارکتوس میوکارد داشته اند، تجویز می شوند. این داروها به مدت ۲ سال (یابیشتر) بعد از انفارکت، اثر محافظت کننده دارند. عوارض جانبی مهار کننده های بتا در افرادی دچار آریتمی، مشابه سایر بیماران می باشد. هر چند افراد

مبتلا به آریتمی نسبت به سرکوب برون ده قلبی در اثر این داروها از افراد دارای قلب سالم حساس تر هستند باید بدانیم که استفاده صحیح از این داروها، پیشرفت نارسایی احتقانی مزمن و احتمال آریتمی های مهلک را کاهش می دهد.

داروهای کلاس III (مهارکننده های کانال پتاسیم)

الف) داروی نمونه

سوتالول و ایبوتیلید سر دسته داروهای کلاس III هستند. سوتالول یک ترکیب کایمری است، یعنی دو ایزومر نوری دارد. یکی از دو ایزومر یک بتابلوکر موثر است ولی هر دو ایزومر عملکرد ضد آریتمی دارند. فرآورده دارویی حاوی هر دو ایزومر است.

دوفتیلید یک داروی نسبتاً جدید مهار کننده کانال پتاسیم است.

آمیودارون در اغلب تقسیم بندی ها، یک داروی کلاس III محسوب می شود، زیرا این دارو علاوه بر مهار کانال های سدیم، مدت پتانسیل عمل را به شدت افزایش می دهد. برتیلیوم یک داروی قدیمی است که در بافت ایسکمیک، کانال های پتاسیم را مهار می کند و هم چنین اثر فلج کننده سمپاتیک دارد.

ب) مکانیسم اثر

شاخص اصلی داروهای کلاس III افزایش مدت پتانسیل عمل است. این اثر ناشی از مهار کانال های پتاسیم I_K است که مسوول مرحله رپولاریزاسیون پتانسیل عمل هستند افزایش مدت پتانسیل عمل به افزایش دوره تحریک ناپذیری موثر می انجامد که توان قلب را برای پاسخ به تکیکاردی های سریع کاهش می دهد. سوتالول، ایبوتیلید، دوفتیلید و آمیودارون (و کینیدین) این اثر را در اکثر سلول های قلبی ایجاد می کنند؛ لذا تاثیر این داروها در ECG به شکل افزایش فاصله QT مشاهده می شود.

N – استیل پروکائین آمید (NAPA) یک متابولیت پروکائین آمید است که این ماده هم مدت پتانسیل عمل و فاصله QT را به شدت افزایش می دهد. در مقابل، برتیلیوم مدت پتانسیل عمل را عمدتاً در سلول های ایسکمیک افزایش می دهد و لذا تغییرات ECG ناچیز است.

پ) کاربردهای بالینی و عوارض

برتیلیوم فقط در درمان آریتمی های مقاوم متعاقب انفارکتوس میوکارد (مانند فیبریلاسیون بطنی راجعه) به کار می رود. این دارو که به ندرت تجویز می شود می تواند آریتمی جدید یا افت شدید فشارخون ایجاد کند. سوتالول از راه خوراکی تجویز می شود سوتالول ممکن است torsade de pointes و نشانه های مهار شدید گیرنده های بتا (مانند برادیکاردی سینوسی یا آسم) ایجاد کند.

ایبوتیلید و دوفتیلید در فلاتر و فیبریلاسیون دهلیزی توصیه می شوند؛ عارضه اصلی آنها، torsade de pointes است عوارض جانبی آمیودارون، به همراه سایر داروهای کلاس IA شرح داده شد.

ت) آمیودارون (یک مورد ویژه)

آمیودارون در اغلب انواع آریتمی ها موثر است و موثر ترین داروی ضد آریتمی محسوب می شود. علت آن احتمالاً طیف وسیع عملکرد این دارو می باشد. آمیودارون کانال های سدیم، کلسیم، و پتاسیم را مسدود و گیرنده های بتا را مهار می کند. با این حال، به دلیل عوارض جانبی، آمیودارون معمولاً در آریتمی هایی توصیه می شود که به سایر داروها مقاوم باشند.

عوارض جانبی آمیودارون عبارتند از رسوب بلورهای ریز در قرنیه و پوست، اختلال عملکرد تیروئید (به شکل هیپوتیروئیدی یا هیپرتیروئیدی)، گزگز، لرزش و فیبروز ریوی. آمیودارون به ندرت آریتمی جدید ایجاد می کند شاید به این دلیل که علاوه بر مهار کانال های سدیم و پتاسیم، کانال های کلسیم و گیرنده های بتا را نیز مهار می کند.

داروهای کلاس IV (مهار کننده های کانال کلسیم)

الف) داروی نمونه

وراپامیل سر دسته این داروها است دپلتیازم نیز یک داروی ضد آریتمی موثر است ولی FDA آن را برای این کاربرد تایید نکرده است. نیفدپین و سایر دی هیدروپیریدین ها در درمان آریتمی مفید نیستند زیرا با کاهش فشار شریانی تکانه های سمپاتیک در قلب افزایش می یابند این پاسخ جبرانی، زمینه ساز آریتمی است، نه سرکوب کننده آن.

ب) مکانیسم اثر

وراپامیل و دپلتیازم در آریتمی هایی موثر هستند که باید از بافت قلبی وابسته به کلسیم (مانند گره AV) عبور کنند. این داروها جریان کلسیم را به شکل وابسته به وضعیت و وابسته به مصرف در بافت هایی سرکوب می کنند که حاوی کانال های کلسیم نوع ال (L) هستند. این داروها سرعت هدایت را کاهش و دوره تحریک ناپذیری موثر را افزایش می دهند. فاصله PR همواره افزایش می یابد.

داروهای متفرقه

الف) آدنوزین: آدنوزین یک ماده طبیعی در بدن است، اما وقتی دوز بالای آن (۶-۱۲mg) به شکل یک جا از راه وریدی تجویز شود، سرعت هدایت را در گره AV به شدت کاهش می دهد که احتمالاً ناشی از هیپرپولاریزاسیون این بافت (به واسطه افزایش جریان پتاسیم) و کاهش جریان کلسیم است. آدنوزین در درمان آریتمی های گره AV بسیار موثر است و به دلیل عوارض بسیار اندک، داروی انتخابی برای این آریتمی محسوب می شود. مدت اثر آدنوزین بسیار کوتاه (در حدود ۱۰ ثانیه) است. عوارض آن شامل برافروختگی و افت فشارخون است، ولی به دلیل مدت اثر کوتاه این عوارض کاربرد آن را محدود نمی کند هم چنین درد قفسه سینه و تنگی نفس ممکن است رخ دهد.

(ب) **دیژیتال:** گاه این دارو به دلیل تاثیر مقلد پاراسمپاتیک بر قلب در درمان آریتمی های سریع یا آریتمی های گره AV به کار می رود. در فلاتر یا فیبریلاسیون دهلیزی، دیژیتال سرعت هدایت AV را کاهش می دهد تا تعداد ضربانات بطنی کاهش یابد در آریتمی های ورود مجدد گره AV دیژیتال با اثر سرکوب کننده خود ممکن است آریتمی را از بین ببرد کاربرد اخیر دیژیتال با ی بردن به اثر ضد آریتمی مهار کننده های کانال کلسیم و آدنوزین، کاهش یافته است.

(پ) **یون پتاسیم:** پتاسیم ضربان سازهای نابجا را سرکوب می کند (از جمله در مسمومیت با دیژیتال). احتمال بروز آریتمی (بوپژه در افراد تحت درمان با دیژیتال) در اثر هیپوکالمی افزایش می یابد از سوی دیگر افزایش شدید سطح پتاسیم هدایت راسرکوب و آریتمی های ورود مجدد را ایجاد می کند لذا در هنگام درمان آریتمی ها پتاسیم سرم را باید اندازه گیری کرد و اگر غیرطبیعی باشد باید اصلاح نمود.

(ت) **یون منیزیم:** به نظر می رسد منیزیم (همانند پتاسیم) در آریتمی های ناشی از دیژیتال موثر است به علاوه منیزیم در برخی از موارد آریتمی torsade de pointes موثر است.

درمان غیر دارویی آریتمی ها

باید بدانیم که روشهای الکتریکی درمان آریتمی ها بسیار مهم اند این روشها عبارتند از:

(۱) د فیبریلاسیون خارجی، (۲) کاشت د فیبریلاتور، (۳) کاشت ضربان ساز، و (۴) ریشه کنی کانونهای آریتمی به کمک امواج پرفرکانس از طریق کاتتر

دارودرمانی آسم

آسم یکی از بیماری های مجاری تنفسی بوده که داروهای مختلفی دارد. هر کدام از این داروها سعی بر اثرگذاری بر سیستم ایمنی و مجاری هوایی داشته تا بیمار بتواند از حملات آسم رهایی پیدا کرده و تنفس راحت تری داشته باشد با توجه به اینکه بیماری آسم مجاری هوایی را تحت تاثیر قرار داده به طوری که آن را باریک و یا پر از مخاط کرده و در نتیجه تنفس بیمار را با مشکل روبرو می کند به طوری که بیمار با تنگی نفس، خس خس و امثال آن مواجه می شود نیاز به دارودرمانی فوری دارد به طوری که در صورت عدم درمان حتی حیات فرد نیز با خطر مواجه شده و ممکن است بیمار جان خود را از دست بدهد. برای درمان آسم هم داروهای مختلفی وجود دارد که البته این داروها هیچ کدام به طور کامل بیماری را درمان نمی کنند بلکه با کاهش علائم و بهبود حال بیمار خطر مرگ ناشی از آن را نیز کاهش می دهند. آسم یک بیماری تنفسی است که باعث تورم و تنگی مجاری تنفسی در ریه ها می شود. اگر این بیماری به درستی کنترل نشود یا اقدامات درمانی صحیح انجام نشود، می تواند به مشکلات جدی تنفسی و حتی مرگ منجر شود. به عنوان مثال حملات شدید آسم ممکن است منجر به آسیب ریه ها، کاهش عملکرد ریه ها و کاهش سطح اکسیژن در خون شوند. این مشکلات به خصوص برای افرادی که قبلا به مشکلات تنفسی دچار بوده یا دارای بیماری های مزمن هستند خطرناک است. داروهای ضد التهابی با از بین بردن التهاب سعی در بهبود حال بیمار و کمک به تنفس بیمار دارد. نتایج حاصل از درمان دارویی آسم هم معمولا پس از چند هفته نمودار می شود.

داروهای موثر بر بیماری آسم و نحوه اثرگذاری و عوارض آنها در گذشته چون به طور صحیح علت ابتلا به انواع بیماری آسم مشخص نشده بود برای درمان آسم از داروهایی استفاده می شد که برونش را گشاد می کردند اما طی دو دهه اخیر و پس از کشف این موضوع که به وجود آمدن آسم به دلیل التهاب و تورم راه های هوایی است بیشتر از داروهای ضدالتهابی چون کورتیکواستروئیدهایی که جذب نمی شوند و کمترین عوارض را دارند برای درمان این بیماری استفاده می شود. همچنین یکی از فاکتورهای بسیار مهم در درمان آسم چه در گذشته و چه در حال حفظ آرامش در زمان حمله است به طوری که برخی بیماران به همراه پزشک یک برنامه حمله نوشته و با راهنمایی های پزشک سعی می کنند بر حمله با حفظ آرامش غلبه کنند.

داروهای که سریعاً اثر بخشی می کنند.

داروهای که در طولانی مدت حال بیمار را بهبود می بخشند.

همچنین سه نوع دارو برای این بیماری وجود داشته که به عنوان پر کاربردترین و مهم ترین داروهای آسم شناخته می شوند:

مونتلوکاست: برای کاهش التهاب و واکنش های آلرژیک و معمولا درمان مکملی بوده و همراه سایر داروها مصرف می شود و عوارضی چون خستگی، سردرد، درد شکم، سوء هاضمه و ... دارد.

تئوفیلین: این نوع از دارو با گشاد کردن مجاری تنفسی و شل کردن عضلات تنفس را راحت تر می کند و عوارضی چون افزایش ضربان قلب، تشنج، اسهال و ... دارد.

پردنیزولون: این دارو که هنگام مصرف آن باید مقدار مصرف سدیم کاهش پیدا کند خواص ضد آلرژی و ضد التهابی با سرکوب سیستم ایمنی را دارد و عوارضی چون کاهش وزن، فشار خون، پوکی استخوان و ... دارد.

انواع داروهای درمان آسم

انواع داروهای آسم که امروزه در دسترس هستند عبارتند از: ۱- کورتیکواستروئیدهای استنشاقی:

فلوتیکازون (Flovent HFA)، بودزونید (Pulmicort Flexhaler)، فلونیزولید (Aerobid)، سیکلزونید (Alvesco)، بکلومتازون (Qvar) و مومتازون (Asmanex)

۲- مهارکننده های لکوترین ها: مونتلوکاست (Singulair)، زافیرلوکاست (Accolate)، زیلتون (Zyflo)

۳- آگونیست های بتای طولانی اثر: سالمترو (Serevent) و فورموترو (Foradil) و (Perforomist)

۴- داروهای استنشاقی ترکیبی: فلوتیکازون-سالمترو (Advair Diskus) - بودزونید-فورموترو (Symbicort) - مومتازون-فورموترو (Dulera)

۵- آگونیست های بتای کوتاه اثر: آلبوترو (ProAir HFA) و (Ventolin HFA) یا همان سالبوتامول و لوالبوترو (Xopenex) و پریبوترو (Maxair)

۶- مهارکننده های فسفو دی استراز: تئوفیلین و آمینوفیلین

۷- تعدیل کننده های ایمنی: اومالیزوماب (Xolair). رسلیزوماب (Cinqair)

انواع داروهای کنترل طولانی مدت آسم

یکی از روش های درمان این بیماری استفاده از داروهایی است که در طولانی مدت اثر گذاشته و روند درمان را بهبود می بخشند و همچنین بیمار برای کاهش حملات باید طی مدت زیادی از این داروها استفاده کند که معمولا حتی برای اثر گذاری اولیه نیاز به چند روز الی دو الی سه هفته زمان دارد. داروهای آسم که نیاز به مدت طولانی دارند انواعی دارد:

الف) آنتاگونیست های گیرنده لکوترین: خوشبختانه این نوع از داروها طی مصرف حتی بیست و چهار ساعت حال بیمار را بهبود بخشیده و به کاهش علائم کمک می کند و برای برخی افراد عوارضی چون افسردگی (تاثیرات افسردگی بر زندگی روزمره)، غم، افکار خودکشی و امثال آن دارد ز مهم ترین این داروها می توان به مونتلوکاست و زافیرولوکاست اشاره کرد.

ب) کورتیکواستروئیدهای استنشاقی: این داروها که معمولا برای اثرگذاری به مدت چند روز الی چند هفته نیاز دارند عوارض جانبی بسیار کمی داشته و به همین علت مصرف طولانی مدت آن توصیه می شود از جمله این داروها می توان به فلوتیکازون، فلونیزولید، بکلومتازون و ... اشاره کرد.

ج) آگونیست های گیرنده بتای طولانی اثر: برای باز کردن راه های تنفس و مبادله اکسیژن بیمار از این نوع دارو به مدت چند روز استفاده می شود که معمولا بهتر است به دلیل برخی عوارض خاص خود چون عدم تشخیص وخیم شدن و افزایش خطر حمله همراه به همراه سایر داروهای تجویزی و دقیقا طبق نظر پزشک مصرف شود از مهم ترین داروهای این بیماری می توان به فورموترو و سالمترول اشاره کرد.

د) تنوفیلین: این دارو با شل کردن عضلات مجاری تنفسی به تنفس راحت تر بیمار کمک می کند که به طور روزانه مصرف شده و پس از چند روز اثرگذاری خود را شروع می کند و عوارض خاصی نداشته اما برخلاف گذشته از آن کمتر استفاده می شود از مهم ترین آن هم می توان به الیکسوفیلین اشاره کرد.

ه) داروهای استنشاقی ترکیبی: تجویز پزشک به مصرف همراه یک آگونیست گیرنده بتای طولانی اثر و یک کورتیکواستروئید برای کاهش علائم حمله را می گویند که به دلیل عوارض خاص حمله داروی نوع اول است از مهم ترین داروهای آسم این نوع می توان به **مومتازون--فورمترول** اشاره کرد.

انواع داروهای استنشاقی با اثر سریع آسم

این نوع از داروهای آسم با اینکه در طول زمان مورد استفاده قرار می گیرد و دوره مصرف طولانی مدتی دارند اما پس از مصرف به طور سریع اثر گذاشته و علائم را سریعاً کاهش می دهند این داروها هم انواعی دارند:

ایپراتروپیوم: از این نوع دارو برای درمان حملات و برونشیت های مزمن استفاده شده و سریعاً به کاهش علائم بیمار کمک می کند نحوه کار این دارو هم به این صورت است که با شل کردن عضلات راه های هوایی تنفس را راحت تر می کند و عوارض خاصی ندارد.

آگونیست های گیرنده بتای کوتاه اثر: این داروها که به صورت استنشاقی و یا نبولایزر مصرف می شوند در عرض چند دقیقه حال بیمار را بهبود بخشیده و علائم را کاهش می دهد و از مهم ترین آنها آلبوترو و پری بوترو و ... هستند.

کورتیکواستروئیدهای خوراکی: این داروها در مدت کوتاهی با کاهش التهاب مجاری تنفسی، تنفس بیمار را راحت تر کرده و علائم را کاهش می دهد اما به دلیل جذب بالا و عوارض جانبی که با خود دارد باید از مصرف طولانی مدت آن خودداری کرد و در این مورد حتماً با پزشک مشورت کرد. از مهم ترین این نوع داروها می توان به پردنیزون و متیل پردنیزون و ... اشاره کرد.

داروهای آلرژی برای کنترل بیماری آسم

با توجه به اینکه یکی از دلایل به وجود آمدن آسم آلرژی و حساسیت بوده برای این نوع از آسم نیز داروهای مخصوص به آن به وجود آمده که انواعی دارند: ایمونوتراپی: این روش درمانی که با تزریق ژل به بدن انجام می شود نیاز به چند ماه الی چند سال زمان دارد به طوری که این تزریق کم کم باعث کاهش واکنش بدن به آلرژی می شود.

داروها: این داروها برای کاهش حساسیت و علائم آسم استفاده می شود که معمولا پس از یک دوره مصرف اثر گذاری خود را می گذارند از مهم ترین آنها نیز اسپری های بینی آنتی هیستامین و کرومولین و همچنین ضد احتقان ها هستند.

اومالیوماب: این دارو که به صورت تزریقی استفاده می شود نحوه اثرگذاری به این صورت دارد که با تغییر سیستم ایمنی بدن سعی در کاهش علائم آسم در واکنش به آلرژی ها دارد و معمولا چند هفته ای یک بار از این نوع درمان استفاده می شود.

داروهای درمان آسم شدید

کورتیکواستروئیدهای خوراکی و وریدی مانند پردنیزون و متیل پردنیزولون، جزء دسته داروهایی هستند که به عنوان استروئیدهای ضدالتهاب قوی عمل می کنند. این داروها به عنوان گزینه های درمانی برای کنترل التهاب مجاری تنفسی ناشی از آسم شدید یا حملات آسمی شدید استفاده می شوند. استفاده طولانی مدت از این داروها می تواند باعث عوارض جانبی جدی از جمله کاهش سیستم ایمنی بدن، افزایش وزن، افزایش فشار خون، اختلال در متابولیسم استخوان، و اختلالات در شکل بدن (Cushingoid features) شود. بنابراین این داروها معمولا به صورت کوتاه مدت و در مواردی که نیاز به کنترل فوری علائم وجود دارد تجویز می شوند.

داروهای مضر برای آسم

استفاده از برخی داروها برای افراد مبتلا می تواند علائم و حمله آنها را بیشتر کرده و خطرات جدی برای آنها به وجود بیاورد. برخی از مهم ترین داروهایی که افراد مبتلا به آسم نباید مورد استفاده قرار بدهند عبارت است از:

- مسکن هایی چون ایبوپروفن، آسپرین و...

- داروهای ضد فشار خون مثل پروپرانول و یا مهارکننده های آنزیم چون انالاپریل و...

- مواد مورد استفاده در تصویربرداری.

- همچنین استفاده از هر دارویی که پس از آن دچار تنگی نفس و علائمی شبیه به آن می شوید.

انواع اسپری های آسم

انواع اسپری های تسکین دهنده آسم کدامند؟

یکی دیگر از انواع داروهای آسم استفاده از اسپری ها برای تنفس راحت تر بیمار است. اسپری های تنفسی که معمولاً به بیماران مبتلا به آسم توصیه می شود آن را به همراه خود داشته و پس از هر حمله با استفاده از این اسپری ها به بهبود حال خود کمک کنند انواع اسپری آسم عبارتند از:

سالمترول: از این دارو برای حمله های خفیف تر آسم استفاده شده و برای حمله های حاد مناسب نیست نحوه اثرگذاری آن هم به این صورت است که با گشاد کردن و شل کردن مجاری تنفسی، تنفس بیمار را راحت تر می کند (بتا-دو آگونیست) و معمولاً پس از چند دقیقه اثرگذاری خود را شروع می کند از مهم ترین انواع آنها سالمکس و سرون نام دارد. در بیماران با سابقه حملات آسمی شبانه چون طول اثر نسبت به سالبوتامول دارد هم مفید است.

سالبوتامول: این دارو علاوه بر شل کردن مجاری تنفسی و تنفس راحت تر بیمار به کاهش سرفه و خس خس نیز کمک می کند (بتا- دو آگونیست) و یکی از بهترین و رایج ترین داروهای تسکین دهنده آسم می باشد که از مهم ترین آن ونتولین، ونتالکس و ... می باشد.

کرومولین سدیم: این نوع از اسپری برای اثرگذاری نیاز به مدت طولانی تری داشته و به سریع الاثری سایر اسپری ها نیست و بیشتر با گشاد کردن برونش به عنوان یک داروی پیشگیری کننده استفاده می شود و انواع مختلفی چون کرمولکس، رینومکسان و ... دارد.

فورمترو: این دارو نیز برای حملات حاد مناسب نبوده و با انقباض مجاری تنفسی به تسکین حمله های خفیف و تنفس راحت تر بیمار کمک می کند و علاوه بر اسپری به صورت کپسول و پودر استنشاقی نیز وجود دارد از مهم ترین آنها می توان به فوموتیزوکس، فورادیل و ... اشاره کرد.

بکلومتازون: این نوع اسپری که یکی از پرکاربردترین اسپری های آسم بوده علاوه بر کاهش التهاب و تنفس راحت تر فرد می تواند با کاهش خلط مجاری تنفسی را برای تبادل اکسیژن بازتر کند و انواع مختلفی چون بکلکس، بکلونازال و ... اشاره کرد.

بودزوناید: این نوع از اسپری نوعی داروی ضد التهابی و حتی ضد آلرژی است که برای پیشگیری و کنترل بیماری آسم مزمن مورد استفاده قرار گرفته و انواع مختلفی چون بودی ایر، بودکورت و ... دارد.

فلوتیکازون: این نوع اسپری با اثرگذاری بر روی سیستم ایمنی بدن علاوه بر کاهش التهاب مجاری تنفسی به مهار عوارض این بیماری بر روی بدن می پردازد و انواع مختلفی چون فلازون، فلوکسی تاید و ... دارد.

مومتازون: این نوع از دارو که به دو صورت اسپری و پماد وجود داشته برای کاهش التهابات مجاری تنفسی و کاهش آلرژی و بهبود علائم استفاده شده و انواع مختلفی چون مومنیکس، آسمانکس و ... دارد.

اسپری مومنیکس معمولاً به عنوان استروئید آنتی-آلرژیک (corticosteroids) شناخته می شود. این اسپری برای کاهش التهاب مجاری تنفسی و بهبود علائم آسم در کودکان به کار می رود. استفاده طولانی مدت از این داروها ممکن است باعث اثرات جانبی مانند کاهش رشد کودکان شود. با این حال، معمولاً برای تداوم دارودرمانی، مزایای کنترل علائم و جلوگیری از حملات آسم را با رشد کودک مقایسه می کنند.

اکثر داروهای آسم به صورت استنشاقی استفاده می شوند زیرا از این طریق مطمئن می شویم که دارو مستقیماً به ریه ها می رود و اثر آن سریع تر ظاهر می شود. استفاده درست از اسپری های تنفسی اهمیت زیادی دارد. در صورت استفاده نادرست، ممکن است دارو به میزان کافی وارد ریه های تان نشود.

درمان سریع حمله آسم شامل چندین استراتژی می شود که هدف آنها کاهش خطر و شدت حملات آسم است:

۱- ورزش: ورزش منظم می تواند به بهبود عملکرد ریوی و تقویت سیستم تنفسی کمک کند. ورزش مناسب با توجه به شدت حملات آسم انتخاب می شود.

۲- حفظ یا رسیدن به وزن متناسب: مدیریت وزن مناسب می تواند به بهبود کلی آسم کمک کند و برخی از علل مرتبط با آسم را کاهش دهد.

۳- اجتناب از عوامل محرک آسم: اجتناب از تماس با عوامل محرک از مانند دود سیگار، آلودگی هوا، مواد شیمیایی و حیوانات خانگی می تواند در کاهش حملات آسم موثر باشد.

۴- مدیریت آلرژی های محیطی و غذایی: تشخیص و مدیریت آلرژی ها شامل استفاده از داروهای ضدآلرژی، اجتناب از آلرژن ها و استفاده از فیلترهای هوا در محیط زندگی و در محیط کار می تواند به کاهش علائم آسم کمک کند.

۵- ترک سیگار: دود سیگار عوارض شدیدی برای سیستم تنفسی ایجاد می کند. ترک سیگار می تواند به بهبود علائم آسم کمک کند.

۶- داروهای خاص: استفاده از داروهای تسکین دهنده آسم مثل اسپری های استنشاقی و در صورت لزوم، داروهای شیمیایی می توانند به کنترل علائم و پیشگیری از حملات آسم کمک کند.

آنتی هیستامین ها

آلرژی با علائمی مانند عطسه، آبریزش بینی، خارش چشم یا پوست و کهیر همراه است. داروهای مختلفی برای کنترل این علائم وجود دارند که یکی از پرکاربردترین آن‌ها قرص آنتی هیستامین است. این دارو با مقابله با ماده‌ای به نام هیستامین به کاهش واکنش‌های آلرژیک در بدن کمک می‌کند. آنتی هیستامین ها سال‌هاست که مورد استفاده قرار می‌گیرند و در اشکال گوناگون و برای اهداف متنوعی تجویز می‌شوند. انتخاب نوع مناسب این دارو به شرایط فردی، سن، وضعیت سلامتی و نوع آلرژی بستگی دارد. هنگام مواجهه به علائم واکنش آلرژیک، داروهای متنوعی از جمله کورتیکواستروئید (کورتون‌ها) و آمپول‌های آلرژی برای درمان آلرژی وجود دارند؛ اما آنتی هیستامین‌ها یکی از اولین گزینه‌ها برای برطرف کردن این مشکلات محسوب می‌شوند. این داروها هم بدون نسخه و هم با نسخه‌ی پزشک قابل تهیه بوده و کار اصلی‌شان جلوگیری از فعالیت هیستامین است. هیستامین، ماده‌ای شیمیایی که باعث بروز علائم آلرژی مانند عطسه، خارش، آبریزش بینی و کهیر می‌شود. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از آنتی هیستامین‌ها برای کاهش علائم آلرژی استفاده می‌کنند و آن‌ها یکی از رایج‌ترین داروهای مورد استفاده در جهان به شمار می‌روند. این داروها بسیار تاثیرگذار هستند و علائم حساسیت را کاهش می‌دهند. این داروها بیشتر برای کاهش علائم آلرژیک مثل عطسه، آبریزش بینی و خارش پوست از جمله نشانه‌های حساسیت فصلی بهار استفاده می‌شوند. زمانی که بدن شما با محرک‌های آلرژی مثل گرده‌ی گیاهان، علف هرز و ابروسیا (کهنه واش)، شوره حیوانات یا گرد و غبار تماس پیدا می‌کند، نوعی مواد شیمیایی به نام هیستامین تولید می‌کند. هیستامین باعث ورم بافت‌های بینی و گرفتگی آن، آبریزش چشم و بینی و حتی خارش گلو، دهان، چشم و بینی می‌شود. همچنین، گاهی کهیر یا بثورات روی پوست‌تان ایجاد شده که به شدت خارش دارد. این داروها با مسدود کردن گیرنده‌های هیستامینی نوع ۱، علائم آلرژی را از بین می‌برند یا در بدترین حالت کاهش می‌دهند.

از این نوع دارو برای خارش بدن، تسکین علائم انواع مختلف آلرژی استفاده می‌شود. در برخی موارد، آنتی هیستامین به‌عنوان داروی سرماخوردگی به کاهش علائمی مانند آبریزش بینی کمک می‌کند. ولی نقش اصلی آن‌ها مقابله با هیستامین است و کارهای زیر را انجام می‌دهند:

گشاد کردن رگ‌های خونی، کمک به حرکت مایعات در دیواره‌ی رگ‌های خونی، اثر روی التهاب، تاثیر بر انقباض عضلات روده و ریه‌ها، تحریک ترشح اسید معده، بهبود ضربان قلب، و کمک به انتقال پیام‌های عصبی بین سلول‌های عصبی

انواع گیرنده‌های هیستامینی در بدن

گیرنده‌های هیستامینی در بدن به ۴ نوع اصلی تقسیم می‌شوند که هر یک نقش‌های متفاوتی در فرایندهای فیزیولوژیکی و ایمنی ایفا می‌کنند. انواع مختلف داروهای آنتی هیستامین برای مقابله با این گیرنده‌ها وجود دارند.

۱. گیرنده H₁

گیرنده‌های H₁ ۱ در سراسر بدن از جمله در نورون‌ها، سلول‌های عضلات صاف مجاری تنفسی و عروق خونی یافت می‌شوند. فعال‌سازی این نوع گیرنده‌ها منجر به بروز علائم آلرژیک مانند خارش پوست، گشاد شدن عروق، افت فشار خون، افزایش ضربان قلب، قرمز شدن پوست، تنگی نفس، درد و افزایش نفوذپذیری عروقی می‌شود. علاوه بر واکنش‌های آلرژیک، گیرنده‌های H₁ ۱ در تنظیم چرخه‌ی خواب-بیداری، اشتها، دمای بدن، احساسات، حافظه و یادگیری هم نقش دارند

۲. گیرنده H₂

گیرنده‌های H₂ ۲ عمدتاً در سلول‌های معده که اسید ترشح می‌کنند، سلول‌های عضلات صاف و سلول‌های قلبی وجود دارند. فعال‌سازی این گیرنده‌ها باعث ترشح اسید معده برای کمک به هضم، تحریک غدد مخاطی در مجاری تنفسی، افزایش نفوذپذیری عروقی، افت فشار خون، قرمز شدن پوست، سردرد، افزایش ضربان قلب و تنگی نفس می‌شود.

۳. گیرنده H₃

گیرنده‌های H₃ ۳ عمدتاً در سیستم عصبی مرکزی، به‌ویژه در نورون‌ها پیدا می‌شوند. این گیرنده‌ها در عملکرد سد خونی-مغزی نقش دارند و ترشح هیستامین و انتقال‌دهنده‌های عصبی مانند دوپامین، نوراپی‌نفرین و استیل‌کولین را تنظیم می‌کنند.

۴. گیرنده H₄

گیرنده‌های H₄ ۴ در مغز استخوان و سلول‌های خون‌ساز (سلول‌های نابالغی که می‌توانند به انواع مختلف سلول‌های خونی تبدیل شوند) پیدا می‌شوند. این گیرنده‌ها در تشکیل برخی سلول‌های خونی نقش دارند.

نقش هیستامین در واکنش‌های آلرژیک

هنگامی که بدن در معرض یک آلرژن مانند گرده گل، موی حیوانات یا برخی غذاها مخصوصاً در هنگام بروز حساسیت فصلی زمستان قرار می‌گیرد، گاهی سیستم ایمنی آن را به اشتباه به‌عنوان یک تهدید شناسایی می‌کند. در پاسخ، گلبول‌های سفید بدن مقدار زیادی هیستامین آزاد خواهند کرد. هیستامین پس از

آزاد شدن به گیرنده‌های خاصی در بافت های بدن، به ویژه گیرنده‌های نوع H ۱ متصل شده و باعث بروز مجموعه‌ای از علائم آلرژیک می‌شود که شامل موارد زیر هستند:

- (الف) گشاد شدن عروق خونی که منجر به قرمزی و تورم پوست می‌شود.
 (ب) افزایش نفوذپذیری عروقی که باعث نشت مایع از رگ‌ها به بافت‌ها شده و ورم و التهاب ایجاد می‌کند.
 (پ) تحریک پایانه‌های عصبی که خارش، سوزش یا درد ایجاد می‌کند.
 (ت) انقباض عضلات صاف مجاری تنفسی که در موارد شدید ممکن است موجب خس‌خس سینه یا تنگی نفس شود.
 (ث) افزایش ترشح مخاط در بینی و گلو که باعث آبریزش و گرفتگی بینی می‌شود.
 (ج) در واکنش‌های شدیدتر مانند آنافیلاکسی، هیستامین باعث افت ناگهانی فشار خون، تنگی شدید نفس و حتی شوک آلرژیک می‌شود

داروهای ضد آلرژی مانند انواع آنتی هیستامین، با بلوک کردن گیرنده‌های هیستامین (به ویژه گیرنده‌ی H ۱) (مانع از بروز یا تشدید این علائم خواهند شد. برای بسیاری از مردم، درمان آلرژی به صورت واکنشی انجام می‌شود، یعنی زمانی که دچار گرفتگی بینی و آبریزش چشم می‌شوند تازه به سراغ دارو می‌روند. بیشتر این داروها بدون نسخه و تجویزی ظرف ۳۰ دقیقه شروع به اثر می‌کنند و در طی ۱ تا ۲ ساعت به اوج اثرگذاری می‌رسند. اما توصیه می‌شود که دارو باید پیش از بروز علائم مصرف شود. به این روش، پیشگیری از آلرژی یا «پیش‌درمانی آلرژی» می‌گویند. پیش درمانی آلرژی چیست؟ برای پیش درمانی آلرژی، تنها باید دارو را ۲ تا ۴ هفته پیش از شروع فصل آلرژی مصرف کنید. اگر می‌دانید چه عواملی باعث آلرژی شما می‌شوند، پیشگیری از آن‌ها راحت‌تر خواهد بود. یادتان باشد که حتی اگر علائمی نداشتید باز هم باید مصرف دارو را ادامه دهید، چون احتمالاً با قطع دارو علائم آلرژی بازمی‌گردند.

انواع اشکال دارویی آنتی هیستامین ها
 این داروها در اشکال مختلفی همچون قرص، کپسول، شربت، ژل، کرم، اسپری پوستی، اسپری بینی و قطره چشمی عرضه می‌شود. برخی از آن‌ها فقط با نسخه پزشک قابل تهیه بوده و برخی دیگر را می‌توانید بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد.

انواع داروهای آنتی هیستامین
 طیف گسترده‌ای از این داروها وجود دارند که شامل نسل‌های اول، دوم و سوم و همچنین بدون نسخه و تجویزی می‌شوند.

آنتی هیستامین‌های نسل اول
 انواع خوراکی نسل اول از جمله دیفن‌هیدرامین و کلرفنیرامین به راحتی از سد خونی-مغزی عبور می‌کنند و گیرنده‌های H ۱ در سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. از آنجایی که، گیرنده‌های H ۱ در تنظیم چرخه خواب و بیداری بدن نقش دارند، داروهای نسل اول خواب‌آور هستند. این داروها با اتصال به گیرنده‌ها در سیستم عصبی مرکزی می‌توانند عملکردهای شناختی و حرکتی را مختل کرده و باعث خواب‌آلودگی شوند. سایر عوارض جانبی شدید مرتبط با انواع نسل اول عبارت‌اند از: کاهش کیفیت خواب، خشکی دهان، سرگیجه، افت فشار خون، و آسیب حاد کبدی
 از نمونه داروهای نسل اول می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم: بروم فنیرامین، کاربینوکسامین، کلماستین، دوکسیلامین، هیدروکسی زین، پرومتازین، و تریپرولیدین

آنتی هیستامین‌های نسل دوم و سوم
 داروهای نسل دوم و سوم خواب‌آور نیستند و احتمال عبور این داروها از سد خونی-مغزی بسیار کمتر است. این موضوع باعث می‌شود تاثیر آن‌ها روی سیستم عصبی مرکزی به اندازه‌ی نسل اول قابل توجه نباشد. این داروها همچون لوراتادین برای بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال ایمن هستند و پژوهش‌ها هم نشان داده‌اند تاثیر بیشتر و قوی‌تری نسبت به داروهای نسل اول دارند. از نمونه داروهای نسل دوم و سوم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم: بیلاستین، دسلوراتادین لوراتادین، فکسوفنادین، روپاتادین

انواع نسل دوم و سوم گزینه مناسب‌تری برای مصرف روزانه و بلند مدت به شمار می‌روند، به‌ویژه برای افرادی که مجبورند در طول روز هوشیار بمانند یا فعالیت‌هایی مانند رانندگی، ملوانی، خلبانی و ... انجام دهند. همچنین، این داروها معمولاً عوارض کمتری دارند و بدن واکنش بهتری به آن‌ها نشان خواهد داد.

آنتی هیستامین‌های بدون نسخه

شما می‌توانید انواع مختلفی از این داروها را بدون نسخه از داروخانه‌ها تهیه کنید. این داروها در شکل‌های متنوعی مانند قرص، کپسول ژله‌ای، اسپری بینی و قطره چشمی عرضه می‌شوند. انواع داروهای ضد حساسیت بدون نسخه شامل موارد زیر هستند: دیفن‌هیدرامین، کلرفنیرامین، لوراتادین، فکسوفنادین، کلماستین، و ستیریزین

انواع مختلفی از ضد حساسیت‌های خوراکی بدون نسخه در داروخانه‌ها موجود هستند که در دو گروه نسل اول و دوم قرار می‌گیرند:

از دیگر گزینه‌های بدون نسخه می‌توان به اسپری بینی آزالستین و قطره‌های چشمی مانند کتوتیفن و اولوپاتادین اشاره کرد. برخی داروها هم ترکیبی از آنتی هیستامین و ضداحتقان (مانند سودوافدرین) هستند که برای کاهش گرفتگی بینی به کار می‌روند.

انواع تجویزی (آنتی هیستامین های با نسخه)

برخی از انواع این دارو فقط با نسخه قابل تهیه هستند. این نوع داروها همچون نفوتادین نسبت به انواع بدون نسخه معمولاً غلظت بالاتری از مواد دارویی دارند. برخی دیگر هم به دلیل عوارض جانبی بالا فقط با تجویز پزشک فروخته می‌شوند. از نمونه‌های تجویزی می‌توانیم موارد زیر را نام ببریم: آزالستین، کاربینوکسامین، دسلوراتادین، هیدروکسی زین، لووستیریزین، و پرومتازین. مصرف این داروها به بررسی دقیق شرایط جسمی، تشخیص صحیح نوع آلرژی و در نظر گرفتن عوارض جانبی نیاز دارد. این داروها تاثیر زیادی دارند و همچنین پزشک باید دوز مصرف‌شان را مشخص کند.

کاربردهای بالینی آنتی هیستامین ها

این داروها بیشتر به‌عنوان داروی ضد آلرژی شناخته می‌شوند و به کاهش علائم مختلفی کمک می‌کنند.

درمان آلرژی های فصلی

یکی از رایج‌ترین کاربردهای این دارو درمان علائم آلرژی فصلی است. این داروها آبریزش بینی، عطسه، خارش گلو و خارش و آبریزش چشم‌ها را کاهش می‌دهند. بسیاری از افراد در فصل بهار و تابستان که گرده گیاهان در هوا زیاد است، از این داروها برای کنترل علائم خود استفاده می‌کنند.

کنترل کهیر و خارش پوستی

انواع آنتی هیستامین برای درمان کهیر و سایر واکنش‌های آلرژیک پوستی کاربرد فراوانی دارند. آن‌ها با مسدود کردن گیرنده‌های هیستامین در پوست به کاهش علائمی مانند خارش شدید، جوش‌های برجسته و قرمز و سوزش یا التهاب پوستی کمک می‌کنند. این داروها گاهی در موارد مزمن برای کنترل کهیر هم تجویز می‌شوند.

درمان حساسیت های غذایی و دارویی خفیف تا متوسط

در مواردی که فرد دچار حساسیت خفیف یا متوسط به یک ماده‌ی غذایی یا دارو می‌شود، این قرص‌ها می‌توانند علائم را کاهش دهند. این علائم شامل موارد زیر هستند: کهیر، خارش پوست، تورم لب‌ها یا پلک‌ها، علائم گوارشی مانند تهوع یا دل پیچه. البته در واکنش‌های شدید مانند آنافیلاکسی، این داروها کافی نیستند و فرد می‌تلا باید به بیمارستان مراجعه کند.

کاربرد در سرماخوردگی و سینوزیت

برخی از انواع این دارو، به‌ویژه نسل اول، در ترکیب با داروهای ضداحتقان برای درمان سرماخوردگی یا التهاب سینوس‌ها به کار می‌روند. آن‌ها می‌توانند به موارد زیر کمک کنند: کاهش آبریزش بینی، کنترل عطسه، بهبود خواب

خارش و قرمزی چشم

واکنش به نیش حشرات

با وجود این، آنتی هیستامین‌ها اثرگذاری کمی روی برخی علائم مانند گرفتگی شدید بینی یا تورم شدید دارند و برای درمان این مشکلات شاید مجبور شوید از داروهای دیگر استفاده کنید. همچنین در مواردی مانند آسم یا آلرژی‌های شدید

عوارض جانبی قرص‌های آنتی هیستامین

داروهای نسل اول معمولاً عوارض جانبی بیشتری دارند که خواب‌آلودگی از رایج‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود. ولی انواع نسل دوم عوارض کمتری دارند و به همین دلیل انتخاب بهتری برای برخی افراد خواهند بود. برخی از شایع‌ترین عوارض این قرص شامل موارد خشکی دهان، خواب‌آلودگی، سرگیجه، سردرد، تهوع و استفراغ، بی‌قراری یا تغییرات خلقی (بیشتر در کودکان)، مشکل ادرار یا عدم توانایی در دفع ادرار، تاری دید، گیجی، خشکی چشم، افزایش وزن، و ناتوانی جنسی، بیش‌فعالی (عمدتاً در کودکان)، و مشکلات حافظه. از عوارض آنتی هیستامین در مردان باید به خواب‌آلودگی یا اختلال موقت در عملکرد جنسی اشاره کرد. بهتر است این قرص را قبل از خواب مصرف کنید و در طول روز، پیش از رانندگی یا کار با ماشین‌آلات از مصرف آن بپرهیزید.

عوارض نادر مصرف این داروها

عوارض نادر اغلب در نتیجه حساسیت، تداخل دارویی یا مصرف طولانی مدت و بی‌رویه ظاهر می‌شوند. از عوارض نادر این داروها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: واکنش‌های آلرژیک شدید مانند کهیر مزمن، تورم صورت یا زبان، خس‌خس سینه یا تنگی نفس (نشانه‌ای از آنافیلاکسی)، تپش قلب یا بی‌نظمی ضربان قلب افزایش فشار چشم، به‌ویژه در افراد مبتلا به گلوکوم، احتباس ادرار شدید، به‌ویژه در مردان مبتلا به بزرگی پروستات، تشنج، به‌ویژه در کودکان یا افراد با سابقه‌ی صرع، افسردگی یا اضطراب شدید، آشفته‌گی، توهم یا گیجی عمیق، عمدتاً در سالمندان یا افراد حساس به داروهای خواب‌آور، زردی پوست و چشم‌ها (نشانه‌ی آسیب کبدی)، اختلالات حرکتی مانند لرزش یا سفتی عضلانی هستند. اگر پس از مصرف این نوع داروها با هر یک از این علائم بیمار مواجه شد بلافاصله مصرف دارو را متوقف کرده و فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنید. برای کاهش عوارض این داروها چه اقداماتی انجام دهیم؟ پیش از مصرف دارو نکات زیر را در نظر داشته باشید: از مصرف خودسرانه یا افزایش دوز خودداری کنید. انتخاب نوع مناسب دارو: انواع نسل دوم و سوم کمتر باعث خواب‌آلودگی و عوارض جانبی می‌شوند، بنابراین معمولاً انتخاب بهتری هستند. پرهیز از مصرف همزمان با الکل یا داروهای خواب‌آور: این ترکیب می‌تواند اثر خواب‌آوری دارو را تشدید کند و خطر بروز گیجی یا تصادف را افزایش دهد.

احتیاط در سالمندان و بیماران مزمن: افراد بالای ۶۵ سال یا کسانی که مشکلات کبدی، کلیوی یا قلبی دارند، با نظر پزشک از این داروها استفاده کنند. بررسی تداخلات دارویی: اگر داروهای دیگری مصرف می‌کنید، حتماً با پزشک یا داروساز درباره تداخل اثرهای احتمالی داروها با همدیگرها مشورت کنید. اجتناب از رانندگی یا کار با ماشین‌آلات: بعد از مصرف دارو، به‌ویژه اگر جزو انواع آنتی‌هیستامین خواب‌آور باشد، رانندگی و کار با ماشین‌آلات را کنار بگذارید. با رعایت این نکات می‌توانید عوارض جانبی داروها را کاهش دهید.

این قرص برای چه کسانی مناسب نیست؟

اگرچه این داروها برای خیلی‌ها موثر و نسبتاً بی‌خطر هستند، گاهی برای برخی با عوارض جدی همراه خواهند بود. زنان باردار یا شیرده، کودکان یا نوزادان و کسانی که به بیماری‌های خاصی دچار هستند، شاید نتوانند این قرص مصرف کنند.

منع مصرف در بارداری و شیردهی

در دوران بارداری و شیردهی باید با احتیاط این داروها را مصرف کرد. برخی از انواع این دارو روی جنین یا نوزاد اثر می‌گذارند. در سه ماه اول بارداری مصرف آن‌ها تنها در صورت ضرورت و با تجویز پزشک متخصص مجاز است. برخی انواع نسل دوم (مانند لوراتادین) در دوران بارداری معمولاً خطر کمتری دارند. در دوران شیردهی هم برخی از انواع آن ممکن است موجب خواب‌آلودگی یا تحریک‌پذیری نوزاد شوند. علاوه بر این، کودکان زیر ۲ سال نیز نباید انواع آنتی‌هیستامین نسل اول مصرف کنند. مصرف این دارو برای کودکان ۲ تا ۶ ساله هم باید توسط پزشک اطفال مشخص شود. این داروها در کودکان ممکن است باعث تشنج، بیش‌فعالی یا کاهش عملکرد تحصیلی شوند. اگر خواستید برای سرفه کودکان یا سایر علائم از این داروها استفاده کنید، حتماً با پزشک مشورت کنید.

منع مصرف در بیماران قلبی یا کبدی

کسانی که به بیماری خاصی دچار هستند، با مصرف این داروها ممکن است سلامتی‌شان بیشتر به خطر بیفتد. در صورت داشتن بیماری‌هایی نظیر بزرگی پروستات، دیابت، بیماری قلبی، فشار خون بالا، مشکلات تیروئیدی، بیماری‌های کلیوی یا کبدی، انسداد مثانه، گلوکوم (آب سیاه) نیاز به مشورت با پزشک است

فارماکوکینتیک: این داروها توسط کلیه‌ها تجزیه و دفع می‌شوند. در بیماران با نارسایی کلیوی، دفع دارو به‌کندی انجام شده که ممکن است تجمع دارو در بدن و بروز عوارض جانبی مانند خواب‌آلودگی شدید، گیجی یا اختلالات قلبی را به دنبال داشته باشد. همچنین در بیماران قلبی، این داروها می‌تواند بی‌نظمی ضربان قلب یا افزایش فشار خون را تشدید کند.

تداخلات دارویی: مصرف همزمان آنتی‌هیستامین با برخی داروها ممکن است باعث افزایش عوارض جانبی، کاهش اثر درمانی یا حتی بروز مشکلات جدی شود. منجمله داروهای ضد افسردگی، داروهای سوء هاضمه یا زخم معده، داروهای سرفه یا سرماخوردگی (بیشتر داروهای ضد سرماخوردگی حاوی آنتی‌هیستامین هستند). همچنین هنگام مصرف این داروهای ضد حساسیت از مصرف الکل و قرص‌های خواب‌آور خودداری کنید. در مورد غذا یا نوشیدنی‌ها معمولاً مشکلی وجود ندارد

گاهی، این داروها با داروهای زیر که باعث خواب‌آلودگی می‌شوند هم تداخل دارد: مسکن‌های مخدر، داروهای آرام‌بخش، شل‌کننده‌های عضلانی، داروهای ضد تشنج، همچنین داروهای ضد افسردگی‌های سه‌حلقه‌ای، داروهای ضد روان‌پریشی و بعضی داروهای ضد تهوع (مثل پروکلرپرازین) را هم نباید در کنار این دارو ها مصرف کرد.

الاینکه کدام نوع از این دارو برای خارش، حساسیت و سایر علائم آلرژی بهتر است، به موارد گوناگونی بستگی دارد و نمی‌توانیم به طور قطعی آن را مشخص کنیم. برخی افراد شاید ببینند یک نوع خاص برایشان بهتر جواب می‌دهد. به‌طور کلی، بهترین ضدحساسیت‌ها آن‌هایی هستند که اثرشان تا ۱۲ الی ۲۴ ساعت باقی می‌ماند، در درمان سرفه خلط دار موثر هستند و باعث خواب‌آلودگی زیاد هم نمی‌شوند. هنگام انتخاب دارو، این داروها به نسبت بهترند: ستیریزین، فکسوفنادین، لووستیریزین، و لوراتادین. داروهای نسل اول مانند دیفن‌هیدرامین هم بسیار مؤثرند. به طور کلی، دیفن‌هیدرامین یکی از بهترین داروهاست که برای درمان سرفه خشک، آبریزش بینی و سایر علائم آلرژی و سرماخوردگی مصرف می‌شود. دیفن‌هیدرامین اثر بی‌حس‌کنندگی موضعی، (به شکل داروئی شربت) و اثر ضد استفراغ (به شکل داروئی قرص) هم دارد.

البته چون داروهای نسل اول باعث خواب‌آلودگی شدید می‌شوند، بهتر است فقط شب‌ها پیش از خواب مصرف شوند. همچنین اگر علائم آلرژی باعث اختلال در خواب‌تان می‌شوند، شاید نوع خواب‌آور انتخاب مناسب‌تری برایتان باشد. ولی سالمندان باید از مصرف انواع نسل اول خودداری کنند، چون بیشتر در معرض عوارضی مانند خشکی دهان و چشم، مشکلات دفع ادرار و گیجی قرار می‌گیرند.

مصرف فکسوفنادین بر اساس نیاز است. پیش از مصرف آن بدانید. این دارو باید با آب یا غذا مصرف شود یا در صورت استفاده از قطره چشم یا اسپری بینی باید شیوه استفاده‌اش را بدانید. میزان مصرف (دوز دارو)؛ این به عواملی مانند سن و وزن بستگی دارد. علاوه بر این، اگر پس از مصرف دارو با شرایط زیر رو به رو شدید، استفاده از دارو را متوقف کنید. دچار خون‌ریزی بینی شده‌اید یا علائم جدیدی در ناحیه‌ی بینی ایجاد شد. عوارض جانبی آزاردهنده‌ای را تجربه می‌کنید. علائم آلرژی‌تان بهتر نمی‌شوند. می‌خواهید دارو را قطع کنید (اگر با نسخه پزشک تجویز شده). در این شرایط باید نظر پزشک متخصص را بدانید و خودسرانه کاری انجام ندهید. با این کار می‌توانید جلوی مشکلات جدی‌تر را بگیرید.

ناقل های عصبی و گیرنده های آنها در CNS

- تعریف ناقل ها

- گیرنده های ناقل ها

- گروه های داروهای موثر

در مطالب گذشته یاد گرفتیم در ANS سه تا نوروترانسمیتر (Neurotransmitter) داشتیم، که شامل ۱: اپی نفرین، ۲: نوراپی نفرین، ۳: استیل کولین ولی اینجا یاد می گیریم در CNS، ناقل ها براساس یک سری گزارشات، سه هزار تا هستند، دانشمندان یک سری شروطی را مطرح کردن که آنها را به هزار تا تقلیل دادند، و باز هم آن ها را تعدیل کردند و به صد تا کاهش دادند، و ما در این جا از این صد تا حدود ۱۰ درصد اش را معرفی می کنیم، یعنی ۱۰ نوروترانسمیتر را معرفی می کنیم،

تعریف اعصاب: CNS اعصاب و یا سلول های عصبی هستند که در قسمت مغز و طناب نخاعی وجود دارند، و نقل و انتقال پیام های عصبی را در میان خودشان یعنی مغز و نخاع و به محیط و از محیط به مرکز انجام می دهند.

مغز مرکز تمام فرامین (جمع فرمان ها یا On-Off ها (می باشد به این صورت که اگر مغز آسیب ببیند صدمات جبران ناپذیر است، حتی می دانیم که سامانه عصبی ANS هم تحت کنترل مغز است، پس ما نمی توانیم این رو از CNS جدا فرض کنیم، اما ما برای راحتی مطالب اینها رو جدا فرض کرده بودیم. اما برای فهم راحت تر، و ارائه یک نوع تقسیم بندی قابل قبول یاد گرفتیم که سامانه عصبی ANS بخشی از سامانه عصبی محیطی است، در ابتدای اشاره کردیم که در CNS ناقل های زیاد هستند، انتقال پیام ها میان ناقل ها خیلی زیاده، در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم: انتقال درد (pain)، فرآیند ایجاد خواب (sleep)، القا و برقراری بیهوشی (anesthesia)،

اتفاقات که درون بدن انسان رخ می دهد به علت فرآیند های بدن انسان هست، به طور نمونه زمانی که فرآیند خواب اتفاق می افتد به طور حتم پیام هایی منتقل میشود، که ما با فرآیند خواب مواجه میشویم، و زمانی که ما احساس ناخوشایند درد رو داریم، باز هم درون بدن ما پیام هایی رد و بدل می شوند که ما دردها رو احساس می کنیم،

این فرآیند ها مربوط به اتفاقاتی هست که درون CNS رخ می دهد و برای ما به درد، هوشیاری، بی هوشی و حرکت و هماهنگی تعبیر میشود، خب پس دریافتیم مرکز فرامین در بدن ما کجاست؟ مغز،

هر جایی در مغز، با فعالیت های ویژه ای، ارتباط داره ممکنه با استفراغ مرتبط باشه (منطقه شیمیایی در بصل النخاع)، و یا با جاهای دیگر ارتباط داشته باشد همین طور بخش قشری مغز، با ترشح دوپامین ارتباط داشته باشه و مسیری هایی که جسم سیاه در اون دخیل باشند و موارد دیگر...

در ایجاد تشنج، فعالیت نخاع تاثیر دارد و یا خود مغز توی فرآیند اثر گذار است. مثال های دیگر بیماریهایی به نام صرع، آلزایمر و پارکینسون، که ایجاد اختلالات در مغز بیماران را به ما میرساند. وقتی در این سامانه عصبی یعنی CNS اختلالی ایجاد بشود، این بیماری های عصبی و مغزی ایجاد می شوند. که بیماری های خیلی شایعی هستند، مهمترین ناقل ها شامل:

استیل کولین، نوراپی نفرین

۱- دوپامین

۲- سروتونین یا (۵- هیدروکسی تریپتامین) یا ۵-HT-

۳- گاما آمینو بوتیریک اسید یا GABA (گابا) و ۴- گلیسین ۵- آسپارتات و ۶- گلوتامات

۷- پپتیدهای اوبیوئیدی ها ۸- اندوکابینوئیدها و ۹- ماده P ۱۰- هیستامین

بینیم که این دوتا (استیل کولین و نوراپی نفرین) رو چرا جدا کردیم؟ چون ما در مغز هم نورون کولینرژیک داریم و هم نورون نورآدرنرژیک، اما این دوتا ناقل جزو ناقل های CNS طبقه بندی نمی شوند، درست است که دارای آثار مهمی هستند، گفتیم گیرنده های ۱ M و ۴ M و ۵ M توی CNS هستند، سلول های مثل رن شاو، در قسمت های از مغز محل تولید استیل کولین اند و در بعضی از بیماری ها پی بردیم که نقش اصلی استیل کولین مغزی بسیار تاثیر گذار هست، مهم ترین آنها، آلزایمر و پارکینسون، البته که فقط این نوروترانسمیتر ها در پاتوژنز این بیماری ها دخیل نیستند، بلکه عوامل دیگری هم دخیل هستند یا به عبارتی پیچیده هست اش فلذا در بیماری پارکینسون و آلزایمر فعالیت اعصاب دیگری هم نقش دارند.

می دانیم حدودا ۵ درصد نورون ها در مغز کولینرژیک هستند، پس ما استیل کولین درون مغز از طریق اتصال به گیرنده های خودش مثل ۱ M و ۴ M و ۵ M اثر کولینرژیک خودشان را می گذارند، ما در آلزایمر، به بیمار داروی کولینرژیک می دهیم، یعنی دارویی که سامانه اعصاب پاراسمپاتیک رو تقویت کنه مثل تاکرین® ریواستیگمین، گالانتامین، دونپزیل، ممانتین، اینها دارو های آلزایمر هستند، همه شون جزء داروهای کولینرژیک هستند.

سوال: برای مسیر های کولینرژیک مغز چه اتفاقی رخ داده است؟ ببینید وقتی داروی کولینرژیک می دهیم، پس باید اون سامانه ما فعالیت اش کم شده باشد.

حال ببینیم که در در پارکینسون چه اتفاقی رخ می دهد؟، ما در پارکینسون می بینیم که استیل کولین مغز تعادلی که با دوپامین داشته به هم ریخته پس مجبوریم دوپامین بیشتری را به فرد برسانیم:

پارکینسون ایجاد شده ، پارکینسون باعث ایجاد چی میشه ؟ سفتی عضلانی خب ، لرزش ، صورت های ماه مانند و گرد ، صاف و نشانه های دیگه این بیماری من جمله نشانه های مثل لرزش و سفتی عضلانی و درد هنگام حرکت ، در پارکینسون برعکس آلزایمر ، فعالیت نورون های کولینرژیک مغز فعالیت شون زیاد می شود. داروی های که ما باید در پارکینسون استفاده کنیم ، دارو های آنتی کولینرژیک به عنوان مثال : تری هگزی فنیدیل ، بی پریدین و... (آمپول بی پریدین در دارو های اورژانس پیس بیمارستانی هست).

و همچنین چون دوپامین مغز در بیماران پارکینسونی کم شده است باید داروی دوپامینرژیک استفاده کنیم ، سوال : با توجه به مطالب گفته شده ، آمپول بی پریدین فرآیند انقباض عضلانی رو اگر بیمار به پارکینسون مبتلا شده باشد ، بدتر می کنه؟ یا خوب تر می کنه؟ یا تاثیری ندارد؟

پاسخ : بهتر می کند ، به این دلیل آمپول بی پریدین چون یک آنتی کولینرژیک است مخالف اثر داروی اصلی یعنی استیل کولین عمل می کنه ، می دانیم استیل کولین یک دردزاست پس در نتیجه آمپول بی پریدین باعث میشه درد عضلانی بیمار کاهش پیدا کنه.

سوالی: وقتی بیمار ما به شکم درد مبتلا شده باشد ، داروی انتخابی ما باید کولینرژیک باشد یا آنتی کولینرژیک ؟

پاسخ : طبق مطالب بالا باید آنتی کولینرژیک بدهیم مثل قرص/و یا آمپول هیوسین

ناقل نور اپی نفرین:

در ساقه مغز (در پل مغزی) ما نورون های نورآدرنرژیک داریم و کمی فعالیت این نرون ها باعث بیماری افسردگی می شود . افسردگی یک بیماری شایع است به طوری که در یک تا دو قرن اخیر ، بیش ترین مراجعات انسان ها به کلینیک ها در سراسر دنیا مربوط به بیماری های روان تنی و اختلالات روان تنی هست اش ، یکی از این بیماری ها افسردگی است.

افسردگی اشکال مختلفی دارد به عنوان مثال : ۱ : افسردگی بعد از تروما ، ۲ : افسردگی بعد از حادثه ، ۳ : افسردگی بعد از زایمان ، و....

سوال : با توجه به توضیحات داده شده ، باید به فرد مبتلا به بیماری افسردگی ، داروی آدرنرژیک یا نورآدرنرژیک بدهیم ؟

پاسخ : داروی آدرنرژیک بدهیم ، دلیل اش هم اینه که باعث خوشحالی فرد بشه و این کار را یک داروی آدرنرژیک انجام میدهد

۱- دوپامین :

جزء ناقل های CNS می باشد ، ولی ناقل ANS نیست ولی دارای آثار خارق العاده در محیط می باشد یکی از آثار محیطی دوپامین تنظیم فشار خون هست یکی از مهم ترین اثراتش روی عروق خون دهنده به سامانه کلیوی است.

آثار دوپامین در مغز ، سرخوشی ، هیجان هست. ساختمان اش کاتکول آمین است : (ساختمان اش شبیه نوراپی نفرین و اپی نفرین) گیرنده های دوپامین D₁ تا D₅ هستند ، یعنی ۵ تا گیرنده دارد.

همه گیرنده های دوپامین از نظر عمل جفت شده با پروتئین های جی هستند GPCR هستند . به دو گروه تقسیم میشن:

D₁ و D₅ like : D₁ تا D₅

D₂ و D₃ like : D₂ تا D₃

D₁ like ها معمولا پراکندگی بیشتری دارند به ویژه D₁ که در عروق خون دهنده به کلیه ، مویرگ های خون دهنده به نفرون ها که باعث اتساع شون (گشاد شدن) می شوند ، این گروه از گیرنده های دوپامین آنزیم غشایی آدنیلیل سیکلاز را تحریک می کنند.

D₂ like ها آنزیم غشایی آدنیلیل سیکلاز را مهار می کنند

مهمترین نوع گیرنده های دوپامین ، گیرنده های D₂ هستند که در مغز وجود دارند.

دوپامین و سروتونین در تمام مسیر های مغزی شرکت می کنند و معمولا پیام هارو از پایین به بالای مغز می برند .

مسیر های بسیاری در مغز وجود دارد که دوپامین در آنها نقش دارد ، اما سه تا مسیر مهم دوپامینرژیک در مغز شامل: ۱ : مسیرهعصبی مزولیمپیک -

مزوکورتیکال ۲ : مسیرهعصبی نیگرواستریاتال و ۳ : مسیرهعصبی توربواينفندیولار

اگر دوپامین زیاد بشه ، توی مسیر (مزولیمپیک - مزوکورتیکال) اختلالات روان تنی ایجاد میشه ، سردسته این اختلالات اسکیزوفرنی هست

سوال : در بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی داروی انتخابی ما باید دوپامینرژیک باشد یا آنتی دوپامینرژیک؟ پاسخ : آنتی دوپامینرژیک

محل اصلی دوپامین مغز در جسم سیاه است ، جسم سیاه (substantia nigra) یک قسمت ویژه در مغز ماست

یادآوردی : ما در شرایط طبیعی در بدن مان میان دو کفه استیل کولین و دوپامین تعادل برقرار هست اما در پارکینسون این تعادل به هم می خوره

در پارکینسون کفه استیل کولین سنگین تر میشه یا به عبارت غیر مستقیم زیاد تر می شود و دوپامین کم می شود

پس در نتیجه اگر جسم سیاه که در مغز است ، دوپامینی کم تر از حد طبیعی داشته باشد فرد به بیماری پارکینسون مبتلا می شود ، اما باید بدانیم علل اصلی ایجاد پارکینسون ناشناخته است ، اما مربوط به دوپامین است. امروزه تئوری هایی وجود دارد که ضربه به CNS باعث ایجاد پارکینسون می شود. (محمد علی ورزشکار حرفه ای بوکس بود که به پارکینسون مبتلا شد)

مسیر دوم که دوپامین در آن نقش مهمی دارد مسیر مزولیمبیک – مزوکورتیکال است. اگر در این مسیر دوپامین بیشتر ترشح شود، اسکیزوفرنی رخ می دهد سوال : دوپامین خلق و خو را بهبود می بخشد یا باعث بدتر شدن خلق و حق می شود ؟ پاسخ : بهبود می بخشد و (بعضی از مواد در مغز باعث ترشح دوپامین می شود ، مثل آمفتامین ها) ،

مسیر سوم : مسیر توربو اینفندیولار ، این مسیر بیشتر با سامانه اندوکراین یا غدد ارتباط پیدامی کند، در این مسیر دوپامین یکی از قوی ترین مهار کننده های پرولاکتین است ، پرولاکتین در هسته پیشین هیپوفیز تولید میشه و باعث افزایش تولید شیر میشه ،

سوال : پس ما اگر به یک انسان دوپامین بدهیم ، تولید شیر اش افزایش پیدا می کند یا کاهش پیدا می کند ؟ پاسخ : کم می شود

سوال : اگر ما به یک انسانی آنتی دوپامینرژیک بزنیم ، تولید شیر دستخوش چه تغییری می شود افزایش می یابد یا کاهش می یابد ؟ پاسخ : زیاد می شود

هم چنین در مسیر چهارم دوپامین با منطقه گیرنده های شیمیایی در بصل النخاع (CTZ) ارتباط دارد ، سوال : اثر دوپامین بر مسیر CTZ چیست؟ پاسخ : باعث استفراغ می شود

سوال : متوکلوپرامید یک D₂ آگونیست است یا یک D₂ آنتاگونیست است؟ پاسخ D₂ : ۲ آنتاگونیست است ، به خاطر دوپامین با تاثیر بر روی گیرنده D₂ خودش در روی "کیمو رسپتور تریگر زون" یا "سی تی زد" (CTZ) باعث استفراغ میشه ، ما به عنوان آنتاگونیست گیرنده D₂ را اشغال می کنیم و دوپامین که در اونجا باعث استفراغ میشد ، دیگر نمیتواند باعث استفراغ شود پس در نتیجه استفراغی ایجاد نمیشه . متوکلوپرامید توی دارو های مربوط به اورژانس پیش بیمارستانی به صورت آمپول وجود دارد تست : نحوه عمل کدام گیرنده دوپامین با بقیه متفاوت است ؟

۴)D₄

۳)D₃

۲)D₂

۱)D₁

پاسخ D₁ : ۱ آدنیلیل سیکلاز رو تحریک می کرد ، اما D₂ و D₃ و D₄ آدنیلیل سیکلاز رو مهار می کرد ، پس گزینه ۱ جواب ما خواهد بود.

۲- سروتونین:

HT-۵ ، ۵ - هیدروکسی تریپتامین

از اسید آمینه تریپتوفان ساخته می شود . همانند دوپامین یک ناقل بسیار مهم است. معمولاً پیامها از قسمت پایین مغز به قسمت های بالاتر مغز فرستاده می شوند

سروتونین نقش خیلی مهمی در پاتوژنز بسیاری از بیماری ها ، به ویژه افسردگی داره و همانند نوراپی نفرین ، دوپامین و سروتونین هم نقش بسیار مهمی در افسردگی داره .

به نظر می رسد مسیر هایی که در مغز هستند ، در هنگام افسردگی کم تر از حد طبیعی آمین های بیولوژیک ترشح می کنند .. پس ما اینجا میگیم سروتونرژیک ، یعنی تقویت کننده سروتونین.

گیرنده های بسیاری برای سروتونین پیدا شده است اما به طور خلاصه حدود ۲۳ گیرنده برای سروتونین پیدا شده است که هم در محیط و هم در مرکز مستقر می باشند ، اما آنهایی که در مرکز هستند ، پراکندگی بیشتری دارند ، ۵-HT-۱-۲۳

حتی خود این ۵-HT تقسیم بندی می شود به ۱A و ۱B و ۱C و ۱D و....

پس در میابیم پراکندگی گیرنده های سروتونین تنوع اش خیلی زیاد هست اش ،

سروتونین هم چنین در تنظیم فشار خون نقش دارد

همه گیرنده های سروتونین ۱HD₅ تا ۲۳HD₅ همه GPCR هستند به جز ۳HT₅ که یک کانال یونی یا IC هست ، (این یکی استثناء می باشد).

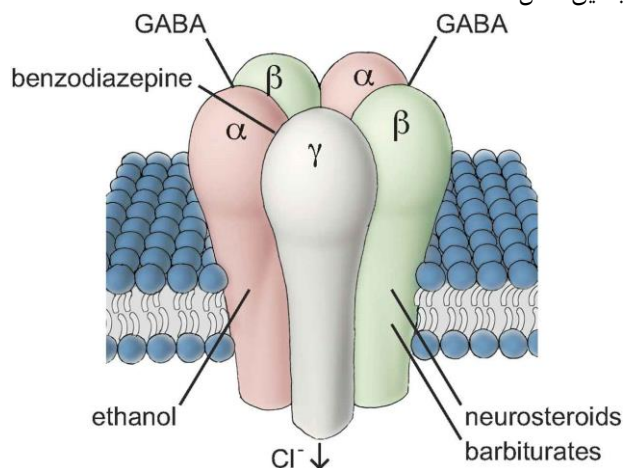
سروتونین همانند دوپامین در استفراغ نقش داره . ۳HT₅ آنتاگونیست داره ، داروی ضد استفراغ خوبی هست اش.

به این ترکیبات سترون می گویند ، مثل دولاسترون (Doladetrone) (Granisetron) پالوسترون (palosetron)) ، که معمولاً به (- سترون) ختم می شوند.

گلیسین

یک اسید آمینه است. گیرنده های گلیسین هم در مغز و هم در نخاع پیدا شده است اما پراکندگی گیرنده های گلیسین در نخاع خیلی بیشتر از مغز است ، یعنی جزء گیرنده های هست اش که بیشتر در طناب نخاعی دیده میشه .
اثر گلیسین از طریق گیرنده های خودش به عنوان آگونیست به عنوان ضد تشنج است . پس در نتیجه سم استریکنین (strychnine) که آنتاگونیست گیرنده های گلیسین است ، بنابراین این سم الزاما تشنج ایجاد خواهد کرد. گلیسین یک ناقل مهاری است ،

ناقل بعدی گاما آینو بوتیریک اسید GABA سه نوع گیرنده برایش پیدا کردیم : ۱ : گابا نوع A ۲ : گابا نوع B و ۳ : گابا نوع C مطالب اینجا فقط در مورد گابا نوع A هست اش . گیرنده گابا نوع A گیرنده ای پیچیده و ترکیبی است به همراه کانال کلر هست اش. به این شکل :



این گیرنده حالت پنتامری دارد و وسط اش کانال کلر دارد ، تغییر جایگاه قسمت های پروتئینی باعث تغییر خود زیرگروه های گابا A میشه . پنج تیکه یا پنج قسمته هست و وسطش یک مجرای کلر قرار دارد ، گیرنده گابا نوع A با B و C فرق می کنند . به این مجموعه گابا - کانال کلر می گویند ، به تنهایی وجود ندارد ، یک مجموعه هست اش.

روی این مجموعه جایگاه خاص برای گابا پیدا کردند که گابا ساخته شده از پیش ساز های آمینه به عنوان آگونیست روی گابا می نشیند و طبق فرضیه دارو - گیرنده ، مجموعه دارو - گیرنده ، و گابا از طریق تاثیر بر گیرنده نوع خودش ، ورود یون کلر را تسهیل می کند و غشای داخلی نورون منفی تر می شود و وقتی غشای نورون منفی تر بشه به سمت استراحت نورون می رود ، یا به عبارتی تحریک پذیری رخ نمی دهد و نورون ما تحریک نمی شود و نقل و انتقال صورت نمی گیرد . پس اگر از ایک داروی گونیست گابا استفاده کنیم ، اثر گابا را تقلید میکنه ، اون هم می تواند مثل همین دارو باعث عدم تحریک پذیری بشه . یک آگونیست گابا قادر است بی هوشی ، کما و مرگ ایجاد بکند و نورون ها تحریک نشوند.
پس اگر ما یک داروی را پیدا کنیم که عمل گابا را میمیک (تقلید) بکند ، از اثرات آن میشه به آرام بخشی ، خواب آوری ، ضد تشنج ، بی هوش کنندگی رسید. که از این نوع دارو ها می توان به داروی دیازپام نام برد ، حتی دارو های دیگه مثل فنوباریتال سدیم ، و همچنین تیوپنتال سدیم

جایگاههای اختصاصی مختلف بر روی مجموعه گابا کانال کلر

محققین دریافتند روی مجموعه گابا - کانال کلر ، بنزودیازپین ها (گروهی از آرامبخش - خواب آور که سردسته اصلی آنها کلردیازپوکساید هست و دارو هایی که به یک پام ختم میشن مثل اگرازپام ، کلونازپام ، لورازپام ، نیترازپام ، دیازپام ، فلورازپام و و حتی کلرازپات (که البته حتما نباید به پام ختم بشه) ، سردسته بنزودیازپین ها کلردیازپوکساید با تاثیر بر گیرنده های خودشون در جایی به جز مکان گابا در مجموعه گابا - کانال کلر اثر گابا رو میمیک (تقلید) می کند ، همانطور که می دانیم اثر اصلی گابا توی این مجموعه تسهیل ورود کلر به نورون بود که نورون تحریک پذیری اش را از دست بده ، و بره به سمت آرامش ، خواب ، عدم تحریک پذیری ، پس مجبوره این کلر ها رو بیرون بفرسته و زمان بر هست اش و در نتیجه با این روش خواب ایجاد می شود و همین با تاثیر بیشتر بر روی نورون بی هوشی ایجاد کنیم ، و همین طور سطوح بالاتر کما و مرگ در دسترس قرار بدهیم
پس وقتی میگوییم بنزودیازپین ها ، رستپورشن ، به جزء جایگاه گابا هست یعنی به طور واضح میشود این رو بیان کرد که عمل ناقل رو تقلید می کنند اما در همون جایگاه گابا گیرنده بنزودیازپین ها نیست

گروه آرامبخش و خواب آور های دیگر که مهم هستند باربیتورات ها (مشاقات اسید باربیتوریک) هستند ، در اورژانس هم از باربیتورات ها استفاده می کنیم ، سردسته دارو های باربیتورات در اورژانس پیش بیمارستانی ، داروی فنوباریتال سدیم است که به صورت آمپول در اورژانس وجود دارد ، البته اشکال دیگر دارویی دیگری هم دارد مثل قرص ، شربت . طبقه دارویی باربیتورات ها آرامبخش - خواب آور است .

فارماکودینامی باربیتورات ها : باربیتورات ها به یک مکانی ویژه در مجموعه گابا - کانال کلر متصل می شوند و عمل می کنند اما باربیتورات ها از طریق اتصال به گیرنده خوشان در مجموعه گابا کانال کلر ، اثر گابا رو تقلید می کنند .

در مجموعه گابا - کانال کلر جایگاه های دیگه ای برای داروی های دیگه هم پیدا کردن ، طبقه دارویی اتانول آرامبخش و خواب آور است به عنوان مثال در این مجموعه برای اتانول هم یک جایگاه ویژه وجود دارد ، این جایگاه با جایگاه ها ناقل اصلی ، جایگاه باربیتورات ها و حتی جایگاه اتصال بنزودیازپین ها متفاوت است اما اتانول از طریق اتصال به جایگاه خودش در مجموعه گابا - کانال کلر ورود یون کلر را تسهیل می کند.

حتی برای کورتیکواستروئید ها ، مثل کورتیزول و ترکیبات وابسته اثر گابا را میمک (تقلید) می کند ، یعنی با این توضیحات داده شده کورتیزول مانند گابا می تواند بی هوش کننده باشد ، و دانشمندان امروزه کورتیکواستروئید هایی رو طراحی می کنند که در بیهوشی از اونها استفاده کنند. دو تا ناقل مهاری ما ، گلایسین و دیگری گابا ، اینها ناقل های مهاری در مغز هستند ، یعنی فعالیت نورون ها رو مهار می کنند.

دوتا نوروترانسمیتر هستند که تحریکی هستند ، شامل : آسپاراتات (اسید آسپارتیک) و دیگری گلوتامات (اسید گلوتامیک) و گیرنده هاشون درون مغز پیدا شده ، گلوتامات در افسردگی و بی هوشی نقش مهمی دارد

پپتید های اپیوئیدی: انکفالین ها و اندورفین ، ضد درد های طبیعی بدن هستند. مهم ترین انکفالین های بدن لو انکفالین و مت انکفالین هستند. لو انکفالین یعنی انکفالینی یا ضد دردی که با اسید آمینه لوسین ترکیب شده است. مت انکفالین میشه ضد درد طبیعی که با متیونین ترکیب شده است.

مهم ترین اندورفین ها شامل آلفا اندورفین ها ، بتا اندورفین ها ، گاما اندورفین ها است. بتا اندورفین از همه مهم ترند و اثر ضد دردی فوق العاده دارند ضد دردهای طبیعی بدن پپتید هستند ، ناقل های شیمیایی در محیط و مرکز رو می توان از روی اندازه تقسیم بندی کرد ، بعضی ها ریز مولکول هستند مثل اپی نفرین ، استیل کولین ، سروتونین ، گابا ، دوپامین و بعضی ها درشت مولکول اند ، پپتید یک زنجیره ایی پر از اسید آمینه است ، پس اینها جزو ناقل های درشت مولکول اند.

محققین دریافتند در بدن انسان درد . به صورت طبیعی ترکیبات ضد درد وجود دارد ، ممکن دردی در بدن باشد اما همیشه درد را بیان نمی کنیم ، به این دلیل که اون را حس نمی کنیم ، خب چه اتفاقی در بدن ما رخ می دهد؟ دانشمندان پی بردند که ساختمان های پپتیدی که در مغز و محیط وجود دارند، اثر ضد دردی دارند ، وقتی اینها رو کشف کردند ، اسم شون پپتید های اپیوئیدی نبود ، مشاهده کردند که این پپتید ها ساختار انکفالین و اندورفینی دارند ، پس دانشمندان انتظار داشتند که اینها گیرنده ایی برای اندورفین و انکفالین باشند که دارو با گیرنده تطبیق بشود و ایجاد اثر ضد دردی بکند. اما چرا دانشمندان اسم این گیرنده ها رو انکفالینی یا اندورفینی نگذاشتند ؟

بدن ما قادر است درد را تسکین دهد، درد را مهار کند ، مگر اینکه اون درد شدتش از ظرفیت طبیعی ضد دردی بدن بیشتر بشود اون تعبیری که در مغز انجام می شود حس یا تجربه ناحوشایند درد است ، اما با این شرایط هم باز هم ضد درد های طبیعی بدن وجود دارد و کار خودشون را انجام می دهند قبل از اینکه دلیل اش را بررسی بکنیم ، باید اپیوئید را با هم بررسی کنیم:

اپیوم : به زبان یونانی یعنی تریاک

اپیات : تریاک دار

اپیوئید :شبهه تریاک

تعریف اپیوئید : به تمامی ساختمان های مشابه آکالوئید اصلی یعنی مورفین در شیرابه خام گیاه خشخاش و ساختمان های مشابه مصنوعی اپیوئید می گویند . مثل متادون اما سردهسته اپیوئید ها داروی مورفین است. به این دلیل که مورفین قادر است همانند ضد درد های طبیعی بدن اثر ضد دردی آن ها را تقلید کند و اینکه این کار را اختصاصی و با اثر بارزیر و قوی انجام می دهد ، اسم گذاری گیرنده ها رو بر این اساس ، گیرنده های اپیوئیدی نام گذاری کرده اند. انسان تا امروز مولکولی ایده آل تر برای از بین بردن درد و ایجاد شادی از مورفین پیدا نکرده است ، بنابراین مورفین یک مولکول جادویی است ، پس در نتیجه در میابیم که مهم ترین اثر فارماکولوژیکی مورفین اثر ضد دردی مورفین می باشد.

مهم ترین گیرنده های اپیوئیدی عبارت اند از : مو (μ) ، کاپا (κ) و دلتا (δ) هست اش و همه اینها از نظر عملکرد GPCR هستند.

ساخت اپیوئید ها : پپتید ها اپیوئیدی در جسم سلولی نورون ها ساخته می شوند وقتی در جسم سلولی ساخته شدند خودشان را به پایانه عصب می رسانند هیچ مکانیسم برداشتی هم برای پپتیدهای اپیوئیدی پیدا نشده است. سه تفاوت مهم ناقل های پپتیدی با ناقل های ریز مولکول مثل سروتونین ، دوپامین ، اپی نفرین در چه مواردی می باشد ؟ ۱: اندازه مولکول ، ناقل های پپتیدی درشت مولکول اند ۲ : در جسم سلولی نورون ها ساخته می شوند. و ۳ : هیچ مکانیسم برداشتی از پایانه نورون برای آنها شناخته نشده است.

کدام داروی آنتاگونیست فارماکولوژیک اپیوئیدها (به آنتاگونیستی فارماکولوژیک گفته میشود که دو دارو از طریق اتصال به یک نوع گیرنده دو اثر متضاد دارند) در دارو های اورژانس پیش بیمارستانی است ؟ نالوکسان

پس نتیجه می گیریم که نالوکسان بر روی گیرنده های مو (μ) ، کاپا (κ) و دلتا (δ) اثر آنتاگونیست فارماکولوژیک دارد به ویژه گیرنده مورفین پسند مو (μ)

و برای یاد آوری می دانیم که مورفین آگونیست گیرنده های مو (μ) ، کاپا (κ) و دلتا (δ) به ویژه گیرنده مورفین پسند مو (μ) است پس از تمامی مطالب بالا یاد می گیریم که اثر فارماکودینامی نالوکسان به این صورته:

از طریق اتصال به گیرنده های اپیوئیدی به ویژه گیرنده مو (μ) از اثر مورفین بر روی این گیرنده ها جلو گیری می کند.

یعنی نالوکسان برای ترک اعتیاد به مورفین و ترکیبات وابسته (سنتتیک مثل متادون ، نیمه سنتتیک ، هروئین) استفاده میشه .

سوال : ناقل های پپتیدی بر کدام گیرنده ها تاثیر می گذارند ؟ (حداقل ۳ گیرنده) پاسخ : مو (μ) ، کاپا (κ) و دلتا (δ)

ناقل های مشتق از اسید آمینه ای ریز مولکول داریم ، به عنوان مثال (اپی نفرین و نوراپی نفرین) که از اسید آمینه تیروزین ساخته می شوند ،

اندوکانابینوئیدها ناقل هایی داریم با ساختمان چربی از اسید های چرب ساخته میشوند به اسم اندوکانابینوئید ها ، می دانیم گیرنده های اندوکانابینوئیدی پیدا شده ، بنابراین اندوکانابینوئیدها در مغز از طریق اتصال به گیرنده خودشان باعث شادی میشوند، ساختارشون با ناقل های ریزمولکولی فرق داره ، درشت مولکول هستند اما ساختمان چربی دارند ،

دانشمندان دریافتند در برگ ها ، ساقه و شیره گیاهی به نام شاهدانه (*cannabis sativa*) ترکیباتی وجود داره که می تواند اثر شادی و وابستگی ایجاد بکند . ما در بدن مان ترکیبات چربی دوستی داریم که دانشمندان گیرنده هاشون رو پیدا کردند اینها اثر شادی آوری ایجاد می کنند ، امروزه می دانیم بخشی از این اثر مربوط به فعالیت اندوکانابینوئید ها در مغز ماست.

از شیرابه شاهدانه ترکیباتی بدست می آوردند به اسم چرس ، بنگ ، حشیش و ... که هم اثر خواب آوری دارند ، هم اثر آرامش ایجاد می کنند و در نهایت غم و رنج را از بین می برند و اعتیاد ایجاد می کنند.

و همین طور محققین فهمیدند که ترکیبات تترا هیدروکانابینول و کانابیدیول درون همین گیاه ترکیباتی هستند که همانند آنتاگونیست ترکیبات $5HT_2$ بودند و به عنوان ضد استفراغ استفاده می شدند ، یعنی در بعضی از ترکیبات شاهدانه ، علاوه بر شادی زایی ، اثر خواب آوری ترکیباتی وجود دارند که خاصیت ضد استفراغ دارند و مصرف اینها اعتیاد آور هست اش ، اما داروی خاصی برای ترک اون نیاز نیست یعنی مثلا ما پاد زهری مثل نالوکسان برای رفع اعتیاد با اوپیوئیدها و partial agonist پارشیال آگونیستی مثل وارنیکلین برای ترک نیکوتین نیاز نداریم.

سوال : کدام ناقل در ارتباط با اثرات آرامبخشی و خواب آوری است؟

پاسخ : گابا

سوال : کدام ناقل ها در ارتباط با بیماری های مثل پارکینسون است؟

پاسخ: دوپامین و استیل کولین

داروهای آرامبخش – خواب آور

• مقدمه

- داروهای سداتیو – هیپنوتیک (آرامبخش – خواب آور) داروهایی هستند که بر روی CNS اثر دپرسان (تضعیفی یا اثر سرکوبگری) دارند و شامل دسته های زیر می باشند:
- ۱- بنزودیازپین ها (مهمترین و متنوع ترین دسته)
- ۲- باربیتورات ها
- ۳- سایر داروها (بوسپیرون و زولپیدم)
- تفاوت های شیمیایی قابل توجهی بین داروهای سداتیو – هیپنوتیک وجود داشته و تقسیم بندی این گروه از داروها بیشتر بر اساس مصارف بالینی آنها است تا شباهت های موجود در ساختمان شیمیایی یا مکانیسم های عمل آنها.
- حالت های اضطرابی و اختلالات خواب مشکلات شایعی هستند و داروهای آرامبخش – خواب آور در بسیاری از نسخه های تجویز شده در سرتاسر دنیا مشاهده می گردند.

❖ داروهای سداتیو – هیپنوتیک (آرامبخش – خواب آور)

الف) فارماکوکینتیک:

○ جذب و توزیع

- اکثر این دارو ها محلول در چربی هستند، به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شوند و به مغز می رسند.
- داروهایی که حلالیت در چربی بسیار بالایی دارند (مانند تیوپنتال)، به سرعت به CNS وارد می شوند و می توان از آنها برای القای بیهوشی استفاده کرد.
- تأثیرات تیوپنتال بر CNS ، با توزیع مجدد سریع دارو از مغز به سایر بافت ها خاتمه می یابد.

○ متابولیسم و دفع

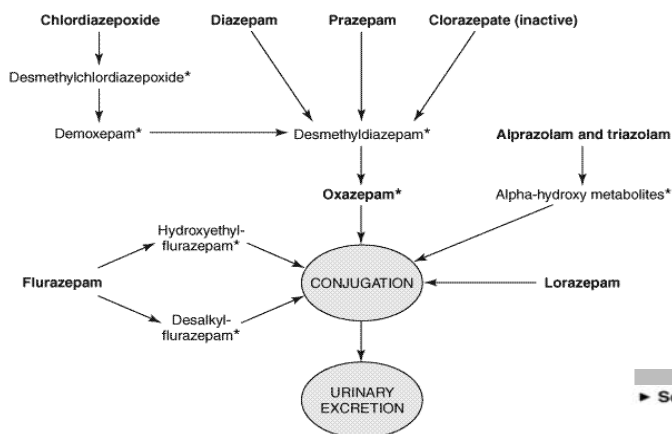
- داروهای آرامبخش – خواب آور قبل از دفع از بدن عمدتاً توسط آنزیم های کبدی متابولیزه می شوند.
- سرعت و مسیرهای متابولیسم داروهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند.
- بسیاری از بنزودیازپین ها، ابتدا به متابولیت های فعال با نیمه عمر طولانی مبدل می شوند. پس از چند روز درمان با برخی داروها (مانند دیازپام، فلورازپام)، تجمع متابولیت های فعال می تواند باعث آرامبخشی بیش از حد شود.
- لورازپام و اگسازپام در خارج کبد کونژوگه می شوند و متابولیت فعال ندارند.
- از باربیتورات ها به استثناء فنوباریتال که بخشی از آن بدون تغییر در ادرار دفع می شود، بقیه باربیتورات ها از طریق اکسیداسیون کربن شماره ۵ خود، متابولیزه می شوند.
- کلرال هیدرات پس از اکسیداسیون به تری کلرواتانول تبدیل می شود که یک متابولیت فعال است.
- متابولیسم سریع توسط آنزیم های کبدی، علت نیمه عمر کوتاه زولپیدم است.
- زالپ لون از این هم سریع تر توسط آلدئید اکسیداز و سیتوکروم P₄₅₀ متابولیزه می شود.
- مدت اثر داروهای آرامبخش – خواب آور بر CNS، از چند ساعت (مانند زالپلون > زولپیدم = تریزولام > کلرال هیدرات) تا بیش از سی ساعت (مانند کلردیازپوکساید، کلرازپات، دیازپام، فنوباریتال) متغیر است .

▪ متابولیسم بنزودیازپین ها

- hepatic metabolism, active metabolites
- elimination half life ≠ duration of action
- most have half lives > ۱۰ hrs.

(ب) مکانیسم اثر

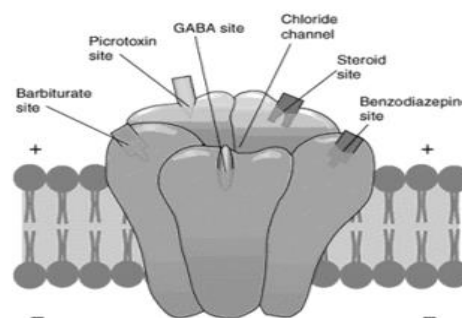
- هیچ مکانیسم اثر واحدی برای داروهای آرامبخش - خواب آور شناسایی نشده، و گروه‌های مختلف دارویی ممکن است اعمال متفاوتی داشته باشند.
- برخی داروها (مانند بنزودیازپین‌ها) مهار غشای نورونی را به وسیله تأثیر بر گیرنده‌های اختصاصی مانند گیرنده گابا تسهیل می‌کنند.



Mechanism of Action of sedative-hypnotics

- “Most” sedative-hypnotics exert effects on $GABA_A$ R's
- GABA - the major inhibitory NT in the CNS
- $GABA_A$ receptors - heteromultimeric structure
 - transmembrane polypeptide subunits
 - per receptor/channel complex

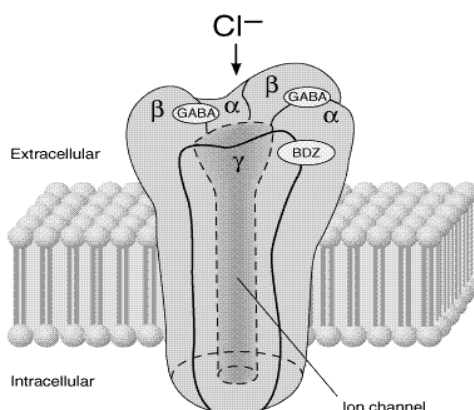
► Schematic Illustration of a $GABA_A$ Receptor, with Its Binding Sites



- $\alpha, \beta, \delta, \epsilon, \gamma, \pi$ polypeptide subtypes
- multiple isoforms for each (e.g. α_{1-6})
- GABA binding stimulates Cl^- current
 - hyperpolarizing effect
 - inhibitory effect on neuronal excitability

بنزودیازپین‌ها

- گیرنده‌های بنزودیازپین‌ها، در بسیاری از مناطق مغز، از جمله تالاموس، دستگاه لیمبیک و قشر مخ وجود دارند.
- گیرنده بنزودیازپین بخشی از کمپلکس ماکرومولکولی گیرنده $GABA_A$ - کانال کلر می‌باشد.



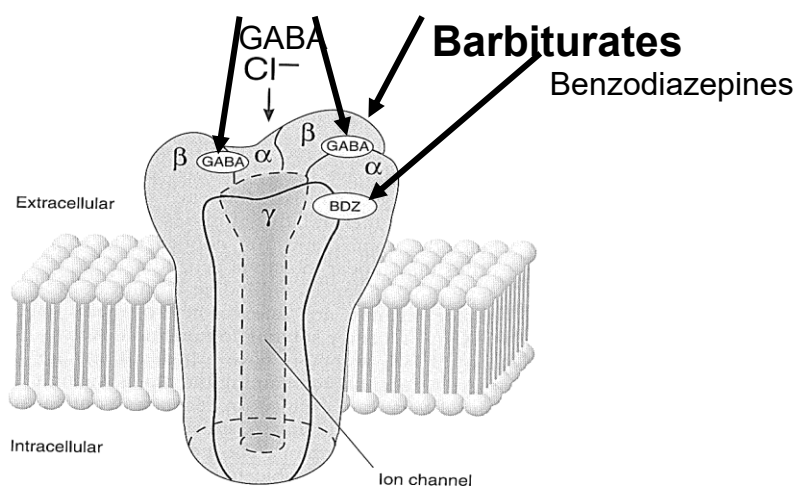
- این گیرنده یک پنتامر است که از ۵ واحد تشکیل شده و هر یک ۴ بخش داخل غشایی دارد.
- ایزوفرم اصلی داخل گیرنده $GABA$ دارای دو واحد آلفا ۱، دو واحد بتا ۲ و یک واحد گاما ۲- است. در این ایزوفرم، محل اتصال به بنزودیازپین‌ها، بین واحد آلفا ۱- و گاما ۲- است.
- با این حال، بنزودیازپین‌ها به سایر ایزوفرم‌های $GABA_A$ هم متصل می‌شوند که دارای آلفا ۲-، آلفا ۳- و آلفا ۵- هستند.
- اتصال بنزودیازپین‌ها به این گیرنده با افزایش انتقال کلر تأثیر مهاری $GABA$ را افزایش می‌دهد.
- بنزودیازپین‌ها دفعات باز بودن کانال کلر با واسطه $GABA$ را افزایش می‌دهند.

- فلومازنیل تأثیر بنزودیازپین ها بر CNS را خنثی می کند و به عنوان آنتاگونیست گیرنده های بنزودیازپین محسوب می شود.
- برخی بتا - کاربولین ها از جمله ان-بوتیل-بتا کاربولین-۳- کربوکسیلات تمایل زیادی به گیرنده های بنزودیازپین ها دارند و می توانند اضطراب آور و تشنج زا باشند. این داروها آگونیست های معکوس محسوب می شود .

❖ باربیتورات ها

○ مکانیسم اثر:

- باربیتورات ها فعالیت نورون ها را در تشکیلات مشبک مغز میانی کاهش می دهند و تأثیر مهاری GABA و گلیسین را تسهیل و طولانی می کنند.
- این داروها به محل گیرنده های بنزودیازپین یا GABA در مدل کمپلکس ماکرومولکول گیرنده گابا-آ متصل نمی شوند. ولی با کانال کلر در تعامل هستند و جایگاه مخصوص به خود را در گیرنده گابا-آ دارند .
- باربیتورات ها مدت بازماندن کانال کلر با واسطه GABA را افزایش می دهند.
- هم چنین باربیتورات ها ممکن است تأثیر تحریکی اسید گلوتامیک، و در غلظت بالا، کانال های سدیم را مهار کنند .



○ Multiple mechanisms

- ✓ Bind to GABA_A receptors at different site
- Don't compete for BNZ binding &

are not blocked
by flumazenil

- Increase the duration of Cl⁻ channel openings

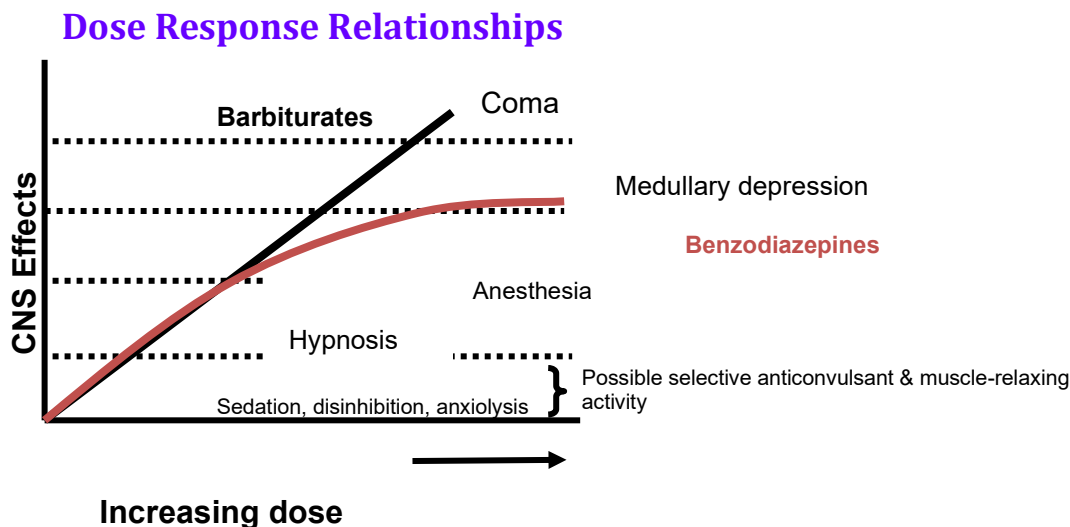
❖ سایر داروها

- بوسپیرون (از داروهای ضد اضطراب) مکانیسم دقیق تأثیر ضد اضطراب آن ناشناخته است.
- بنظر می رسد که بوسپیرون یک ضد اضطراب انتخابی است که بصورت آگونیست نسبی بر گیرنده ۵-HT_{1A} اثر می گذارد و حداقل تأثیر تضعیفی بر CNS را دارد .
- داروهای خواب آور زولپیدم و زالپ لون بنزودیازپین نیستند، ولی بر روی نوعی از گیرنده های بنزودیازپین، موسوم به BZ₁ یا امگا- یک اثر می کنند.
- زولپیدم و زالپ لون بر خلاف بنزودیازپین ها به طور انتخابی تر به گیرنده متصل می شوند زیرا این داروها فقط با ایزوفرم های گیرنده GABA_A که دارای زیر واحدهای آلفا -۱ باشند تعامل می کنند.
- فلومازنیل می تواند تأثیر سرکوب کننده زولپیدم بر CNS را خنثی کند.

❖ فارماکودینامیک داروهای سداتیو - هیپنوتیک (آرامبخش - خواب آور)

- تأثیر اکثر داروهای آرامبخش - خواب آور بر CNS ، وابسته به دوز است .

- طیف این اثرات بسیار گسترده است: از آرامبخشی و رفع اضطراب، تسهیل خواب، تا بیهوشی و کما می توانند ایجاد کنند.
- اگر دو یا چند دارو توأم مصرف شوند، اثر سرکوب کننده آنها به یکدیگر اضافه می شود.
- شیب منحنی دوز - پاسخ در میان گروه های دارویی، متفاوت است؛ هرچه شیب این منحنی کمتر باشد، خطر مصرف دارو کمتر خواهد بود.



❖ اثرات داروهای سداتیو - هیپنوتیک (آرامبخش - خواب آور)

الف) آرامبخشی

- اثرات آرامبخشی - توأم با رفع اضطراب - با مصرف تمام این داروها مشاهده می گردد. رفع اضطراب معمولاً با اختلالاتی در عملکرد سایکوموتور همراه است و اختلالات رفتاری نیز ممکن است روی می دهد.
- در حیوانات، بکارگیری اکثر داروهای آرامبخش - خواب آور، باعث بروز رفتاری شبیه رفتار سرکوب شده به دلیل تنبیه حیوان می گردند.

ب) خواب آوری

- داروهای آرامبخش - خواب آور باعث تسریع در شروع خواب و افزایش مدت خواب می شوند. مدت خواب REM (حرکات سریع چشم) معمولاً در دوزهای بالا کاهش می یابد؛ اگر مصرف دراز مدت دارو ناگهان قطع شود، خواب REM ممکن است افزایش یابد.

پ) بیهوشی

- در دوزهای بالا، بیمار ممکن است هوشیاری خود را از دست بدهد که با فراموشی و سرکوب رفلکس ها همراه است.
- فراموشی پس گستر (تضعیف طولانی تنفس بعد از بیهوشی) در پی مصرف بنزودیازپین ها شایع تر از سایر داروهای آرامبخش - خواب آور است.
- بیهوشی ممکن است در پی مصرف بعضی باربیتورات ها (مانند تیوپنتال و متوهگزیال) و برخی بنزودیازپین ها (مانند میدازولام، دیازپام و لورازپام) رخ دهد.

ت) اثرات ضد تشنج

- سرکوب فعالیت تشنجی با دوز بالای اکثر باربیتورات ها و برخی بنزودیازپین ها میسر است، ولی معمولاً باعث آرامبخشی شدید می شود.
- اثر انتخابی ضد تشنج (یعنی سرکوب تشنج با دوزهایی که موجب آرامبخشی شدید نمی شود)، فقط با چند دارو (مانند فنوباریتال، کلونازپام) امکان پذیر است.
- دوز بالای داخل وریدی دیازپام، لورازپام یا فنوباریتال برای استاتوس اپی لپتیکوس به کار می رود. در این عارضه، آرامبخشی شدید مطلوب می باشد.

ث) شل شدن عضله

- شل شدن عضلات اسکلتی در دوز بالای اکثر داروهای آرامبخش - خواب آور رخ می دهد.
- دیازپام در دوزهای آرامبخش برای برخی بیماری های اسپاستیک (مانند فلج مغزی) مفید است.
- هم چنین مپروبامات تا حدودی به عنوان یک شل کننده عضلانی انتخابی عمل می کند.

ج) تضعیف بصل النخاع

- دوزهای بالا با تضعیف نورون های بصل النخاع، باعث ایست تنفسی، افت فشار خون و کلاپس قلبی-عروقی می شود. این اثرات عامل مرگ افرادی است که با مصرف این داروها، خودکشی می کنند .

چ) تحمل و وابستگی

- تحمل از صفات بارز داروهای آرامبخش - خواب آور است و عبارتست از کاهش پاسخ به یک دارو بدلیل مصرف مداوم و مکرر دارو. تحمل (کاهش پاسخ دهی به دارو) زمانی روی می دهد که داروهای آرامبخش-خواب آور در دراز مدت یا با دوز بالا مصرف شود و لذا خواب ایجاد شود.
- تحمل متقاطع ممکن است در میان گروه های مختلف روی دهد.
- وابستگی روانی در اکثر داروهای آرامبخش-خواب آور روی می دهد.
- نتیجه اعتیاد به این داروها را می توان از دو جنبه روانی و فیزیولوژیک تعریف نمود.
- جنبه روانی در ابتدا می تواند به شکل الگوهای رفتاری ساده عصبی باشد به طوری که تمایز آن از رفتار حاصل از اعتیاد به قهوه و یا سیکار مشکل می باشد. همچنین بر طرف کردن اضطراب با استفاده از این داروها بخش دیگری از وابستگی روانی به این داروها است.
- منظور از وابستگی فیزیولوژیک، بروز سندرم ترک در پی قطع مصرف دارو می باشد. علائم ترک نظیر اضطراب، لرزش، تشدید رفلکس ها و تشنج، با داروهای کوتاه اثر (مانند پنتوباریتال، سکوباریتال) شایع تر است.
- بوسپیرون جزء داروهای اعتیادآور طبقه بندی نشده، زیرا احتمال وابستگی در پی مصرف آن وجود ندارد.
- احتمال وابستگی به زولپیدم و زالپلون کمتر از بنزودیازپین ها است .

❖ کاربردهای بالینی داروهای سداتیو - هیپنوتیک (آرامبخش - خواب آور)

- کاربردهای بالینی این داروها را با توجه به فارماکودینامیک آنها می توان حدس زد.

الف) اختلالات اضطرابی

- بنزودیازپین های متوسط الاثر یا طویل الاثر در درمان اکثر اختلالات اضطرابی به کار می رود. آلپرازولام و کلونازپام بیش از سایر بنزودیازپین ها، در اختلالات پانیک و فوبیک مؤثر هستند.
- اثرات ضد اضطراب بوسپیرون بدون آرامبخشی و اختلالات شناختی ظاهر می گردد، ولی ظهور این اثرات یک هفته یا بیشتر طول می کشد. بوسپیرون معمولاً برای اختلالات اضطرابی فراگیر در بیماران دارای سابقه اعتیاد به کار می رود .

ب) اختلالات خواب

- بنزودیازپین ها (مانند استازولام، فلورازپام، تریازولام) در افراد مبتلا به بی خوابی اولیه و برخی دیگر از اختلالات خواب تجویز می شوند.
- زولپیدم و زالپ لون کمتر از سایر سایر بنزودیازپین ها باعث اختلالات شناختی در طول روز می شوند و تأثیر کمتری بر الگوی خواب دارند .

پ) سایر کاربردها

- تیوپنتال برای القاء بیهوشی به کار می رود و برخی بنزودیازپین ها (مانند دیازپام، میدازولام) به عنوان بخشی از پروتکل های بیهوشی تجویز می شوند.
- کاربردهای تخصصی عبارتند از کنترل اختلالات تشنجی (مانند کلونازپام، فنوباریتال) و اسپاسم عضلانی (دیازپام).
- داروهای طویل الاثر (مانند کلردیازپوکساید، دیازپام) در درمان سندرم ترک در افراد دچار وابستگی فیزیولوژیک به اتانول و سایر داروهای آرامبخش-خواب آور تجویز می شوند .

❖ عوارض داروهای سداتیو - هیپنوتیک (آرامبخش - خواب آور)**الف) اختلال عملکرد سایکوموتور**

- این عوارض عبارتند از اختلال شناختی، کاهش مهارت های سایکوموتور و خواب آلودگی در طی روز.
- احتمال این عوارض در پی مصرف بنزودیازپین هایی که متابولیت های فعال با نیمه عمر طولانی دارند (مانند دیازپام، فلورازپام)، بیشتر است.
- دوز داروی آرامبخش-خواب آور را باید در افراد مسن کاهش داد تا از خواب آلودگی در طول روز و خطر سقوط و شکستگی اعضا بدن کاسته شود.
- داروهای خواب آور کوتاه اثر (بوپتیه تریازولام) ممکن است باعث فراموشی و اضطراب در طول روز شود.

ب) سرکوب افزایشی CNS

- این عارضه زمانی روی می‌دهد که دو یا چند داروی آرامبخش - خواب آور توأماً یا یک داروی آرامبخش خواب - آور به همراه نوشیدنی‌های الکلی، آنتی هیستامین‌ها، داروهای آنتی سایکوتیک، مسکن‌های اوپیوئیدی، یا ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای مصرف شود. این شایع‌ترین نوع تداخل دارویی در مورد داروهای آرامبخش خواب آور است.
- چنین عارضه‌ای در مورد بوسپیرون ناشایع است.

پ) مسمومیت

- مسمومیت با این داروها باعث تضعیف شدید تنفسی و قلبی - عروقی می‌شود؛ احتمال وقوع این عوارض بالقوه مرگبار با مصرف الكل‌ها، باربیتورات‌ها و کاربامات‌ها بیش از بنزودیازپین‌ها است. درمان مسمومیت به باز نگه داشتن راه هوایی و حمایت تنفسی نیاز دارد.
- فلومازنیل ممکن است تضعیف CNS بوسیله بنزودیازپین‌ها، زولپیدم و زالپلون را خنثی کند، ولی در مسمومیت با سایر داروهای آرامبخش - خواب آور مفید نیست.

ت) سایر عوارض جانبی

- باربیتورات‌ها و کاربامات‌ها (نه بنزودیازپین‌ها، بوسپیرون، زولپیدم و زالپ لون)، آنزیم‌های میکروزومی کبد را القا می‌کنند که در متابولیسم داروها نقش دارند. این القای آنزیمی ممکن است تداخلات دارویی متعددی را ایجاد کند.
- هم چنین باربیتورات‌ها ممکن است در افراد مستعد باعث پورفیری حاد متناوب شوند. کلرال هیدرات ممکن است با جدا کردن کومارین‌ها از پروتئین‌های پلاسمایی، اثرات ضد انعقاد آنها را افزایش دهد.

داروهای ضد صرع

❖ مقدمه

- حدود ۱ درصد مردم دنیا به صرع مبتلا هستند.
- صرع بعد از سکته مغزی شایعترین بیماری عصبی است.
- صرع به گروهی از نشانگان مزمن اطلاق می شود که با عود تشنج ها همراه هستند (تشنج دوره محدودی از تخلیه غیر طبیعی نورونهای مغزی می باشد).
- علل حملات تشنج متعدد است و بیماریهای گوناگون عصبی از عفونت تا تومور و ضربه مغزی را در بر می گیرد. در معدودی از زیر گروه های تشنج، ارث عامل اصلی تشنج است.
- داروهای ضد صرعی که توضیح داده می شوند در تشنج به دنبال تب و تشنج ناشی از یک بیماری حاد (مانند مننژیت) هم بکار برده می شوند. اگر چه تا زمانی که این اختلالات به تشنج مزمن مبتلا نشوند لفظ صرع برای آنها بکار نمی رود.
- داروهای ضد صرع - هر کدام به درجاتی - چنین فعالیت غیرطبیعی نورونها را سرکوب می کنند. با این حال، مکانیسم اثر و کارایی آنها در انواع مختلف صرع، تفاوت دارد.
- دارو درمانی در غالب بیماران صرعی بر اساس طبقه بندی تجربی تشنج ها انتخاب می شود.

Classification of AEDs

Classical

- Phenytoin
- Phenobarbital
- Primidone
- Carbamazepine
- Ethosuximide
- Valproate (valproic acid)
- Trimethadione (not currently in use)

Newer

- Lamotrigine
- Felbamate
- Topiramate
- Gabapentin
- Tiagabine
- Vigabatrin
- Oxycarbazepine
- Levetiracetam
- Fosphenytoin

- In general, the newer AEDs have less CNS sedating effects than the classical AEDs

❖ طبقه بندی انواع تشنج

✓ تشنجات ناقص

- تشنجات ناقص ساده
- تشنجات ناقص پیچیده
- تشنجات ناقص و متعاقبا عمومی

✓ تشنجات عمومی

- تشنجات تونیک - کلونیک عمومی
- تشنجات افسنس
- تشنجات تونیک
- تشنجات آتونیک
- تشنجات کلونیک و میوکلونیک
- اسپاسم های شیر خوارگی (این اسپاسم ها بیش از آنکه نوع خاصی از تشنج باشد یک سندرم اپی لپتیک است. داروهای موثر در اسپاسم های شیرخوارگی بطور جداگانه بحث خواهد شد.

❖ فارماکوکینتیک داروهای ضد صرع

- داروهای ضد صرع معمولاً برای مدت‌های طولانی تجویز می‌شوند و اطلاع از ویژگی‌های فارماکوکینتیک آنها، برای پیشگیری از عوارض و تداخلات دارویی، مهم است.
- در مورد برخی از این داروها (مانند فنی توئین)، تعیین سطح پلاسمایی و کلیرانس در هر بیمار ممکن است برای درمان بهینه لازم باشد.
- به طور کلی، داروهای ضد صرع به خوبی از راه خوراکی جذب می‌شوند و زیست دستیابی خوبی دارند. اکثر آنها به وسیله آنزیم‌های کبدی متابولیزه می‌شوند و برخی از آنها متابولیت فعال دارند.
- مقاومت به داروهای ضد صرع ممکن است ناشی از افزایش تولید ناقل‌های دارویی در سد خونی - مغزی باشد .
- تداخلات دارویی فارماکوکینتیک در این داروها شایع هستند. اگر بیمار هم زمان دارویی مصرف کند که متابولیسم داروی ضد صرع را مهار یا آن را از پروتئین‌های پلاسمایی جدا کند، غلظت پلاسمایی داروی ضد صرع ممکن است به حد سمی برسد.
- از سوی دیگر، مصرف داروهایی که آنزیم‌های کبدی دخیل در متابولیسم داروها را القاء می کنند (مانند ریفامپین)، ممکن است سطح پلاسمایی داروی ضد صرع را به حدی کاهش دهد که برای مهار تشنج کافی نباشد.
- داروهای ضد صرع موجود در دو سوم بیماران موجب کنترل کافی تشنجات می گردند.

○ الف) فنی توئین

- زیست دستیابی خوراکی فنی توئین، بدلیل تفاوت در متابولیسم عبور اول، متغیر است.
- متابولیسم فنی توئین غیر خطی است؛ کینتیک حذف در غلظت پلاسمایی متوسط از درجه یک و در غلظت پلاسمایی بالا از درجه صفر تبعیت می‌کند.
- بخش اعظم این دارو (۹۷-۹۸ درصد) به پروتئین‌های پلاسمایی متصل می‌شود و سطح فنی توئین آزاد (غیرمتصل) به طور موقت با مصرف داروهایی که بر سر اتصال به پروتئین‌ها رقابت می‌کنند (مانند سولفونامیدها، اسید والپروئیک) ، افزایش می‌یابد.
- متابولیسم فنی توئین با مصرف القاء کننده های متابولیسم کبدی (مانند فنوباریتال، ریفامپین) افزایش و متابولیسم آن با مصرف داروهای مهارکننده متابولیسم کبدی (مانند سایمتیدین ، ایزونیازید) کاهش می‌یابد.
- فسفنی توئین پیش داروی محلول در آب فنی توئین است که بصورت تزریقی تجویز می‌شود.

○ ب) کاربامازپین

- کاربامازپین با القاء آنزیم‌های کبدی دخیل در متابولیسم داروها، متابولیسم خود را افزایش می‌دهد و ممکن است باعث افزایش کلیرانس دیگر داروهای ضد تشنج (پرمیدون، فنی توئین، اتوسوکسماید، والپروئیک اسید و کلونازپام) شود.
- متابولیسم کاربامازپین ممکن است توسط داروهای دیگر (مانند پروپوکسی فن، اسید والپروئیک) مهار شود .

○ پ) اسید والپروئیک

- اسید والپروئیک علاوه بر رقابت با فنی توئین بر سر اتصال به پروتئین‌های پلاسمایی، متابولیسم فنی توئین، فنوباریتال و لاموتریجین را مهار می‌کند.
- در متابولیسم کبدی اسید والپروئیک، یک متابولیت سمی بدست می‌آید که عامل سمیت کبدی این دارو محسوب می‌شود. بیشترین خطر متوجه کودکان زیر دو سال است.

○ ت) داروهای جدید

- گاباپنتین و ویگابترین از نظر فارماکوکینتیکی نامتعارف هستند که عمدتاً بدون تغییر از راه کلیه دفع می‌شوند.
- لاموتریجین از طریق گلوکوکورونیداسیون کبدی دفع می‌شود.
- توپیرامات هم از طریق متابولیسم کبدی و هم از راه کلیه (بدون تغییر) دفع می‌شود .

❖ مکانیسم های اثر داروهای ضد صرع

- به طور کلی، داروهای ضد صرع، پتانسیل‌های عمل مکرر در کانون‌های صرعی مغز را سرکوب می‌کنند.
- مکانیسم‌های مختلفی برای رسیدن به این هدف وجود دارند.
- در مورد برخی داروها، چندین مکانیسم در فعالیت ضد صرع دخیل هستند.

○ الف) مهار کانال سدیم

- فنی توئین، کاربامازپین و لاموتریجین، در غلظت‌های درمانی، کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ را در غشاء نوروها مهار می‌کنند.

- این اثر وابسته به سرعت است (یعنی به دفعات تخلیه نورون بستگی دارد) و مدت قرار گرفتن کانال‌های سدیم در وضعیت غیر فعال و دوره تحریک ناپذیری نورون را افزایش می‌دهد.
- فنوباریتال و اسید والپروئیک ممکن است همین تأثیر را در دوزهای بالا داشته باشند.

○ (ب) اهداف مربوط به GABA

- همان طور که گفته شد، بنزودیازپین‌ها با گیرنده اختصاصی در کمپلکس ماکرومولکولی گیرنده $GABA_A$ - کانال کلر تعامل دارند. بنزودیازپین‌ها می‌توانند دفعات باز شدن کانال کلر و تأثیر مهاری GABA را افزایش دهند.
- فنوباریتال و سایر باربیتورات‌ها، تأثیر مهاری GABA را افزایش می‌دهند، ولی با یک گیرنده متفاوت در کانال کلر تعامل دارند که مدت باز ماندن کانال کلر را افزایش می‌دهد.
- GABA- ترانس آمیناز یک آنزیم مهم برای خاتمه اثر GABA می‌باشد. ویگابترین (در غلظت‌های پلاسمايي درمانی) و اسید والپروئیک (در غلظت‌های بسیار بالا)، این آنزیم را بصورت برگشت ناپذیر مهار می‌کنند. مهار این آنزیم، تأثیر GABA بر سیناپس‌ها را افزایش می‌دهد.
- تیآگابین ناقل‌های GABA در نورون‌ها و نوروگلی‌ها را مهار می‌کند.
- گاباپنتین آنالوگ ساختمانی GABA است، ولی گیرنده‌های GABA را مستقیماً فعال نمی‌کند و مکانیسم عمل آن ناشناخته است.

○ (پ) مهار کانال کلسیم

- اتوسوکسیماید کانال‌های کلسیم آستانه پایین نوع (T) را مهار می‌کند (بوئژه در نورون‌های تالاموس) که به عنوان ضربان سازهایی برای تخلیه ریتمیک کورتکس عمل می‌کنند.
- عملکرد مشابه برای اسید والپروئیک گزارش شده است.

○ (ت) سایر مکانیسم‌ها

- اسید والپروئیک علاوه بر تأثیر بر کانال‌های کلسیم، احتمالاً با افزایش تراوایی کانال‌های پتاسیم، غشاء نورون‌ها را هیپرپولاریزه می‌کند.
- فنوباریتال علاوه بر تأثیر بر کانال‌های سدیم و کانال‌های GABA - کلر، آنتاگونیست برخی گیرنده‌های گلوتامات است.
- به نظر می‌رسد توپیرامات کانال‌های سدیم و گیرنده‌های گلوتامات را مهار و تأثیر GABA را تقویت می‌کند.

❖ کاربردهای بالینی اثر داروهای ضد صرع

- تشخیص نوع صرع، برای تجویز داروی مناسب (یا ترکیبی از چند دارو) اهمیت دارد.
- در انتخاب دارو، به تأثیر آن در هر نوع صرع، پاسخ قبلی بیمار، و عوارض جانبی دارو باید توجه نمود.
- درمان ممکن است به تجویز چند دارو نیاز داشته باشد (با رعایت این اصل که زمانی یک داروی دیگر را اضافه می‌کنیم که داروی قبلی کافی نبوده باشد).

○ (الف) صرع ناقص و تونیک - کلونیک فراگیر

- اسید والپروئیک، کاربامازپین و فنی توئین، داروهای انتخابی برای صرع تونیک - کلونیک فراگیر (صرع بزرگ) و اکثر موارد صرع ناقص ساده و پیچیده است.
- امروزه فنوباریتال (یا پریمیدون) یک داروی جایگزین در بزرگسالان محسوب می‌شود، ولی هم چنان یک داروی اصلی در شیرخواران است.
- لاموتریجین نیز یک داروی جایگزین می‌باشد، ولی کاربرد آن بدلیل عوارض جانبی (سرگیجه، سردرد، ناهماهنگی عضلات، خواب‌آلودگی، رنیت و ...) محدود می‌گردد.
- گاباپنتین را می‌توان به عنوان داروی کمکی در موارد مقاوم تجویز کرد.
- توپیرامات به عنوان داروی کمکی به همراه سایر داروها در صرع ناقص به کار می‌رود و ویگابترین نیز ممکن است مفید باشد.
- داروی جدیدی که برای درمان صرع ناقص مجوز گرفته‌اند، عبارتند از: لوتیراستام، تیآگابین و زونیسامید.

○ (ب) صرع افسانس

- اتوسوکسیماید و اسید والپروئیک انتخابی هستند، زیرا حداقل خواب‌آلودگی را ایجاد می‌کنند. اتوسوکسیماید در اغلب موارد در صرع افسانس بدون عارضه تجویز می‌شود، به شرطی که بیمار بتواند عوارض گوارشی آن را تحمل کند.

- اسید والپروئیک بویژه در بیماران مبتلا به صرع تونیک - کلونیک فراگیر یا میوکلونیک هم زمان مفید می باشد.
- کلونازپام یک داروی جایگزین است، ولی می تواند باعث خواب آلودگی و تحمل شود.
- لاموتریجین و توپیرامات نیز برای صرع افسانس مجوز گرفته اند .

○ (پ) سندرم های میوکلونیک

- سندرم های میوکلونیک را می توان با اسید والپروئیک درمان کرد.
- کلونازپام می تواند مؤثر باشد، ولی دوز بالای آن که برای درمان لازم است، باعث خواب آلودگی می شود.
- لاموتریجین نیز در سندرم های میوکلونیک اطفال مؤثر بوده است.
- فلبامات به عنوان داروی کمکی به کار رفته است، ولی عوارض خونی و کبدی دارد.

○ (ت) استاتوس اپی لپتیکوس

- دیازپام یا لورازپام وریدی معمولاً در خاتمه دادن به حملات و کنترل کوتاه مدت مؤثر است.
- برای درمان دراز مدت معمولاً از فنی توئین وریدی استفاده می شود، زیرا بسیار مؤثر بوده و کمتر از بنزودیازپین ها یا باربیتورات ها خواب آور می باشد.
- با این حال، فنی توئین ممکن است عوارض قلبی ایجاد کند (احتمالاً بدلیل حلال آن، پروپیلن گلیکول) و فسفنی توئین (محلول در آب) ممکن است عوارض کمتری داشته باشند.
- هم چنین از فنوباربیتال در استاتوس اپی لپتیکوس (بویژه در اطفال) استفاده شده است.
- در استاتوس اپی لپتیکوس بسیار شدید که به این اقدامات پاسخ نمی دهد (بیماران مقاوم به درمان)، می توان از بیهوشی عمومی بهره گرفت.

○ (ث) اسپاسم شیرخواران

- متاسفانه درمان شیرخوران محدود به کنترل حملات تشنجی است و سایر ویژگی های این سندرم مثل عقب ماندگی ذهنی قابل درمان نیستند.
- کورتیکوتروپین داخل عضلانی و کورتیکواستروئیدها به فرم خوراکی (پردنیزون) معمولاً تجویز می شوند، ولی عوارض جانبی شبه کوشینگ روی می دهد. بنزودیازپین ها و سایر داروهای ضد تشنج ممکن است تجویز شود، ولی کارایی آنها محدود است .

○ (ج) سایر کاربردهای بالینی

- چندین داروی ضد صرع، از جمله اسید والپروئیک، کاربامازپین، فنی توئین و گاباپنتین، در درمان اختلالات دو قطبی مؤثر بوده اند.
- کاربامازپین داروی انتخابی برای نورالژی سه قلو است.
- گاباپنتین در دردهای نوروپاتیک مؤثر است و همانند فنی توئین، در برخی افراد مبتلا به میگرن مفید می باشد .

❖ عوارض جانبی اثر داروهای ضد صرع

- تجویز درازمدت داروهای ضد صرع با عوارض اختصاصی همراه است که مهم ترین آنها:

○ (الف) عوارض ترانژن

- فرزندان متولد شده از مادرانی که در دوران حاملگی مجبور به مصرف داروهای ضد صرع بوده اند افزایش ریسک ایجاد ناهنجاریهای مادرزادی را دارند.
- نقایص لوله عصبی (مانند دپاره شدن مهره) در اثر مصرف اسید والپروئیک روی می دهد.
- کاربامازپین به عنوان عامل ناهنجاری های جمجمه - صورت (کرانیو - فاسیال) و دوتکه شدن مهره معرفی شده است.
- سندرم هیدانتوئین جنینی در پی مصرف فنی توئین توسط زنان باردار توصیف شده است.

○ (ب) عوارض ناشی از مصرف بیش از حد

- اکثر داروهای ضد صرع، از داروهای تضعف CNS هستند و سرکوب تنفسی ممکن است در اثر مصرف بیش از حد رخ دهد.
- درمان سرکوب تنفسی عمدتاً حمایتی است (باز نگه داشتن راه هوایی، تهویه مکانیکی) و از فلومازنیل میتوان برای مسمومیت بنزودیازپین ها بهره گرفت

○ (پ) عوارض تهدید کننده حیات

- عوارض کبدی مهلك در اثر اسيد والپروئيك گزارش شده و بيشترين خطر در اطفال زير ۲ سال و بيمارانی است كه چند داروی ضد صرع همزمان مصرف می کنند.
- بثورات جلدی و سندرم استیونس - جانسون یا نكرولیز اپیدرمی توكسیك (بیماری سیستمیک كه با تب و ضعف همراه بوده و تظاهرات بالینی مهم آن ضایعات پوست و مخاط می باشد) كه جان بيمار را به خطر می اندازد، در اثر مصرف لاموتریجین ممكن است روی دهد. این خطر در اطفال بیشتر است (میزان بروز ۱ تا ۲ درصد)، بویژه اگر هم زمان با اسيد والپروئيك مصرف شود.
- به دلیل گزارشاتی دال بر كم خونی آپلاستیک و نارسایی حاد كبدی، مصرف فلبامات به تشنجات شدید و مقاوم محدود شده است .

○ (ت) قطع مصرف

قطع مصرف داروهای ضد صرع باید تدریجی باشد تا دفعات و شدت تشنج افزایش نیابد. به طور کلی، قطع مصرف داروهای ضد صرع اِسانس، آسانتر از داروهای ضد صرع ناقص یا تونیک - كولنیک فراگیر است .